תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שם הפרויקט: מערכת המלצה למציאת חניה בחניון

ספר הפרויקט

שם הסטודנט.ית:	נויה ליטב מאיה פלד נוי מאיר
שם המנחה:	ד"ר איל זינגר
מציע.ת הרעיון או הצוות הקליני:	צוות הפרויקט
אישור המנחה על בדיקת המסמך ואישור להגשה:	מאשר הגשה. עבודה יפה, מועילה ומרשימה. בהצלחה, ד"ר איל זינגר
תאריך ההגשה:	02/09/2024

תודות

ברצוננו להודות על התמיכה והליווי שקיבלנו לאורך הפרויקט, שסייעו לנו לממש את הרעיונות וליצור מערכת המלצה מותאמת אישית לחניה.

ראשית, אנו מבקשות להודות לד"ר איל זינגר על ההנחיה וההכוונה המקצועית לאורך כל שלבי הפרויקט. תרומתו הייתה מכרעת להצלחתו. תודה גם לצוות ההוראה בחוג להנדסת תעשייה וניהול, שסיפק לנו את הכלים והידע הנדרש כדי להוציא לפועל את הפרויקט בצורה המקצועית ביותר.

בנוסף, אנו מודות לחברת "אחוזת החוף" ולצוותים הטכניים שלהם, על התמיכה הטכנית והעברת הנתונים בזמן אמת שהיוו מרכיב מרכזי בפיתוח המערכת.

תודה למשפחותינו ולחברינו על התמיכה והסבלנות שהפגינו לאורך כל תהליך העבודה, וגם לחברים ללימודים שחלקו עימנו תובנות ורעיונות שסייעו בהתקדמות הפרויקט.

תוכן עניינים

תודות _____ 2

תוכן עניינים _____ 3

1. תקציר _____ 5

2. הקדמה _____ 8

2.1. רשימת איורים _____ 8

2.2. רשימת טבלאות _____ 8

2.3. מילון מונחים _____ 10

2.4. מבוא _____ 11

2.5. מטרת הפרויקט _____ 11

2.6. יעדי ומדדי הפרויקט _____ 11

2.7. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט: _____ 12

3. סקר ספרות ביקורתי _____ 13

3.1. סביבת עבודה [1] _____ 13

3.2. גישות במערכות המלצה [2, 5] _____ 13

3.3. אלגוריתמים ושיטות [3, 4, 5] _____ 14

4. שיטות _____ 15

4.1. שיטות העבודה, המודלים השונים והכלים ההנדסיים ששימשו את הפרויקט _ 15

4.2. מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט _____ 20

4.3. בחינה וניתוח חלופות מערכתיות _____ 24

4.4. תכן מפורט _____ 27

4.5. תיקוף ובדיקות _____ 29

4.6. בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות _____ 32

4.7. תיכון המערכת (System Design) _____ 37

5. תוצאות _____ 48

5.1. תוצרי הפרויקט _____ 48

5.2. בדיקות והערכה (System Testing and Evaluation) _____ 53

6. דיון _____ 54

6.1. הערכת המערכת המוצעת _____ 54

7. סיכום ומסקנות _____ 55

7.1. סיכום תהליך העבודה והמסקנות: _____ 55

.7.2 פיתוחים עתידיים והמשך עבודה: 55

.8 רשימת מקורות 56

8.1. מקורות סקר ספרות 56

8.2. איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט 56

9. נספחים 57

9.1. תוכנית הפרויקט 57

9.2. מאמר באנגלית 63

.9.3 מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP) 63

.9.4 מסמך תרחישי בדיקות המערכת (STD) 64

.9.5 דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR) 71

9.6. פוסטר של הפרויקט 81

9.7. תיעוד ודפי נתונים 82

9.8. מסמך הייזום המקורי כפי שאושר 823-114

1. תקציר

הפרויקט שלנו מתמקד בפיתוח מערכת המלצה למציאת חניה בחניונים בתל אביב, המיועדת לתת מענה לבעיה ההולכת ומחמירה של מחסור במקומות חניה בעיר. עם גידול האוכלוסייה והעלייה בשימוש בכלי רכב פרטיים, מציאת חניה בתל אביב הפכה לאתגר משמעותי עבור תושבים ומבקרים כאחד. מטרת הפרויקט הייתה ליצור פתרון טכנולוגי שיאפשר למשתמשים למצוא חניה בצורה יעילה ומהירה, תוך התאמה אישית לצרכים ולהעדפות שלהם.

הפרויקט מתבסס על ארבעה עקרונות מרכזיים: הפחתת זמן חיפוש החניה, דיוק ומהירות בתהליך ההמלצה והתאמה אישית של ההמלצות לכל משתמש. לשם כך, השתמשנו בשני אלגוריתמים עיקריים. הראשון הוא אלגוריתם שקלול משולב, שמעניק ציון לכל חניות על בסיס קריטריונים כמו מרחק ועלות בהתאם להעדפות המשתמש. השני הוא אלגוריתם ALS (Alternating Least Squares), שמבצע למידת מכונה על היסטוריית הבחירות של המשתמשים במערכת, ומאפשר התאמה אישית מדויקת יותר של ההמלצות העתידיות.

במהלך הפרויקט, ניתחנו נתונים רבים ממקורות שונים, כולל נתוני חניונים, תחבורה עירונית ומידע דמוגרפי על משתמשים, על מנת לפתח מודל המלצה המותאם לתנאים הייחודיים של תל אביב. המערכת מסוגלת להמליץ על שלושה חניונים אופטימליים לכל משתמש בהתבסס על היסטוריית הבחירות שלו, תוך התחשבות במרחק, עלות וזמינות בזמן אמת. תהליך פיתוח המערכת כלל שלבים מקיפים של תכנון, פיתוח, בדיקות ואינטגרציה עם מערכות קיימות, על בסיס ניתוח צרכים ודרישות מקיף וסקר ספרות בתחום מערכות ההמלצה.

פיתוח והטמעת האלגוריתמים במערכת היוו אתגר מרכזי בפרויקט. בחרנו באלגוריתם ALS (Alternating Least Squares) בשל התאמתו המיוחדת למקרה שלנו, בעיקר בזכות יכולתו להתמודד עם כמויות גדולות של נתונים ולספק דירוגים מותאמים אישית לחניונים על פי העדפות המשתמשים. כדי להתמודד עם בעיית ההתחלה הקרה, המערכת מספקת בפעם הראשונה המלצות המבוססות רק על העדפות המשתמש כפי שציין בעת השימוש הראשון. החל מהשימוש השני, ההמלצות מתבססות הן על העדפותיו העכשוויות והן על היסטוריית החניות שלו בעזרת אלגוריתם ALS.

מבחינת ממשק המשתמש, שמנו דגש רב על פיתוח ממש אינטואיטיבי וידידותי, המאפשר למשתמשים להגדיר את יעדם ואת העדפותיהם בצורה פשוטה וברורה. הממשק כולל תצוגת נתונים המאפשרת למשתמש לראות את מיקום החניון המומלץ ומרחקו ביחס ליעדו ואת העלות המשוערת.

במהלך שלבי הבדיקות, המערכת נבחנה במספר תרחישים שונים, שנועדו לבדוק את עמידות המערכת בתנאי עומס, את מהירות התגובה שלה, ואת הדיוק של ההמלצות הניתנות למשתמשים. הבדיקות כללו שימוש בסימולציות שיצרנו על בסיס נתונים אמיתיים של תל אביב והשערות שביססנו על סמך נתונים אלה, והראו כי המערכת מסוגלת להפחית את זמן חיפוש החניה, ולהגדיל את שביעות רצון המשתמשים.

הפרויקט הושלם בהצלחה והגיע ליעדים שהצבנו בתחילתו. המערכת שפיתחנו מדגימה כיצד ניתן להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות ובניתוח נתונים לשיפור תהליכים יומיומיים כמו חיפוש חניה. המערכת לא רק עונה על הצרכים המיידים של משתמשים בתל אביב, אלא גם מציעה מודל לשימוש בערים אחרות בעולם המתמודדות עם בעיות דומות של מחסור בחניות. עם ההרחבה העתידית של המערכת ושילובה במערכות ניהול עירוניות נוספות, יש פוטנציאל משמעותי להמשיך ולשפר את חווית החניה העירונית ולהפוך אותה ליעילה ונוחה יותר.

Executive Summary

Our project focuses on developing a recommendation system for finding parking in Tel Aviv, aimed at addressing the growing problem of parking shortages in the city. With the increasing population and the rise in private vehicle use, finding parking in Tel Aviv has become a significant challenge for both residents and visitors. The goal of the project was to create a technological solution that would enable users to find parking efficiently and quickly, while personalizing the recommendations to their specific needs and preferences.

The project is based on four key principles: reducing parking search time, accuracy and speed in the recommendation process, and personalizing recommendations for each user. To achieve this, we employed two main algorithms. The first is a weighted scoring algorithm that assigns a score to each parking option based on criteria such as distance and cost according to the user's preferences. The second is the ALS (Alternating Least Squares) algorithm, which performs machine learning on users' selection history, allowing for more accurate and personalized future recommendations.

During the project, we analyzed a vast amount of data from various sources, including parking data, urban transportation information, and demographic data about users, to develop a recommendation model tailored to the unique conditions of Tel Aviv. The system is capable of recommending three optimal parking lots for each user based on their selection history, taking into account distance, cost, and real-time availability. The system development process included comprehensive phases of planning, development, testing, and integration with existing systems, based on an in-depth needs analysis, requirements gathering, and a literature review of recommendation systems.

Developing and implementing the algorithms in the system was a major challenge in the project. We chose the ALS (Alternating Least Squares) algorithm due to its specific suitability for our case, primarily because of its ability to handle large amounts of data and provide personalized parking lot rankings according to user preferences. To address the cold start problem, the system provides first-time recommendations based solely on the user's stated preferences during their initial use. From the second use onward, recommendations are based on both current preferences and the user's parking history using the ALS algorithm.

Regarding the user interface, we placed a strong emphasis on developing an intuitive and user-friendly interface that allows users to easily define their destination and preferences. The interface includes a data display that shows the recommended parking lot's location, its distance from the destination, and the estimated cost.

During the testing phases, the system was evaluated in various scenarios designed to test its performance under load, response time, and the accuracy of the recommendations provided to users. The tests included simulations created based on real data from Tel Aviv and assumptions established from this data, demonstrating that the system can reduce parking search time and increase user satisfaction.

The project was successfully completed and achieved the goals we set at the beginning. The system we developed demonstrates how advanced technologies and data analysis can be used to improve everyday processes such as finding parking. The system not only meets the immediate needs of users in Tel Aviv but also offers a model for use in other cities worldwide facing similar parking shortage issues. With the future expansion of the system and its integration into additional urban management systems, there is significant potential to continue improving the urban parking experience, making it more efficient and convenient.

2. הקדמה

2.1. רשימת איורים

איור 1: דיאגרמת מקרי שימוש (use-case diagram) 21
איור 2: תרשים זרימה של סימולציית ההמלצה 29
איור 3: הערכת תהליך כריית המידע בפרויקט 30
איור 4: הערכת תוצאות אימון המודל 31
איור 5: ארכיטקטורה פיזית 37
איור 6: ארכיטקטורת תוכנה 38
איור 7: דיאגרמת מחלקות 39
איור 8: דיאגרמת ישויות קשרים 41
איור 9: תהליך פעילות המערכת 43
איור 10: תרשים עץ המסכים של המערכת 44
איור 11: Homepage 48
איור 12: Login 49
איור 13: Signup 49
איור 14: מסך בקשת חיפוש חניה 50
איור 15: מסך המלצה 50
איור 16: מסך סיום ומשוב 51
איור 17: משתמש לדוגמא 51
איור 18: טבלת חניונים לדוגמא 52
איור 19: גאנט 59
איור20 : פוסטר הדוח 81
איור 21: טבלת חיפוש חניה 82
איור 19: תוצאות טבלת היסטוריית חניות אחרי הרצה ראשונה 82
איור 20: תוצאות הדירוג החדשות כתוצאה מהרצה ראשונה 82
איור 21: הרצת סימולציה שנייה 83
איור 22: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שניה 83
איור 23: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שניה 83
איור 24: הרצת סימולציה שלישית 84
איור 25: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שלישית 84
איור 26: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שלישית 84
איור 27: גישה לשכבות מידע 85
איור 28: שירותים 86

2.2. רשימת טבלאות

איור 1: דיאגרמת מקרי שימוש (use-case diagram) 21
איור 2: תרשים זרימה של סימולציית ההמלצה 29
איור 3: הערכת תהליך כריית המידע בפרויקט 30
איור 4: הערכת תוצאות אימון המודל 31
איור 5: ארכיטקטורה פיזית 37

איור 66: ארכיטקטורת תוכנה 38
איור 7 7: דיאגרמת מחלקות 39
איור 88: דיאגרמת ישויות קשרים 41
איור 99: תהליך פעילות המערכת 43
איור 10: תרשים עץ המסכים של המערכת 44
איור 11: Homepage 48
איור 12: Login 49
איור 13: Signup 49
איור 14: מסך בקשת חיפוש חניה 50
איור 15: מסך המלצה 50
איור 16: מסך סיום ומשוב 51
איור 17: משתמש לדוגמא 51
איור 18: טבלת חניונים לדוגמא 52
איור 19: גאנט 59
איור 20 : פוסטר הדוח 81
איור 21: טבלת חיפוש חניה 82
איור 22: תוצאות טבלת היסטוריית חניות אחרי הרצה ראשונה 82
איור 23: תוצאות הדירוג החדשות כתוצאה מהרצה ראשונה 82
איור 24: הרצת סימולציה שנייה 83
איור 25: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שניה 83
איור 26: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שניה 83
איור 27: הרצת סימולציה שלישית 84
איור 28: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שלישית 84
איור 29: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שלישית 84
איור 30: גישה לשכבות מידע 85
איור 31: שירותים 86

2.3. מילון מונחים

2.3.1. API (Application Programming Interface): ממשק תכנות יישומים, מאפשר למערכות שונות לתקשר זו עם זו באמצעות פרוטוקולים מוגדרים. בפרויקט זה נעשה שימוש ב-API של "אחוזת החוף" לצורך שליפת נתוני זמינות חניות בזמן אמת וב-API של Google Maps לצורך חישוב מרחקים ומסלולי הליכה.

2.3.2. Django: מסגרת עבודה לפיתוח יישומי רשת המבוססת על שפת התכנות Python. מסגרת זו שימשה לפיתוח ממשק המשתמש, לניהול מסד הנתונים ולפיתוח לוגיקת המערכת בפרויקט.

2.3.3. ALS (Alternating Least Squares): אלגוריתם ALS מהווה חלק משיטת Collaborative Filtering מסוג מסוים, הנקראת Matrix Factorization. זהו אלגוריתם למידת מכונה שמיועד לפירוק מטריצות וחיזוי דירוגים במערכות המלצה. בפרויקט נעשה שימוש ב ALS-לצורך התאמת המלצות אישיות למשתמשים על בסיס היסטוריית הבחירות שלהם.SQLite: מערכת לניהול מסדי נתונים רלציוניים, המוטמעת במסגרת Django. מסד הנתונים משמש לאחסון נתוני חניות, משתמשים, והיסטוריית בחירות.

2.3.4. Google Maps Platform: שירות של Google המספק מפות דינמיות ומדויקות, כולל כלי לחישוב מרחקים ומסלולים. בפרויקט נעשה שימוש במערכת זו לצורך חישוב מרחקים בין כתובת המשתמש לחניונים.

2.3.5. ETL (Extract, Transform, Load): תהליך של שליפת נתונים ממקורות שונים, עיבודם וטעינתם למסד הנתונים. בפרויקט נעשה שימוש בתהליך ETL לשילוב נתוני זמינות החניות ממערכות חיצוניות במסד הנתונים של המערכת.

2.4. מבוא

הצורך והשימוש בכלי רכב בתוך הערים התעצם בשנים האחרונות עקב גידול האוכלוסייה העירונית והצמיחה הכלכלית. התוצאה היא חוסר בחניות פנויות ועומס בכבישים, גורם המשפיע על הנוחות והזמינות של חניות לתושבים ומבקרים בעיר.

בעקבות המצב הקיים, יש צורך בפתרונות יצירתיים כדי לשפר את תנועת הרכבים והנגישות בתל אביב. הפתרונות הקיימים כיום כוללים חיפוש חניות במערכות מידע אינטרנטיות או באפליקציות סלולריות, מערכות חניה חכמות המשלבות טכנולוגיות מתקדמות והשתתפות הציבור בדיווח על חניות פנויות.

בנוסף, ישנם כלים שעוזרים במציאת חניה זמינה בחניונים ספציפיים, אך לא מתקיימת השוואה בין האלטרנטיבות השונות לפי העדפות המשתמש לפי קריטריונים משמעותיים בחיפוש חניה כגון זמינות, מרחק ועלות. על מנת לשפר את התהליכים הקיימים ולטפל בבעיות הקיימות בתחום, יש צורך באיסוף וניתוח מידע בזמן אמת על זמינות החניות, וקבלת מידע מהמשתמש לגבי העדפותיו במציאת החניה.

התוצר הסופי של הפרויקט הינו מערכת המלצה בה המשתמש מזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל מחניוני "אחוזת החוף" מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

2.5. מטרת הפרויקט

מתן המלצה לחניה בחניון, מותאמת אישית למשתמש ולצרכיו, על בסיס החניות הפנויות בזמן אמת, ועל בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

2.6. יעדי ומדדי הפרויקט

2.6.1. <u>יעד</u>: הפחתת זמן חיפוש חניה עבור המשתמשים.

<u>מדד</u>: נמדוד את זמן חיפוש החניה מרגע לחיצה על כפתור "מצא לי חניה" ועד תום זמן החיפוש שירשם כאשר המשתמש יחנה בחניון (ירשם זמן הכניסה על ידי המערכת). במסמך הייזום הגדרנו שנשווה זמנים אלו לזמני חיפוש חניה בחניונים לפני השימוש שאותם נקבל בעזרת סימולציה. נרצה שזמן חיפוש החניה של המשתמשים יפחת בכ-40%.

לאחר חשיבה מחודשת במסגרת דוח הביניים, החלטנו שהמדד שהוצב לא מדויק כיוון שהפער בין המציאות התאורטית שהצגנו בסימולציה לבין המציאות הממשית יכול להיות משמעותי ולא יאפשר ערכת נתונים אמינה ודיוק בהערכת ההשפעה של המערכת.במקרה של מערכת פעילה באופן אמיתי, היה ניתן למדוד את יעד הפעולה הרצוי עבורנו. בעזרת המערכת הפעילה, ניתן היה לשלוח הודעה למשתמש ברגע שהחניה הושלמה, ולבקש ממנו לשתף האם זמן חיפוש החניה הרגיל שלו הופחת בזכות המערכת. על ידי איסוף חוות הדעת מהמשתמשים השונים, היינו יכולים להשוות בין התוצאות ליעדים המוגדרים מראש ולקבוע אם המערכת הפכה את חוויית החיפוש לחניה יותר יעילה ומהירה.

2.6.2. יעד: מציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש.

מדד: רמת הרצון של המשתמשים מהמערכת, המתקבלת ממספר הפעמים שהם מגיעים לאפליקציה או לאתר של המערכת. ככל שהמשתמשים יכנסו פעמים רבות יותר למערכת בשביעות רצונם, ניתן להניח שהם מרגישים מרוצים יותר מהשירות.

2.6.3. יעד: שיפור חווית חיפוש חניה עבור המשתמש.

מדד: בסיום השימוש במערכת תוצג למשתמש חלונית בחירה, בה הוא יוכל לבחור האם חנה באחת האפשרויות אשר המערכת המליצה לו עליה או בחניה אחרת. נרצה שכ-80% מהמשתמשים יסמנו שהם חנו באחד מהחניונים שהמערכת המליצה להם.

2.6.4. יעד: מהירות פעולה מינימלית.

מדד: נרצה שתהליך כריית המידע והבנת הנתונים יהיה מהיר ככל האפשר, מתחת ל2 שניות לפעולה.

2.6.5. יעד: הבטחת נתונים מדויקים ועדכניים לגבי זמינות חניה, תמחור והגבלות.

מדד: נמדוד את ההצלחה על ידי ניטור דיוק הנתונים וביצוע ביקורות תקופתיות של מקורות הנתונים המשולבים. נרצה שהנתונים שנאספו יהיו מדויקים ומהימנים לפחות ב85%.

2.7. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט:

2.7.1. יעד: איסוף נתונים על מיקומי חנייה ופרטיהם באזורי המטרה ואחסונם במסד נתונים.

מדד: ניהול מסד נתונים מתאים אשר יאחסן ויאפשר שימוש בנתוני החניות בזמן אמת.

2.7.2. יעד: התאמת מודל למטרות המערכת ובחירה בטכניקת למידת מכונה.

מדד: תוצאות גבוהות למדדי דיוק שיטת הלמידה לאחר האימון – מעל 70%.

3. סקר ספרות ביקורתי

3.1. סביבת עבודה [1]

אחד השלבים הראשונים בפרויקט העוסק במערכת המלצה הוא לבחור סביבת עבודה מתאימה ונוחה. לאחר בחינת מסגרות עבודה שונות, בחרנו להתמקד בDjango כבסיס לפיתוח הפרויקט. מספר סיבות עיקריות תמכו בבחירה זו.

ראשית, Django ידועה בגישה שלה ל"פיתוח מהיר ועיצוב נקי ופרגמטי. יכולת זו חשובה במיוחד עבור פרויקט זה, שכן נדרש מאיתנו לבנות אב טיפוס פונקציונלי תוך פרק זמן מוגבל. Django מספקת מגוון רחב של תכונות מובנות, כגון מערכת ניהול משתמשים, מנגנון תבניות וממשק ניהול, מה שיקל על מיקוד הלוגיקה בליבת המערכת במקום לבזבז זמן על פיתוח פונקציונליות בסיסית.

שנית, Django פועלת על Python, שפת תכנות פופולרית וידידותית למשתמש (ועבורנו בפרט). קלות השימוש של Python תהיה יתרון משמעותי- מיקוד בפיתוח המערכת עצמה מבלי להשקיע זמן בלימוד שפה חדשה לגמרי. בנוסף, קהילת המפתחים הגדולה והתומכת של Python מבטיחה שיהיו לנו משאבים רבים זמינים במקרה שנצטרך סיוע.

3.2. גישות במערכות המלצה [2, 5]

בעשורים האחרונים ישנה עלייה בשירותי האינטרנט ובשירותי הרשת המודרניים, וקיים מידע רב הזמין לכולם. המידע העצום מורכב לסינון עבור המשתמשים, ויכול לגרום לעומס מידע והתעסקות קשה. מערכות המלצה מתמקדות בפתרון בעיה זו, באמצעות הספקת המלצות אישיות ומדויקות למשתמשים על פי העדפותיהם.
המערכות מחולקות לקטגוריות שונות: Collaborative Filtering (סינון שיתופי), Content-Based (מבוססות על תוכן), Utility-Based (מבוססות על שימושיות), Demographic-Based (מבוססות על מאפיינים דמוגרפיים), Knowledge-Based (מבוססות על ידע), ו--Hybrid Based (מבוססות על שילוב של שיטות). השיטות הנפוצות ביותר לסינון הן Content-Based ו-Collaborative Filtering.
<u>נפרט על הגישות הרלוונטיות עבור הפרויקט שלנו:</u>

- סינון שיתופי (Collaborative Filtering):
מערכות הסינון השיתופי מנתחות את הדירוגים ההיסטוריים של המשתמשים על מנת להמליץ על מוצרים, תוך שימוש במשוב מפורש או מרומז. המערכות מסווגות לטכניקות סינון מבוססות פריטים (item-based) ומבוססות משתמשים (user-based), כאשר המבוססות משתמשים כוללות זיהוי משתמשים דומים בשביל ההמלצה. הזיהוי נעשה באמצעות מדדי דמיון כמו cosine similarity ו-mean squared difference. יתרון מרכזי של הסינון השיתופי הוא היכולת ללמוד באופן אוטומטי רצפים של פריטים ולייצגם כמספרים, מה שעוזר בחילוץ תכונות וזיהוי קשרים בין פריטים. אתגר בולט שאיתו מתמודדות מערכות סינון שיתופי הוא 'בעיית ההתחלה הקרה'- המלצות לפריטים או משתמשים חדשים.
- מערכות סינון מבוססות היברידי (Hybrid-Based):
מערכות אלו משלבות שתיים או יותר מתוך הטכניקות הקיימות כדי לשפר את ביצועיהן באמצעות ביטול החסרונות האישיים שמופיעים בשימושים שלהן לבד. ניתן להשתמש בשיטות משוקללות, החלפה, שילוב, ספרות, ושיפור יכולת התחזוקה. נדרשת הבחנה בין השיטה המתאימה לדרישות המקרה הספציפי.

3.3. אלגוריתמים ושיטות [3, 4, 5]

אלגוריתם ALS (Alternating Least Square)

כדי לפתור את הבעיה שהמערכת שלנו עוסקת בה, בדקנו וסקרנו את האפשרות לשימוש באלגוריתם הALS.

אלגוריתם הALS הוא אלגוריתם פופולרי למערכות המלצה. הוא פועל ע"י פירוק מטריצת דירוגים (user-item matrix) למטריצות קטנות יותר, תוך שימוש בשיטת הריבועים הפחותים. יתרון מרכזי של הALS הוא יעילותו החישובית, המאפשרת עבודה עם כמויות גדולות של נתונים.

בפרויקט שלנו, ניתן להשתמש בALS כדי לחזות את העדפותיהם של הנהגים בנוגע לחניונים השונים. לשם כך, בדומה למאמר [3] בו הציגו שימוש באלגוריתם במערכת המלצה לסרטים, ניתן ליצור מטריצת דירוגים שבה כל שורה מייצגת משתמש וכל עמודה מייצגת חניון. הדירוגים יתבססו על גורמים כמו זמינות החניה, מחיר ומרחק.

Matrix Factorization- מטריצת פקטוריזציה

מטריצת פקטוריזציה (MF) מופיעה כטכניקה משכנעת לחשיפת העדפות משתמש סמויות ומאפייני פריט מנתוני משוב מפורשים או מרומזים. כפי שהודגש במאמר [4], MF מצטיין בפירוק מטריצת אינטראקציה של משתמש- פריט למטריצות קטנות יותר המייצגות פרופילי משתמש ותכונות פריט. להפחתת מימדים זו יש מספר יתרונות:

- התאמה אישית: ע"י מציאת העדפות משתמשים סמויות מעבר לדירוגים מפורשים (למשל דפוסי חניה), MF יכולה להמליץ על חניונים שתואמים לא רק העדפות מוצהרות אלא גם נטיות התנהגותיות משתמעות. לדוגמה- משתמש שחונה תמיד בחניונים עם תחנות טעינה מהירות לרכבים חשמליים, למרות שלא ציין במפורש שהוא מחזיק ברכב חשמלי. MF יכול לזהות את הדפוס הזה ולהמליץ על חניונים דומים עם מטענים, גם אם המשתמש לא דירג אותם ישירות. המשמעות היא שהמערכת תוכל להציע אפשרויות חניה המתאימות לצרכים שלהם גם אם הם לא ציינו אותם במפורש.
- קנה מידה: הייצוג קומפקטי של קשרי משתמש-פריט ב-MF מאפשר לטפל בערכות נתונים גדולות עם משתמשים וחניונים רבים. ככל שהמערכת תגדל, היעילות של MF תהפוך לבעלת ערך רב יותר.
- הפחתת בעיית ההתחלה הקרה: שלא כמו שיטות מבוססות- שכנות שמתקשות עם משתמשים או חניונים חדשים, הגורמים החבויים של MF יכולים לבצע תחזיות אפילו עבור ישויות לא נראות. זהו יתרון קריטי עבור המערכת שלנו, שכן חניונים חדשים או משתמשים עם היסטוריית חניה מוגבלת עדיין ייהנו מהמלצות מותאמות.

עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את המגבלות הפוטנציאליות של MF:

- פרשנות: בעוד ש-MF מחלצת גורמים חבויים, פיענוח המשמעות המדויקת שלהם יכול להיות מאתגר.
- דלילות נתונים: אם מתקבלים דירוגים מפורשים נדירים, MF עלולה להתקשות ללמוד קשרי משתמש-פריט חזקים.

4. שיטות

4.1. שיטות העבודה, המודלים השונים והכלים ההנדסיים ששימשו את הפרויקט

4.1.1. איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט - לצורך הבנת סביבת הפרויקט, אספנו נתונים רבים מאתר עיריית תל אביב ומכתבות שפורסמו בנושאים הללו:

4.1.1.1. בתל אביב מתגוררים כ470 אלף תושבים, וביום יום מבקרים בה כמיליון אנשים המגיעים מחוץ לעיר. חלקם מגיעים בתחבורה ציבורית, אך חלקם מגיעים בכ-350 אלף כלי רכב פרטיים, המתווספים לכ-221 אלף כלי רכשב המצויים בבעלותם של תושבי העיר [6].

4.1.1.2. על פי סקר של מחלקת המחקר בכנסת בשנת 2021 מספר מקומות החניה בתל אביב הוערך בכ-330,000 מתוכם כ-70,000 חניות ברחוב, כ-20,000 בחניונים עירוניים, המנוהלים על ידי החברה העירונית אחוזת החוף, והיתר בידיים פרטיות כגון בנייני מגורים וחניונים מסחריים [7].

4.1.1.3. מה-API של אחוזת החוף שלפנו נתונים לגבי החניונים, ואת זמני האמת של זמינות החניות בחניונים.

4.1.1.4. השעות העמוסות ביותר בחיפושי חניה הן באמצע שבוע בשעות 6:30-10:00 בבוקר, 15:00-19:00 בערב [8].

4.1.1.5. בעיר קיימים 7 אזורי חניה. מתוך התושבים המתגוררים בכל אזור חניה [9], בדקנו מהי ההסתברות לרכב באזור החניה [11].

4.1.1.6. ההסתברות להחזקת מכונית חשמלית [10].

4.1.1.7. התפלגות גילאי נהגים המחפשים חניה בעיר [9].

4.1.2. הפתרון ההנדסי וניתוח של מכלול השיקולים בתכנון ובביצוע

4.1.2.1. **הפתרון ההנדסי**

- איסוף ועיבוד נתונים:
  - שימוש ב -API של 'אחוזת החוף' לשליפת נתוני זמינות חניות בזמן אמת.
  - עיבוד הנתונים באמצעות Python וספריות מתאימות (כגון Pandas ו-NumPy) לסינון וניקוי המידע.
- בניית בסיס נתונים:
  - שימוש בבסיס הנתונים SQLite, המובנה בDjango לניהול נתוני חניות, משתמשים והעדפות.
  - תכנון מבנה טבלאות יעיל לאחסון נתוני חניונים, משתמשים, העדפות ונתוני היסטוריית המשתמשים.
- פיתוח אלגוריתם המלצה:

- שימוש בטכניקות למידת מכונה ALS לפיתוח מודל המלצה מותאם אישית למשתמשים.
- אימון המודל על בסיס נתוני העדפות המשתמשים ונתוני זמינות החניות.

- פיתוח ממשק משתמש:
  - בניית ממשק משתמש ידידותי ונוח לשימוש בעזרת Django לטובת פיתוח מהיר ועיצוב נקי.
  - שימוש ב HTML ,CSS ,JavaScript ליצירת ממשק משתמש אינטראקטיבי ונוח.
- סימולציות:

בשלב האב טיפוס יצרנו סימולציות במטרה לבחון את המערכת ואת יעילותה. יצרנו תהליך ליצירת נתוני משתמשים ולאחר מכן יצרנו סימולציה של בקשות החניה של אותם המשתמשים. סימולציית בקשות החניה יצרה טבלת נתונים שהוזנה במערכת ושימשה כקלט לסימולציה הכללית שתוצאתה היא טבלת נתונים המכילה את בקשות החניה של המשתמשים, תוצאות אלגוריתם ההמלצה של המערכת ובחירה של המשתמש האם החנה בחניון בו המערכת המליצה לו או בחניון אחר. נתונים אלה נשמרו כהיסטוריה של המשתמשים ומהם המערכת תוכל ללמוד ולהפעיל בהמלצות הבאות את אלגוריתם הלמידה. להלן פירוט טבלאות הנתונים שיצרנו והסימולציות.

- <u>נתוני משתמשים</u> – יצרנו מאגר של 1,000 משתמשים מגוונים של גברים ונשים בגילאים שונים. משתמשים שאינם תושבי העיר, ומשתמשים תושבי העיר מאזורי חניה שונים. מטרת יצירת טבלת נתונים אלה היא לבחון את התנהגות המערכת עם מגוון רחב של משתמשים וללמוד דפוסי התנהגות של קבוצות משתמשים ספציפיות וכן של משתמשים פרסונליים. שדות הטבלה:
  - ID (ממוספר מ1 עד 1,000)
  - שם פרטי ושם משפחה (קומבינציות אקראיות שנוצרו מדאטה סט של שמות פרטיים ודאטה סט נוסף של שמות משפחה)
  - שם משתמש
  - סיסמה
  - מייל
  - העדפה (ללכת פחות/לשלם פחות)
  - כתובת ברירת מחדל
  - אזור חניה (יצרנו התפלגות אזורי חניה לפי ניתוח שעשינו מנתונים של עיריית ת"א יפו). הדאטה היה ממוצע כלי רכב ל100 תושבים מעל גיל 17 לפי שכונות בעיר. מיינו את השכונות לפי אזורים וחישבנו את יחס כלי הרכב לתושבים. לאחר מכן סכמנו את מספר התושבים בכל אזור ולבסוף יצרנו הסתברות לתו אזורי לפי אזור:

טבלה 1: התפלגות לאזורים

אזור	הסתברות
1	0.2
2	0.11
4	0.12
9	0.05
10	0.2
30	0.16
50	0.16

בנוסף, לפי הנתונים של עיריית ת"א יפו, מצאנו את היחס בין מחפשי החניה כתושבי העיר לבין תושבי החוץ לפי ימים. בגלל שסימולציית המשתמשים לא תלויה בזמן, עשינו ממוצע וקיבלנו כי ההסתברות להיות תושב העיר היא 0.471428571). במידה והמשתמש אינו תושב תל אביב – התו האזורי שלו יהיה 0.

- שנת לידה (יצרנו התפלגות גילים שמבוססת על מידע שמצאנו באתר של הלמ"ס. הנתונים הגולמיים היו מספר נהגים לפי קבוצות גיל ולכן ניתחנו את הנתונים ונרמלנו אותם כדי לקבל את ההתפלגות המתאימה:

טבלה 2: התפלגות גילאים

גילאים	הסתברות
17-18	0.028167
19-24	0.122457
25-34	0.212274
35-44	0.202737
45-54	0.175047
55-64	0.121788
65-74	0.094075
75-84	0.043454

לאחר שהזנו את ההסתברויות, הגרלנו רנדומלית משתמשים לפי קבוצות הגיל).

- מין (בהתפלגות של 50% גברים ו50% נשים)

- <u>נתוני כתובות בתל אביב</u> – הגרלנו מתוך מאגר של כתובות בתל אביב טבלה של כ150 כתובות שונות בתל אביב שישמשו ככתובות ליעדים שהמשתמשים "יזינו", שמתאימות לתצורת הכתיבה שGoogle Maps יודע לקרוא ולהמיר לקואורדינטות.
- <u>סימולציית בקשות חניה</u> – יצרנו מאגר של בקשות חניה באזורי חניה שונים, בשעות שונות של היום, של תושבי העיר/ משתמשים שאינם תושבי העיר ועם העדפות שונות לחניה. מטרת הסימולציה היא לדמות את בקשות החניה של משתמשים ולבחון את המערכת במגוון תרחישים.

שדות הסימולציה:

- משתמש
- כתובת יעד (השתמשנו במאגר הכתובות בתל אביב ובעזרת Google maps API קישרנו לכל כתובת קואורדינטות כדי שנוכל באלגוריתם ההמלצה לחשב את המרחק בין כתובת היעד לכתובת החניון)
- העדפה (הגרלה רנדומלית בין ללכת פחות / לשלם פחות. במערכת המשתמש הוא זה שבוחר את העדפתו הרגעית לפי צרכיו).
- משך חניה (הגרלה רנדומלית בין חניה לטווח קצר / טווח ארוך. במערכת המשתמש הוא זה שבוחר את העדפתו הרגעית לפי צרכיו).

- <u>סימולציית המלצת המערכת</u> – בהמשך לסימולציית בקשות החניה, יצרנו סימולציה המדמה את שימוש המשתמשים במערכת, המוציאה כפלט את המלצות המערכת ואת בחירתו הסופית של המשתמש. יצרנו 1,000 רשומות שכל אחת מהן מכילה את השדות הבאים:

- שדות הטבלה מסימולציית בקשות החניה: משתמש, כתובת יעד, העדפה (ללכת פחות/לשלם פחות), משך חניה (טווח קצר/טווח ארוך).
- זמן החיפוש (זמן אמת לפי הרצת המערכת).
- שלושת ההמלצות שיוצאות כפלט מאלגוריתם ההמלצה.
- הבחירה הסופית של המשתמש – האם החנה באחת מהמלצות המערכת או בחניון אחר. הסתברות של 80% שבחר את אחד החניונים, 20% שלא בחר אף אחד מהחניונים.

מטרת הסימולציה הסופית היא לייצא טבלת נתונים שתשמש כהיסטוריית המשתמשים במערכת. באמצעות אלגוריתם ALS ונתוני ההיסטוריה המערכת תלמד את התנהגות המשתמשים ותדע לדייק את המלצותיה. פלט הסימולציה הוא טבלת נתונים הכוללת את כלל נתוני בקשת החניה של המשתמשים, את המלצות המערכת לכל בקשה ואת הבחירות הסופיות שהזינו המשתמשים.

4.1.2.2. ניתוח שיקולים בתכנון ובביצוע

- שיקולי יעילות וביצועים:
  - בחירת כלים וטכנולוגיות המאפשרים עיבוד נתונים מהיר ותגובה מהירה למשתמשים (זמן תגובה של פחות מ-2 שניות לפעולה).
  - הבטחת דיוק הנתונים על ידי בדיקות תקופתיות של מקורות הנתונים וניטור יציבות ה-API.
- שיקולי אבטחת מידע:
  - הצפנת נתוני המשתמשים והחניות לשמירה על פרטיותם.
  - יישום אמצעי אבטחה למניעת גישה לא מורשית לנתונים.
- שיקולי חוויית משתמש:
  - יצירת ממשק משתמש אינטואיטיבי ונוח לשימוש.
  - התאמה אישית של ההמלצות על בסיס היסטוריית בחירות המשתמש והעדפותיו.
  - הצגת נתוני חניה עדכניים ומדויקים למשתמשים בזמן אמת.
- שיקולי גמישות והתאמה:
  - שימוש בקוד פתוח לשילוב אלגוריתמים קיימים ושיפור ביצועי המערכת.
  - אפשרות לבצע שינויים והתאמות בהתאם לצרכים המשתנים של המשתמשים והפרויקט.

4.2. מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט

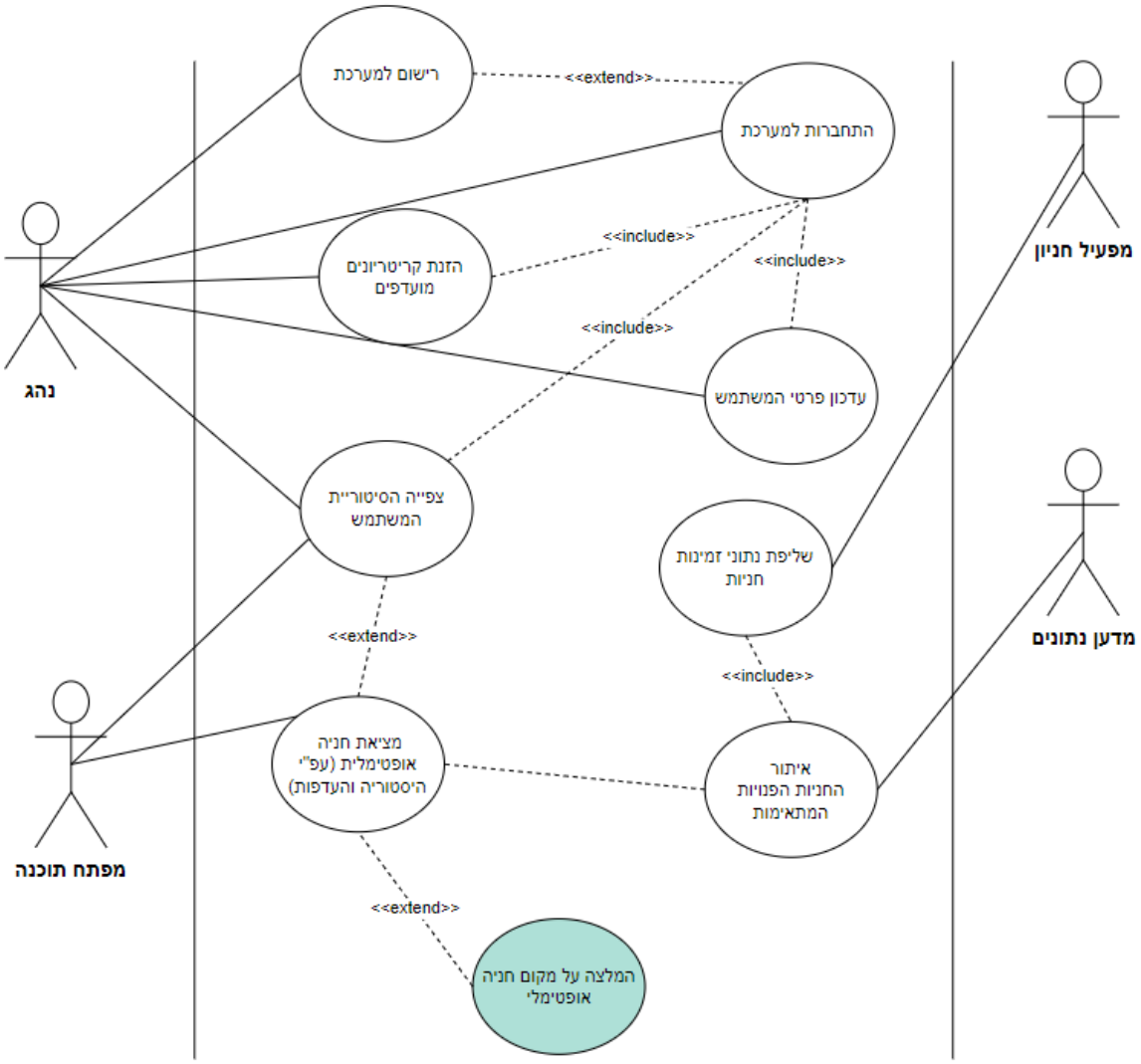
4.2.1. בעלי עניין

טבלה 3: בעלי עניין

בעל עניין	הערך העיקרי או התועלות שיפיקו בעלי העניין מהפתרון המוצע	היכולות והמאפיינים שיעניינו אותם	ההתייחסות שמצפים לקבל מהם (תמיכה, התנגדות, אדישות)	האילוצים והמגבלות שעלולים בעלי העניין להעמיד בפני הפתרון המוצע או המערכת המפותחת
מפעילי חניונים	הגברת תפוסה והכנסות בחניון	• קבלת החלטות מבוססות נתונים • שיפור חוויית הלקוחות	תמיכה פעילה – הבנה של היתרונות העסקיים והאופציות להתקדם כלכלית וטכנולוגית	• חשש מהשינוי והקושי בהטמעת מערכת חדשה • אילוצים בהטמעה – קיומם של מערכות ישנות וארכיטקטורת תשתיות מובנת
רשות מקומית	ניהול תנועה משופר	• שימוש מרוכז במשאבי חניה • שיפור חוויית הנהגים בעיר	תמיכה פעילה – הבנה של תועלות המערכת לתנועה בעיר ולשביעות רצונם של נהגים בעיר	• עלולים להעלות חשש מבחינת אבטחת מידע ופרטיות • ניטור תוצרים בכדי שלא יפגעו בתושבי העיר (עידוד חניה של תושבי ערים אחרות על חשבון מקומיים)

4.2.2. טבלת שחקנים ותרשים מקרי שימוש (use-case diagram)

4.2.3. דרישות פונקציונליות



איור 1: דיאגרמת מקרי שימוש (use-case diagram)

<u>דרישות מידע ודרישות פונקציונליות</u>

תצורת מסד נתונים:

- בחירת מערכת ניהול תוכן (DBMS) מתאימה (SQLite) בהתבסס על עומס נתונים, גמישות וביצועים.
- תכנון מבנה טבלאות יעיל לאחסון נתוני חניונים, משתמשים, העדפות ונתוני היסטוריית המשתמשים, תוך שמירה על נורמליזציה מתאימה להפחתת כפילויות מידע, שיפור זמני גישה ושאילתות, והבטחת שלמות הנתונים.

איסוף מידע בזמן אמת:

- ממשקי API לאיסוף נתונים בזמן אמת.

- התחברות למקור נתוני החניונים – אתר עיריית תל אביב-יפו.
- שליפה, ניקוי ואימות נתונים.

אלגוריתם המלצה:

- בחירת טכניקת למידת מכונה מתאימה.
- פיתוח אלגוריתם מותאם אישית תוך התחשבות בהעדפות משתמשים, תנאי חניה ותכונות נוספות.

הצגת מידע:

- פיתוח ממשק משתמש נוח וברור להצגת חניות פנויות, מחירי החניונים, מיקום החניונים ותכונות נוספות.
- מפות אינטראקטיביות
  - המשתמש יזין את כתובת היעד שלו.
  - תתבצע המרת קואורדינטות של הכתובת לנקודות ציון.
  - המשתמש יוכל לראות את זמני ההליכה ממיקום החניון המוצע ליעד שלו ואת העלות המשוערת.

העדפות משתמש:

- איסוף נתונים על העדפות משתמשים (מיקום מועדף, סוג חניה, זמן חניה)
- התאמה אישית של המלצות חניה

4.2.4. דרישות לא פונקציונליות

רישום והתחברות:

- ניהול משתמשים, סיסמאות והעדפות
- אבטחת מידע ושמירה על פרטיות המשתמשים

עיצוב ממשק משתמש:

- חווית משתמש נוחה ונגישה
- עיצוב מודרני ומושך
- המערכת תהיה רספונסיבית ומותאמת לרזולוציה של כלל סוגי המכשירים (מחשבים, טאבלטים, טלפונים)

ביצועים:

- זמן תגובה מהיר (זמנים לכל פעולה הוגדרו בנספח הבדיקות STD)
- יכולת להתמודד עם עומסים
- שיפור יעילות עיבוד נתונים

תחזוקה:

- תמיכה ותחזוקה שוטפות
- עדכונים ותיקונים
- ניטור ביצועים

התמודדות עם תרחישי קיצון:

- גיבוי נתונים ותוכנה
- מנגנוני התאוששות מתקלות
- זמינות גבוהה

אבטחת מידע:

- הצפנת נתונים
- הגנה מפני גישה לא מורשית
- עמידה בתקני אבטחה

זמינות:

- גישה למערכת 24/7

4.2.5. שינויים שנעשו במסמך הדרישות לאורך הפרויקט:

במהלך הפרויקט, נעשו מספר שינויים במסמך הדרישות כדי לשפר את המערכת ולהתאים אותה טוב יותר לצרכים שהתבררו במהלך העבודה:

שינוי יעד במדדים - בתחילת הפרויקט, הוגדר יעד של 40% ממשתמשי המערכת שיחנו באחד החניונים שהומלצו על ידי המערכת, תחת סעיף "שיפור חווית חיפוש חניה עבור המשתמש". במהלך העבודה, הוחלט להעלות את היעד ל-80%, מתוך שאיפה שהמערכת תספק המלצות מדויקות ורלוונטיות יותר.

עדכון בחלופות טכנולוגיות - בסעיף "בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות", נערך עדכון להשוואות בין בסיסי נתונים ולאלגוריתמים שבהם נעשה שימוש. בסופו של דבר, נבחרו בסיס הנתונים SQLite והאלגוריתם ALS כמתאימים ביותר לפרויקט, כדי להבטיח ביצועים מיטביים.

הורדנו סעיף מהדרישות של הצגת המידע שהוא Nice to have, בשל מחסור בזמן.

4.2.6. השגת דרישות הפרויקט – כל הדרישות הושגו בהצלחה.

4.2.7. תהליך כריית המידע והדרישות מהמערכת

4.2.7.1. דרישות מתהליך כריית המידע:

- איסוף נתוני תפוסת החניונים בזמן אמת:
- איסוף הנתונים יתבצע ע"י שימוש בAPI תוך פניה לממשק של 'אחוזת החוף' באתר של עיריית תל אביב-יפו ע"י קוד בפייתון.
- שמירת הנתונים בבסיס הנתונים.
- סינון החניונים על פי תפוסה.
- לטובת בחינת איכות הנתונים נבצע ניטור יציבות API וזמינות נתונים.
- לטובת בחינת דיוק הנתונים נבצע בדיקות דיוק נתוני תפוסה אל מול המציאות בשטח.

4.2.7.2. איסוף המידע על החניונים (מחירים, מיקומים, תכונות):

- מידע זה אינו מתקבל מהשליפה בצורה מסודרת ונוחה לעבודה. כיוון שזהו מידע שאינו מתעדכן לעיתים תכופות, ננקט בדרך פעולה שונה.
- שליפת הנתונים פעם אחת בפורמט JSON.
- סידור העמודות כדי לקבל מבנה מידע מסודר וקל לעיבוד.
- יצירת תבנית שתתאים למסד הנתונים.
- כתיבת תוכנית ETL שתסנן את העמודות הלא רלוונטיות ותכניס את הנתונים מקובץ ה-JSON לתוך התבנית ותשמור אותם.
- הגדרת עדכון אוטומטי של הנתונים אחת לחודש.
- לטובת בחינת אמינות ודיוק הנתונים נוודא את שלמות המידע על החניונים (מחירים, מיקומים, תכונות) ונאמת את הנתונים.

4.2.7.3. שימוש באלגוריתם שקלול משולב להמלצה על בסיס העדפות המשתמש:

- קביעת משקל לכל גורם (מרחק, עלות) בהתבסס על העדפת המשתמש – לדוגמה אם המשתמש מעדיף מרחק על פני עלות, משקל המרחק יהיה 70% ומשקל העלות 30%, ולהפך אם המשתמש מעדיף עלות על פני מרחק.
- חישוב המרחקים בין יעד המשתמש לחניונים בהם ישנם מקומות חניה פנויים בעזרת המרת כתובות לקואורדינטות ושימוש בAPI של Google Maps.
- חישוב ניקוד לכל חניון לפי הגורמים והמשקלים.
- דירוג החניונים לפי הניקוד שקיבלו.

4.2.7.4. אלגוריתם המלצה על בסיס היסטוריית בחירות המשתמש:

- נשתמש במודל ALS (Alternating Least Squares) ללמידת היסטוריית בחירות המשתמשים ודירוג החניונים.
- המערכת תשמור את היסטוריית בקשות החניה של המשתמש ואת בחירתו (בסוף השימוש במערכת המשתמש יסמן באיזה מהחניונים המוצעים הוא בחר או שמא באף אחד מהם).
- נתאים את הנתונים כך שיתאימו למודל ALS .
- נאמן את מודל ה- ALS על הנתונים כדי לחזות את העדפות המשתמשים לגבי חניונים שונים.
- נבצע הערכת דיוק על המלצות המודל.

4.3. בחינה וניתוח חלופות מערכתיות

4.3.1. חלופות:

4.3.1.1. חלופה א' – פיתוח עצמי מלא

פיתוח מלא של האלגוריתמים שיבנו את מערכת ההמלצה ושל ממשק המשתמש.

- <u>יתרונות</u>
  - אפשרות לאפיין את המערכת בצורה שעונה באופן מדויק לדרישות הפרויקט.

- המערכת לא תדרוש תמיכה מממשקים חיצוניים.
- יכולת לבצע שינויים והתאמות תוך כדי תנועה.

- חסרונות
  - יקרה ולוקחת זמן תכנון ופיתוח ארוכים.
  - דורשת ידע נרחב באלגוריתמים לפיתוח מערכות המלצה וביצירת פלטפורמת UI ברמה גבוהה.
  - סיכון לבאגים מרובים כתוצאה מכתיבת קוד מרובה.

4.3.1.2. חלופה ב' – פיתוח עצמי בשילוב קוד פתוח

פיתוח עצמי עבור דרישות ספציפיות ושימוש באלגוריתמים קיימים לתהליכים הטכניים של המערכת.

- יתרונות
  - שימוש בקודים פתוחים אשר הינם קלים ליישום ובעלי זמן ריצה יעיל.
  - משך פיתוח קצר בעקבות שימוש בכלים הקיימים ב.
  - רמת האמינות והביצועים של הקוד גבוהה.
  - יצירת פלטפורמת UI נוחה בעלת נראות טובה בעזרת כלים ייעודיים (למשל אתר WIX).
- חסרונות
  - אתגר בשינוי והתאמה של הקוד לצורך הספציפי של הפרויקט.
  - כאשר ישנו עדכון בקוד הפתוח או בממשק כלשהו שניעזר בו, יהיה צורך לבצע עדכון.

4.3.1.3. קריטריונים להשוואת חלופות:

- עלות - פיתוח המערכת, הפצתה למשתמשים ותחזוקה שוטפת.
- מהירות פיתוח - הזמן הכולל של פיתוח המערכת ושיפורה.
- התאמה אישית - מערכת מותאמת אישית לצרכי המשתמש.
- נוחות שימוש - ממשק נוח למשתמש.
- תחזוקה וטיפול בבעיות - תחזוקת המערכת וטיפול בכשלים בעת הצורך.

טבלה 4: אלטרנטיבות פיתוח המערכת

קריטריונים	משקל	פיתוח עצמי		פיתוח משולב	
		ציון	ציון משוקלל	ציון	ציון משוקלל
עלות	25%	5	1.25	7	1.75
מהירות פיתוח	15%	6	0.9	8	1.2
התאמה אישית	25%	9	2.25	8	2
נוחות שימוש	25%	7	1.75	9	2.25
תחזוקה וטיפול בבעיות	10%	8	0.8	8	0.8
סה"כ	100%		6.95		8

4.3.2. החלופה המועדפת

לאחר בחינת החלופות על פי קריטריונים המודדים את איכות הפרויקט מהיבטים שונים, התקבל כי החלופה "פיתוח משולב" היא בעלת הניקוד הגבוהה ביותר. לכן, נמליץ על חלופה זו כיוון שהיא תיתן את המענה הטוב ביותר למטרות הפרויקט.

4.4. תכן מפורט

4.4.1. מרכיבי הפתרון העיקריים:

- API לשליפת נתוני חניונים: אינטגרציה עם API של 'אחוזת החוף' לקבלת נתוני זמינות חניה בזמן אמת, כולל פרטים כמו מיקום, זמינות ומחירים.
- שימוש ב-Google Maps API: חישוב המרחקים והזמנים בין מיקום המשתמש לחניונים השונים על בסיס קואורדינטות.
- מודול המלצה: שימוש באלגוריתמים של למידת מכונה לניתוח היסטוריית החניות של המשתמשים ולהתאמת ההמלצות בהתאם לקריטריונים שהוזנו.
- ממשק משתמש: ממשק ידידותי המאפשר למשתמשים להזין את העדפותיהם ולקבל המלצות מותאמות אישית.

4.4.2. אינטגרציה עם מערכות מידע קיימות:

- שימוש בממשקי API קיימים (כפי שצוין במרכיבים).
- אינטגרציה עם מערכות ניהול משתמשים: שימוש ב-Django לפיתוח וניהול משתמשים במערכת.

4.4.3. המלצות לשינויים בתהליכים קיימים:

- שיפור תהליכי ניהול חניה: הוספת שלבי ניקוי ואימות נתונים כדי להבטיח את דיוקם ומהימנותם.
- שדרוג תשתיות טכנולוגיות: השקעה בשרתים חזקים ומאובטחים, וכן ביצוע עדכונים ותיקונים תקופתיים.
- הכשרת משתמשים: הכנת מדריכי שימוש מפורטים והדרכות וידאו.

4.4.4. עלויות ותחשיבי הפרויקט:

במהלך פיתוח הפרויקט, עשינו שימוש בגרסה החינמית של Google Maps Platform, הכוללת קרדיט חודשי של $200 לשימוש בשירותי המפות השונים. גרסה זו אפשרה לנו לבצע בקשות Geocoding ולהשתמש במערכת בחינם במהלך שלב הפיתוח.

עם זאת, חשוב לציין כי בעתיד, כאשר נרצה להרחיב את השימוש במערכת ולהפוך אותה למוצר עסקי, לא נוכל להמשיך להשתמש בגרסה החינמית בלבד. מעבר לשימוש חודשי העולה על הקרדיט החינמי של $200, יתחילו להצטבר עלויות.

העלויות הצפויות כוללות:

- Geocoding API: השימוש ב-Geocoding API מאפשר המרה של כתובות גאוגרפיות למידע מיקום (קו רוחב ואורך). במהלך הפיתוח, השימוש ב-API היה חינמי, אך להמשך שימוש עסקי, יש לקחת בחשבון עלויות של כ-$5 לכל 1,000 בקשות.
- לדוגמה, עבור 50,000 בקשות בחודש, העלות תהיה כ-$250 לחודש.

- Distance Matrix API: לחישוב זמני הליכה ממקום החניה ליעד, נצטרך להשתמש ב-Distance Matrix API. השימוש ב-API זה עולה כ-5$ לכל 1,000 אלמנטים שעובדו.
לדוגמה, עבור 10,000 בקשות בחודש, העלות תהיה כ-50$ לחודש.
- הרחבות עתידיות: במידה ונרצה להרחיב את הפיצ'רים במערכת, כמו שילוב של מפות תלת-מימדיות או קבלת נתונים עדכניים בזמן אמת על פקקי תנועה, עלויות השימוש יגדלו בהתאם לשירותים הנוספים שנרצה להפעיל.
- פיצ'רים מתקדמים עשויים להוסיף עלויות נוספות, שיכולות להגיע למאות דולרים נוספים בחודש, תלוי בהיקף השימוש.

בסך הכל, העלויות השוטפות לתחזוקה ולהפעלת המערכת בצורה מסחרית צפויות לעלות ככל שהשימוש במערכת יגדל וככל שנרחיב את מגוון השירותים המוצעים למשתמשים.

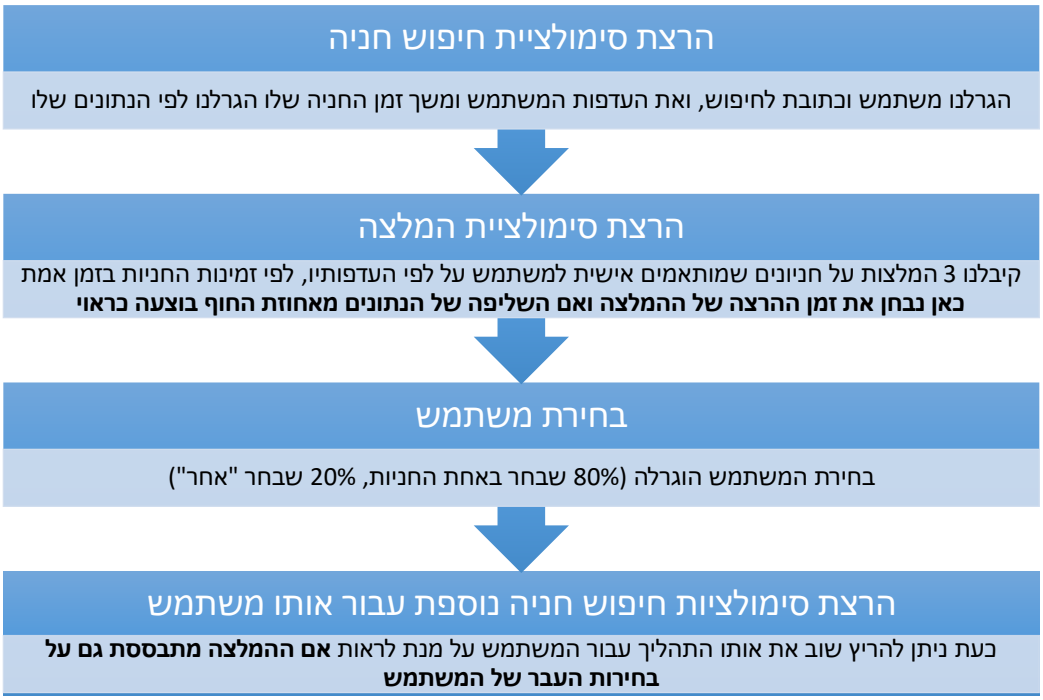
4.4.5. תמצית עיקרי הדברים:

הפרויקט עמד בכל יעדיו המרכזיים והוכיח כי באמצעות שילוב נכון של טכנולוגיות, ניתן לייעל תהליכים קריטיים בתחום התחבורה וחוויית הנהיגה בעיר. המערכת שפותחה הצליחה להפחית את זמן חיפוש החניה, לשפר את חווית המשתמשים, ולהוזיל את העלויות הכוללות הקשורות לחניה. בהתבסס על התחשיבים והניתוחים שבוצעו, אנו ממליצות על המשך פיתוח המערכת והטמעתה בערים נוספות, עם דגש על התאמות ושדרוגים עתידיים לשיפור נוסף של המערכת.

המלצה נוספת כוללת את הרחבת השימוש במערכת לפלטפורמות נוספות, כגון שילוב עם יישומים קיימים כמו Waze או אפליקציות תחבורה ציבורית, כדי להגדיל את טווח ההשפעה ולשפר את הנגישות לשירותים שמציעה המערכת.

4.5. תיקוף ובדיקות

4.5.1. ביצענו סימולציות שנועדו לבחון את יעילות המערכת שלנו למציאת חניה. הסימולציות כללו הרצות של המערכת במצבים שונים, כשהתוצאות נרשמו בטבלאות היסטוריית המשתמשים ובנתוני הדירוג. לדוגמה, בתהליך הסימולציה הרצנו את האלגוריתם במספר סבבים על מנת לבדוק את אמינות דיוק המערכת, זמן ההרצה שלה, ואת השימוש שלה באלגוריתם ALS.



איור 2: תרשים זרימה של סימולציית ההמלצה

4.5.2. מדדי הצלחה:

4.5.2.1. מהירות פעולה מינימלית

כדי להעריך את מהירות הפעולה של המערכת, ביצענו בדיקה למדידת זמן התגובה של הפונקציה handle_parking_calculations, האחראית על חישוב והצגת ההמלצות למשתמש. הבדיקה בוצעה באמצעות הוספת מדידת זמן בתחילת ובסוף ביצוע הפונקציה, תוך חישוב ההפרש בין זמני ההתחלה והסיום כדי לקבל את זמן התגובה הכולל של התהליך.

לאחר הרצת הבדיקה, התקבל זמן תגובה של 4 שניות בממוצע. נמצא כי זמן התגובה היה ארוך יחסית, בעיקר בשל הצורך בשליפת נתונים בזמן אמת באמצעות API חיצוני. שליפת נתונים זו כוללת שליפת חניונים פנויים (אחוזת החוף) וחישוב מרחקים וזמני הליכה בין יעד המשתמש לחניונים הפנויים(Google maps), מה שמוסיף עיכוב משמעותי לתהליך. הסיבה לעיכוב זה נובעת מהתלות בביצועים של ה-API החיצוני, שעלול להחזיר תשובות

באיטיות בגלל עומס על השרתים, עיכובים ברשת, או הצורך לבצע מספר קריאות חוזרות במקרה של כישלון קריאה ראשונית.

4.5.2.2. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט

כדי להעריך את נגישות וזמינות הנתונים בזמן אמת במערכת, ביצענו בדיקה למדידת הצלחת הקריאות ל- API החיצוני והזמן שלוקח לקבל תשובה בכל קריאה. הבדיקה בוצעה על ידי שליחת מספר קריאות ל- API מדידת זמן התגובה של כל קריאה ורישום מספר הקריאות שהצליחו (החזירו סטטוס קוד 200). התוצאות הראו שאחוז הצלחת הקריאות היה 100%, עם זמן תגובה ממוצע של 0.18 שניות בממוצע. זמן התגובה ואחוזי ההצלחה מספקים מדד חשוב להערכת היכולת של המערכת לספק נתונים בזמן אמת בצורה אמינה ומדויקת.

```
Request 1: Success, Time: 0.22 seconds
Request 2: Success, Time: 0.16 seconds
Request 3: Success, Time: 0.15 seconds
Request 4: Success, Time: 0.15 seconds
Request 5: Success, Time: 0.14 seconds
Request 6: Success, Time: 0.28 seconds
Request 7: Success, Time: 0.14 seconds
Request 8: Success, Time: 0.21 seconds
Request 9: Success, Time: 0.15 seconds
Request 10: Success, Time: 0.15 seconds

API Availability Results:
Total Requests: 10
Successful Requests: 10
Success Rate: 100.00%
Average Response Time: 0.18 seconds
```

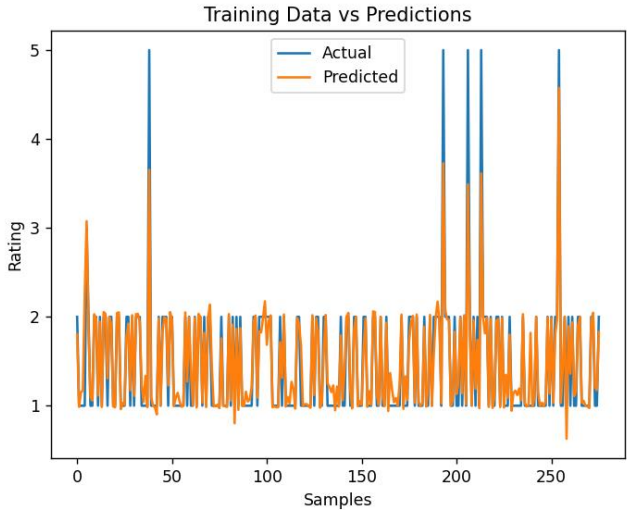
איור 3: הערכת תהליך כריית המידע בפרויקט

4.5.2.3. התאמת מודל למטרות המערכת ובחירה בטכניקת למידת מכונה (ALS)

בחרנו להשתמש במדדים של Training Loss ו Validation Loss כדי להעריך את טיב המודל, כיוון שהם מספקים תמונה ברורה לגבי יכולתו של המודל ללמוד מהנתונים ולהכליל את הידע הזה לנתונים חדשים. Training Loss מודד את הפסד המודל על נתוני האימון, ואילו Validation Lossמודד את הפסד המודל על נתוני אימות שלא נראו קודם לכן. מדדים אלו מאפשרים לנו לזהות תופעות של Overfittingאו Underfittingבתהליך האימון.

בניתוח התוצאות:

- הפסד האימון נמוך מאוד (0.055), מה שמעיד על כך שהמודל מצליח ללמוד היטב את הדפוסים בנתוני האימון.
- הפסד האימות גבוה בהרבה (0.941), מה שמצביע על כך שהמודל לא מצליח להכליל את מה שלמד לנתונים חדשים, כלומר יש Overfitting.



איור 4: הערכת תוצאות אימון המודל

ההיגיון בקיום Overfitting במערכת שלנו נובע מהעובדה שמדובר באב טיפוס שבו הגדרנו שמודל הלמידה ינבא שמשתמשים יבחרו באחד מהחניונים שהוצעו להם ב-80% מהפעמים. כיוון שהגדרנו מראש דפוס בחירה גבוה כזה, המודל למד את הדפוס הזה בצורה טובה מאוד על נתוני האימון, אך מתקשה להכליל את הלמידה הזו לנתונים חדשים. מצב זה טבעי בשלב אב טיפוס, במיוחד כאשר המודל מותאם לתנאים מוגדרים מראש ולא נתונים מגוונים יותר.

עם זאת, יש להבין ש Overfitting-כזה עשוי גם להצביע על כך שהמודל מתבסס יותר מדי על דפוסי הבחירה המוגדרים מראש, דבר שעלול להגביל את יכולתו להכליל נתונים חדשים ומגוונים. לכן, בעוד ש Overfitting-יכול להיות סביר בשלבים מוקדמים, חשוב לשקול איך לאזן בין דפוסי הבחירה המובנים לבין היכולת של המודל להתמודד עם נתונים שלא נראים כמותם באימון.

4.5.2.4. **מציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש:** המדד הזה לא ניתן למדידה בשלב אב הטיפוס מכיוון שבשלב זה אין למערכת משתמשים פעילים אמיתיים שמבצעים שימוש חוזר בה. כל ההרצות והסימולציות שבוצעו במסגרת הפרויקט התבססו על נתונים מדומים או משתמשים וירטואליים, כך שאין אפשרות לבחון את רמת הרצון של משתמשים אמיתיים מהשירות ומהשימוש החוזר במערכת. יתרה מזאת, אב הטיפוס נבחן בסביבה מבוקרת שאינה משקפת את ההתנהגות המציאותית של המשתמשים.

4.5.2.5. **שיפור חווית חיפוש חניה עבור המשתמש:** במסגרת אב הטיפוס, הבחירות של המשתמשים בסימולציות הוגרלו באופן רנדומלי (0.8 בוחרים רנדומלית אחת מההמלצות, ו-0.2 בוחרים אפשרות אחרת). כתוצאה מכך, אין דרך למדוד את האחוזים בצורה מדויקת מכיוון שהבחירה אינה מייצגת החלטות מושכלות של משתמשים אמיתיים. בנוסף, ללא נתונים אמיתיים על שימוש במערכת, אין לנו דרך לאמוד את האחוזים האלה במציאות.

4.6. בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות

4.6.1. מערכת הפעלה

טבלה 5: אלטרנטיבות מערכת הפעלה

תכונה	Windows	Linux
סוג	קוד סגור	קוד פתוח
עלות רישיון	בתשלום	בחינם
תאימות חומרה	חומרה ספציפית	מגוון רחב של חומרה
ביצועים	פחות יעילה	יעילה יותר
אבטחה	פגיעה יותר לוירוסים	מאובטחת יותר
תמיכה	תמיכה רשמית מMicrosoft	קהילת משתמשים גדולה
שימושיות	ידידותית יותר למשתמש	פחות ידידותית למשתמש
תוכנות	מגוון רחב של תוכנות בתשלום	מגוון רחב של תוכנות חינמיות

טבלה 6 :שקלול אלטרנטיבות מערכת הפעלה

תכונה	משקל	Windows	Linux
עלות	0.25	5	5
אבטחה	0.25	3	5
ידידותיות למשתמש	0.2	5	3
הכרות הצוות עם הממשק	0.3	5	2
סה"כ	1	4.5	3.7

החלופה שנבחרה למערכת ההפעלה הינה Windows, בעיקר מפני שיש לצוות הפרויקט היכרות טובה עם מערכת הפעלה זו והיא עונה על כל דרישות ומטרות הפרויקט.

4.6.2. שפת תכנות

טבלה 7: אלטרנטיבות שפת תכנות

תכונה	Python	JavaScript
שימושיות	קלה ללמידה וקלה לשימוש	קלה ללמידה וקלה לשימוש, פופולרית לפיתוח אתרים
ידע קודם של צוות הפרויקט	נלמד במספר קורסי חובה וקורסי התמחות במהלך התואר	לא נלמד באופן מלא
שימושים נפוצים	ניתוח נתונים, למידת מכונה, פיתוח אתרים	פיתוח אתרים, אפליקציות Web, אפליקציות מובייל
ביצועים	לא הכי מהירה	מהירה יחסית
ספריות	מגוון רחב של ספריות זמינות	מגוון רחב של ספריות זמינות

טבלה 8: שקלול אלטרנטיבות שפת תכנות

תכונה	משקל	Python	JavaScript
שימושיות	0.2	5	5
ביצועים	0.15	3	4
ספריות רלוונטיות	0.25	5	5
ידע קודם של הצוות	0.4	5	2
סה"כ	1	4.7	3.65

החלופה שנבחרה לשפת התכנות המרכזית היא Python. במהלך התואר למדנו מספר קורסים שהתבססו על שפת תכנות זו והכרנו ספריות ויכולות שונות, שאת חלקן יישמנו בפרויקט. בנוסף, השתמשנו גם בשפת JavaScript במסגרת קבצי ה-HTML כדי להעשיר את חוויית המשתמש ולבצע פעולות אינטראקטיביות בדפי המערכת.

4.6.3. סביבת עבודה

טבלה 9: אלטרנטיבות סביבת עבודה

תכונה	Django	Streamlit
שימושיות	פחות קלה ללמידה, אבל חזקה ומתאימה לפרויקטים גדולים	קלה ללמידה וקלה לשימוש, מתאימה לפרויקטים קטנים ומהירים
שימושים נפוצים	פיתוח אתרים מורכבים, אפליקציותWeb	פיתוח דאשבורדים, אפליקציות Web פשוטות
מחיר	Open Source, חינמי לשימוש	Open Source, חינמי לשימוש
קהילה	קהילה גדולה ותומכת	קהילה קטנה יותר, אבל צומחת במהירות
ביצועים	פחות מהירה	מהירה יותר.
אפשרות למעבר דאטה בין עמודים	קיימת, באמצעות מערכת הviews-	קיימת, באמצעות פונקציותStreamlit
אפשרות ליצירת דף admin	קיימת, באמצעות Django Admin	לא קיימת באופן מובנה, צריך לפתח פתרון מותאם אישית
דף הרשמה וכניסה למשתמשים	קיימת, באמצעות מערכת הauth-	לא קיימת באופן מובנה, צריך לפתח פתרון מותאם אישית
אפשרויות UI	קיימת, באמצעות מערכת ה-template	קיימת, באמצעות ממשק Streamlit

טבלה 10 :שקלול אלטרנטיבות סביבת עבודה

תכונה	משקל	Django	Streamlit
שימושיות	0.15	3	4
שימושים נפוצים	0.15	5	5
מחיר	0.15	5	5
ביצועים	0.15	3	4
יכולות אוטומטיות לדרישות המערכת	0.2	5	2
הכרות הצוות עם הממשק	0.2	3	2
סה"כ	1	4	3.5

החלופה שנבחרה לסביבת העבודה לפרויקט היא Django. בחרנו בסביבה זו מכיוון שהיא עונה באופן רחב יותר על דרישות האב טיפוס בפרט ודרישות הפרויקט בכלל. בנוסף, לחלק מהצוות ישנה הכרות קודמת עם סביבת עבודה זו.

4.6.4. בסיס נתונים

בסביבת הפיתוח Django קיימים שני מסדי נתונים רלציוניים נפוצים:

טבלה 11: אלטרנטיבות בסיס נתונים

תכונה	MySQL	SQLite
מיקוד	פתרון קל, בעל ביצועים גבוהים, פופולרי עבור אתרי אינטרנט ואפליקציות קטנות-בינוניות	פתרון קל, בעל ביצועים סבירים, מתאים לסביבת פיתוח ולאפליקציות קטנות.
ביצועים	מצוין עבור שאילתות פשוטות, עשוי להיות פחות יעיל עבור שאילתות מורכבות	מצוין עבור פיתוחים פשוטים ומקומיים.
מהירות	מהירות גבוהה להתקנה ולהתחלה, תצורה פשוטה יחסית.	מהירות מספקת לפיתוח ולשימוש מקומי, עשוי להיות איטי יותר בייצור בסביבות גדולות.
רמת מורכבות	קל יחסית ללמידה ושימוש, מתאים למפתחים מתחילים	קל יחסית ללמידה ולשימוש, דורש ידע טכני מועט יחסית.
ניהול נתונים	כלי ניהול מתקדמים יחסית, תמיכה טובה בגיבויים ושחזורים.	כלי ניהול פשוטים ומקומיים, מתאים טוב לפיתוח.

טבלה 12: שקלול אלטרנטיבות בסיס נתונים

תכונה	משקל	MySQL	SQLite
מיקוד	0.2	5	5
ביצועים	0.25	4	4
מהירות	0.15	4	5
רמת מורכבות	0.25	5	5
ניהול נתונים	0.15	4	4
סה"כ	1	4.4	4.6

החלופה הנבחרת היא SQLite מכיוון שזהו בסיס נתונים שמתאים לדרישות הפרויקט. SQLite הוא פתרון קל, מתאים במיוחד לסביבות פיתוח וליישומים קטנים והוא אינו דורש התקנה נפרדת של שרת בסיס נתונים, דבר שמקל על ההתקנה והשימוש בו. היתרונות של SQLite כוללים מהירות גבוהה, רמת מורכבות נמוכה, וניהול נתונים פשוט, מה שהופך אותו לבחירה האידיאלית לפרויקט שלנו.

4.6.5. אלגוריתם למערכת ההמלצה

טבלה 13: אלטרנטיבות אלגוריתם המלצה

תכונה	User-Based Collaborative Filtering	ALS (Alternating Least Squares)
שימושיות	קל יחסית להבנה ולמימוש	קצת יותר קשה להבנה ולמימוש
דיוק	יכול להיות מדויק מאוד, תלוי בכמות ואיכות הנתונים	יכול להיות מדויק מאוד, תלוי בכמות ואיכות הנתונים
פרשנות	קל לפרש את התוצאות	קצת יותר קשה לפרש את התוצאות
יעילות	פחות יעיל בפרויקטים גדולים	יעיל מאוד בפרויקטים גדולים
בעיית התחלה קרה	קיימת בעיית התחלה קרה	מפחית בעיית התחלה קרה
יכולת עבודה עם כמות גדולה של נתונים	מתאים למערכות קטנות ובינוניות	מתאים למערכות גדולות ובינוניות
מדרגיות	בינוני	טוב מאוד

טבלה 14: שקלול אלטרנטיבות אלגוריתם המלצה

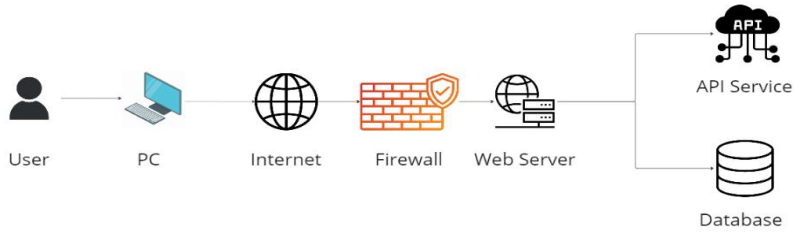
תכונה	משקל	User-Based CF	ALS
שימושיות	0.1	5	3
דיוק	0.2	4	5
פרשנות	0.15	5	4
יעילות	0.15	3	5
בעיית התחלה קרה	0.2	3	5
יכולת עבודה עם כמות גדולה של נתונים	0.1	4	5
מדרגיות	0.1	3	5

ALS	User-Based CF	משקל	תכונה
4.65	3.8	1	**סה"כ**

החלופה הנבחרת לאלגוריתם ההמלצה היא ALS בשל היתרונות שלו ביכולת עבודה עם כמויות גדולות של נתונים, יעילות גבוהה והתמודדות עם בעיית התחלה קרה.

4.7. תיכון המערכת (System Design)

4.7.1. ארכיטקטורה פיזית Network diagram



איור 5: ארכיטקטורה פיזית

4.7.1.1. User - הישות שמבצעת אינטראקציה עם המערכת כדי לקבל המלצה על חניה. המשתמש מתחבר למערכת באמצעות המחשב האישי שלו(PC) .

4.7.1.2. PC - המכשיר שדרכו המשתמש ניגש למערכת. שולח את בקשת החניה דרך האינטרנט.

4.7.1.3. Internet - רשת התקשורת שבה מועברות הבקשות מהמחשב האישי לשרת האינטרנט. האינטרנט משמש כתיווך בין המשתמש למערכת.

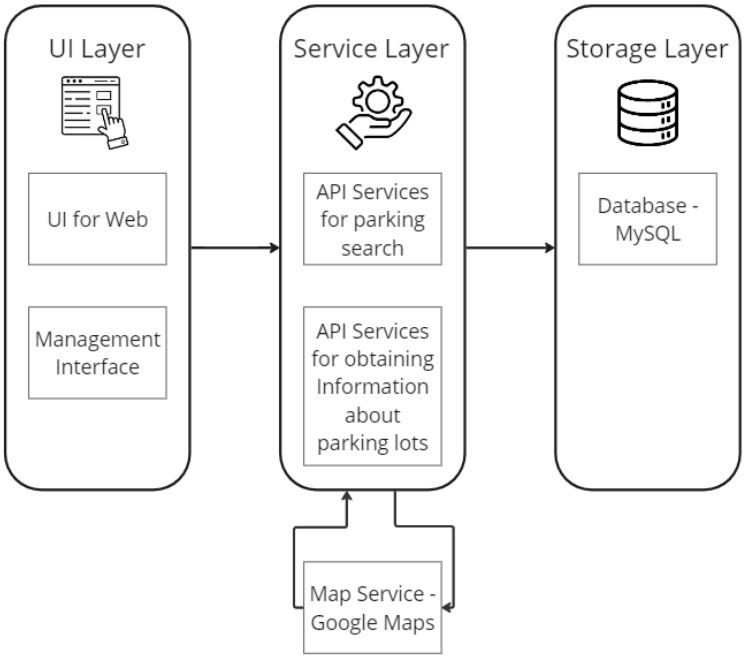
4.7.1.4. Firewall - מרכיב אבטחה המגן על השרתים מפני גישה לא מורשית ואיומים חיצוניים. מוודא שרק תעבורה מורשית תוכל להגיע לשרת האינטרנט.

4.7.1.5. Database - מאגר הנתונים שמאחסן את כל המידע הנדרש לפעולת המערכת. כולל נתוני חניונים, העדפות החניה והיסטוריית משתמשים.

4.7.1.6. API Service - שירות חיצוני שמספק למערכת נתוני מיקום ומפות. השימוש ב APIזה הוא להמרת כתובות לקואורדינטות לשם חישוב מרחקים בין מיקומי חניונים ליעדי המשתמשים.

4.7.1.7. התרשים מסביר כיצד המרכיבים השונים במערכת משתלבים יחד כדי לספר למשתמש המלצות חניה מדויקות ואפקטיביות. כל מרכיב בתרשים ממלא תפקיד חיוני בתהליך, מהגשת הבקשה ע"י המשתמש ועד הצגת ההמלצות בממשק המשתמש.

4.7.2. ארכיטקטורת תוכנה Component diagram



איור 66: ארכיטקטורת תוכנה

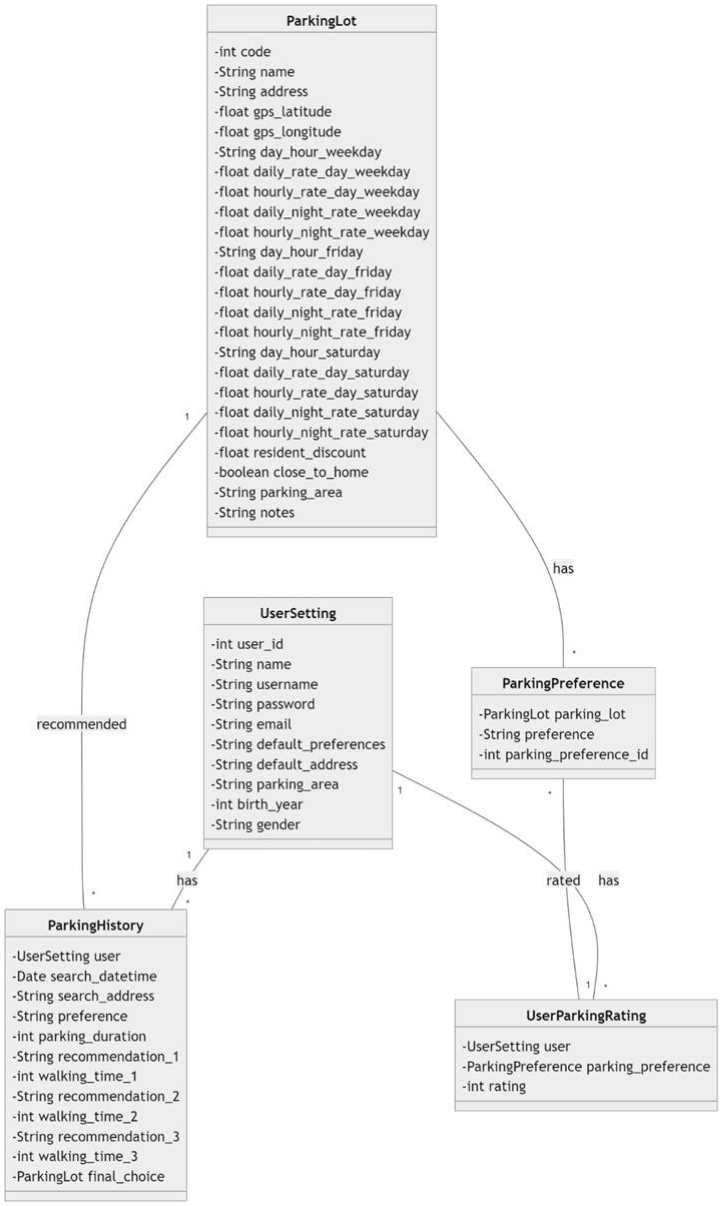
4.7.2.1. User Interface - הממשק שבו משתמשים מבצעים אינטראקציה עם המערכת. הפונקציות שקורות בו הן רישום משתמש חדש, קבלת בקשה מהמשתמשים, הצגת ההמלצות ותפעול כללי של המערכת.

4.7.2.2. Service layer - שכבת השירות מתווכת בין ממשק המשתמש לבין שכבת האחסון. הפונקציות שמתבצעות הן עיבוד בקשות מהמשתמשים, שליחת נתונים לשכבת האחסון וקבלת נתונים ממנה.

4.7.2.3. Storage layer - אחסון ועיבוד הנתונים הנדרשים להמלצות חניה. הפונקציות הן שמירת נתוני חניה, נתוני משתמשים, היסטוריית בחירות ועוד.

4.7.2.4. API Service - אינטראקציה עם שירותים חיצוניים המספקים נתוני מיקום ומפות. הפונקציות הן קבלת נתונים ממקורות חיצוניים (Google Map API) ושילובם במערכת ההמלצה.

4.7.3. דיאגרמת מחלקות (class diagram)



איור 7 7: דיאגרמת מחלקות

4.7.3.1. UserSetting - מייצג את המשתמשים במערכת. כולל מידע אישי כמו שם משתמש, כתובת דוא"ל, העדפות חנייה, כתובת בית ומידע נוסף על המשתמש. תפקיד המחלקה הוא לנהל את הגדרות המשתמשים והעדפותיהם לשימוש במערכת ההמלצות.

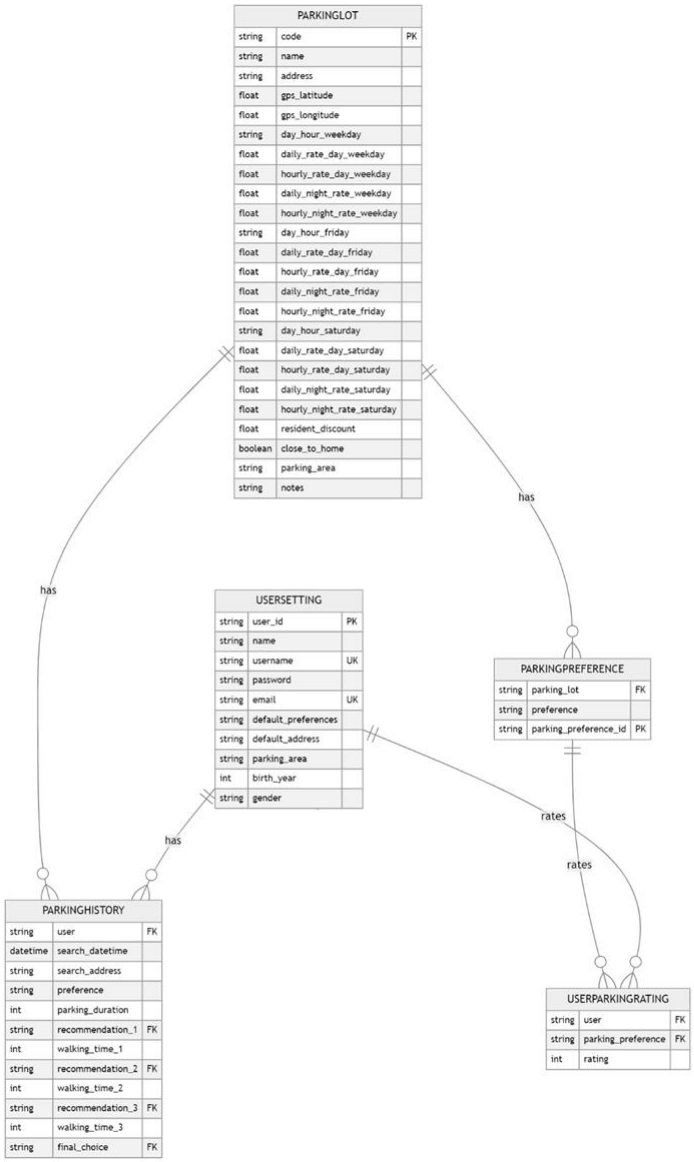
4.7.3.2. ParkingLot - מייצג את החניונים הזמינים במערכת. מכיל תכונות כמו מזהה חניון, קואורדינטות של מיקום החניון, תעריפים וזמינות. תפקידו לספק נתונים על החניונים שהמערכת יכולה להמליץ עליהם בהתאם להעדפות המשתמש.

4.7.3.3. ParkingHistory - מתעד את היסטוריית החיפושים של המשתמשים במערכת, כולל כתובת החיפוש, ההעדפות שלהם, תוצאות ההמלצה שקיבלו והבחירה הסופית שלהם. תפקידה לעקוב אחרי חיפושי החניה של המשתמשים וההמלצות שהמערכת סיפקה.

4.7.3.4. ParkingPreference - מייצג את השילוב בין חניון מסוים לבין העדפת חנייה (כמו "לשלם פחות" או "ללכת פחות"). תפקיד המחלקה הוא לשמור על השילובים האפשריים בין החניונים והעדפות המשתמשים, ולהוות קשר בין החניונים להעדפות.

4.7.3.5. UserParkingRating - מתעד את הדירוג שהמשתמשים נותנים לשילוב של חניון והעדפה מסוימת, על בסיס ההיסטוריה שלהם. תפקיד המחלקה הוא לעקוב אחרי הדירוגים של המשתמשים בהתאם לבחירות שלהם במערכת, ולהשתמש במידע זה כדי לשפר את ההמלצות בעתיד.

4.7.4. דיאגרמת ישויות קשרים entity relationship diagram (ERD).



איור 88: דיאגרמת ישויות קשרים

4.7.4.1. תרשים ה-ERD מציג את הישויות המרכזיות במערכת המלצות החניה ואת הקשרים ביניהן. להלן הסבר מפורט על הישויות והקשרים:

4.7.4.2. UserSetting - ישות זו מייצגת את כל המשתמשים הרשומים במערכת. כל משתמש מזוהה באופן ייחודי על ידי מזהה משתמש (user_id). ישות זו כוללת פרטים אישיים של המשתמשים, כמו שם, שם משתמש, סיסמה, כתובת דוא"ל, העדפות חניה, כתובת ברירת מחדל, אזור חניה, שנת לידה ומגדר. משתמש יכול לבצע חיפושים ולשמור היסטוריית חניה. כמו כן, כל משתמש יכול לקבל דירוג

בהתאם לאופן השימוש שלו בהמלצות החניה שניתנו לו.

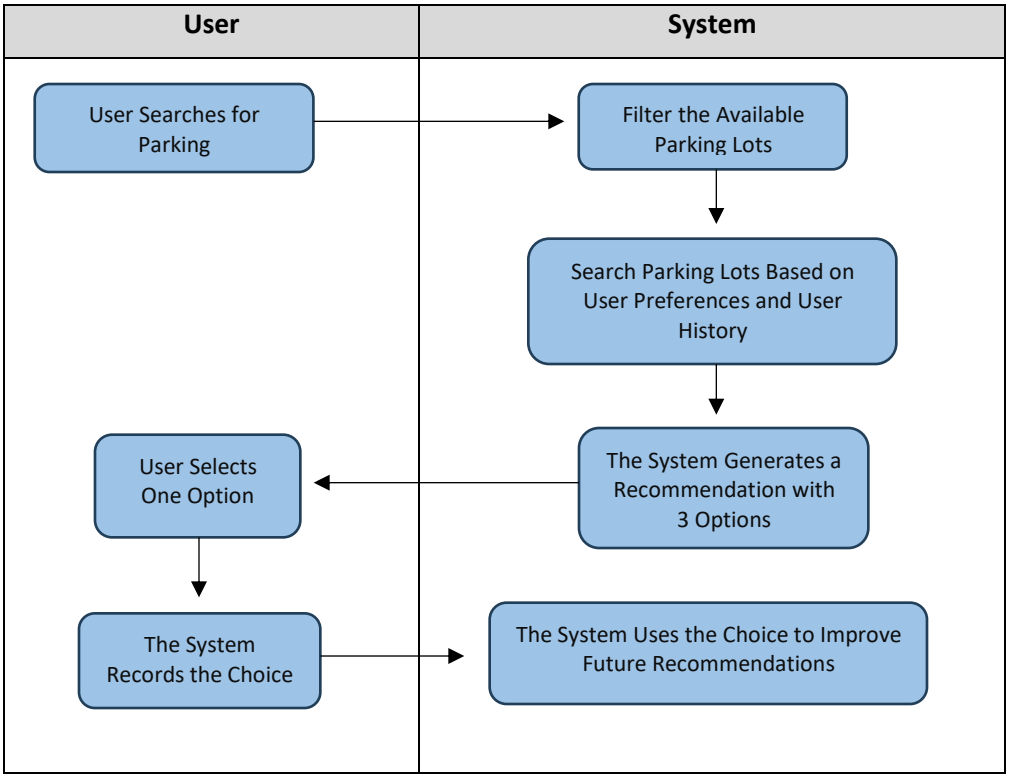
4.7.4.3. ParkingLot - ישות זו מייצגת את כל החניונים במערכת. כל חניון מזוהה על ידי קוד ייחודי (code) ויש לו פרטים כמו שם החניון, כתובת, קואורדינטות GPS, תעריפי חניה שונים לפי ימים ושעות, וכן הנחות לתושבים. ישות זו מכילה מידע שמאפשר למערכת להמליץ על החניונים המתאימים ביותר בהתאם להעדפות המשתמשים.

4.7.4.4. ParkingHistory - ישות זו מתעדת את היסטוריית חיפושי החניה של המשתמשים. כל חיפוש מכיל את תאריך ושעת החיפוש, כתובת החיפוש, העדפות החניה של המשתמש, משך החניה שנדרש, ההמלצות שהתקבלו מהמערכת (שלושה חניונים שונים) והבחירה הסופית של המשתמש. כל רשומה בהיסטוריית החיפושים מקושרת למשתמש אחד ולחניונים שהומלצו לו.

4.7.4.5. ParkingPreference - ישות זו מייצגת את השילוב בין חניון מסוים להעדפת חניה (כמו "לשלם פחות" או "ללכת פחות"). כל שילוב של חניון והעדפה מקבל מזהה ייחודי (parking_preference_id). ישות זו מסייעת למערכת ללמוד על העדפות המשתמשים ולספק המלצות מותאמות אישית על פי דירוגי המשתמשים.

4.7.4.6. UserParkingRating - ישות זו מתעדת את הדירוג שנתנו המשתמשים לשילוב של חניון והעדפה מסוימת. לכל משתמש יש דירוג שנקבע לפי אחוזי ה"הקשבה" שלו להמלצות המערכת. כל רשומה מקושרת למשתמש אחד ולחניון + העדפה ספציפיים, ומתעדת את דירוג המשתמש בין 1 ל-5.

4.7.5. תהליך החיפוש וההמלצה על חניה במערכת



איור 99: תהליך פעילות המערכת

4.7.5.1. חיפוש חניה - המשתמש מבצע בקשה לחיפוש חניה. המערכת מקבלת את הבקשה ומתחילה בתהליך הסינון.

4.7.5.2. סינון החניונים הזמינים - המערכת מסננת את כל החניונים הזמינים על פי הקריטריונים שהוגדרו. המערכת משתמשת בקריטריונים (כמו מרחק, מחיר, זמינות וכו') כדי לצמצם את האפשרויות.

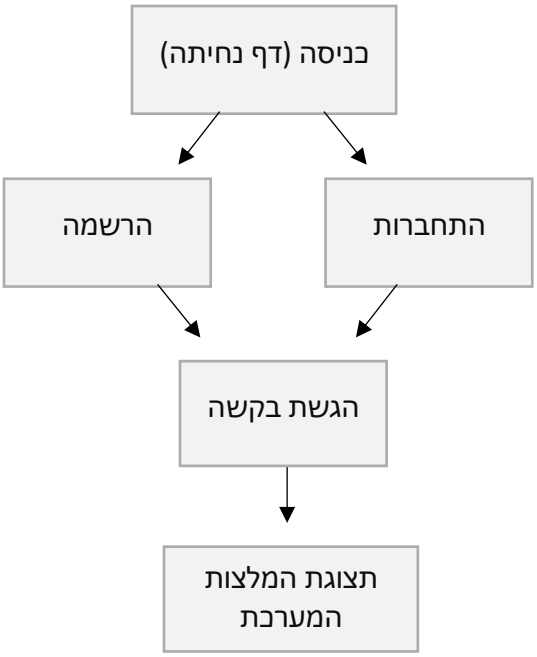
4.7.5.3. חיפוש חניונים ע"פ העדפות המשתמש והיסטוריית החניות שלו - המערכת מבצעת חיפוש חניונים כדי להתאים את ההמלצות לפרופיל המשתמש ולדרישותיו הספציפיות. המערכת משלבת ניתוח של היסטוריית החניות הקודמות עם ההעדפות כדי לשפר את ההמלצות.

4.7.5.4. הפקת המלצות עם שלוש אפשרויות - המערכת מייצרת שלוש המלצות לחניה על בסיס סינון החניונים וההעדפות. לאחר מכן מציגה אותן למשתמש.

4.7.5.5. בחירת אפשרות - המשתמש בוחר אחת משלוש ההמלצות שהוצעו לו או אף אחת מהן.

4.7.5.6. שמירת הבחירה - המערכת שומרת את בחירת המשתמש לגבי החניון שנבחר לצורך שיפור ההמלצות בעתיד.

4.7.6. תרשים עץ המסכים של המערכת



איור 10: תרשים עץ המסכים של המערכת

4.7.6.1. דף נחיתה Homepage: מסך הפתיחה הראשי של המערכת המאפשר ניווט למסך התחברות למשתמש קיים או למסך הרשמה למשתמש חדש

4.7.6.2. מסך כניסה Login: מסך התחברות בו המשתמשים יכולים להיכנס למערכת באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמא.

4.7.6.3. מסך הרשמה Signup: מסך הרשמה בו המשתמשים יכולים לפתוח חשבון חדש במערכת על ידי הזנת פרטים אישיים כמו שם, דוא"ל, העדפות ועוד.

4.7.6.4. מסך הגשת בקשה Destination: מסך בו המשתמשים יכולים להזין כתובת יעד והעדפות חניה כמו "לשלם פחות" או "ללכת פחות" כדי לבצע חיפוש חניה.

4.7.6.5. Recommendation Results

- מסך תוצאות ההמלצות בו מוצגים שלושת החניונים המומלצים למשתמש.
- בנוסף במסך זה מתבצע איסוף משוב מהמשתמש האם חנה באחד מהחניונים המומלצים או באחר ע"י בחירת אחת מארבעת אפשרויות החניה: שלושת ההמלצות שהתקבלו מהמערכת או "אחר".

4.7.7. אלגוריתם שקלול משולב להמלצה על בסיס העדפות המשתמש

4.7.7.1. קביעת משקלים לגורמים

$$(\text{cost} \times \text{cost_weight}) + (\text{distance} \times \text{distance_weight}) = \text{score}$$

המשקלים נקבעים לפי העדפות המשתמש, אם המשתמש בוחר במרחק על פני עלות, משקל המרחק יהיה 70% ומשקל העלות 30%, ולהפך אם המשתמש בוחר בעלות על פני מרחק.

4.7.7.2. **חישוב מרחקים**

שימוש ב-API של Google Maps להמרת כתובות לקואורדינטות (רוחב ואורך גיאוגרפי) וחישוב המרחקים בין מיקום היעד לחניונים הפנויים.

4.7.7.3. **חישוב עלות החניונים**

עלויות החניונים נקבעו מראש עבור כל חניון לפי היום בשבוע, השעה ביום (תעריף שונה בין שעות היום לשעות הלילה) ולפי אורך החניה המשוער של המשתמש (חניה לטווח זמן קצר – עד שעתיים, וחניה לטווח זמן ארוך – שעתיים ומעלה).

4.7.7.4. **חישוב ניקוד לכל חניון**

הניקוד של כל חניון מחושב על ידי שקלול המרחק והעלות בהתאם למשקלים שנקבעו.

4.7.7.5. **דירוג החניונים**

דירוג החניונים לפי הניקוד המשוקלל שהתקבל.

4.7.8. אלגוריתם המלצה על בסיס היסטוריית בחירות המשתמש (ALS)

4.7.8.1. הגדרת מפתחות לחניונים והעדפות המשתמש

בשלב הראשון, יצירת מזהה ייחודי לכל חניון ולכל העדפה (מינימום הליכה או מינימום עלות), כלומר מספר המפתחות יהיה מספר החניונים * 2 אפשרויות ההעדפה שיש.

4.7.8.2. בניית דירוגים למשתמשים

נאסוף את היסטוריית השימוש של המשתמשים בהמלצות המערכת, ונחשב דירוגים על פי אחוזי השימוש שלהם בהמלצות. הדירוגים יהיו בין 1 ל-5, כאשר האחוזים מחושבים בקפיצות של 20.

4.7.8.3. יצירת פורמט הנתונים

ניצור את מערך הנתונים בפורמט המורכב מהשדות הבאים:
user_id: מזהה המשתמש
parking+preference_id: מזהה ייחודי לחניון ומטרה
rating: דירוג שנוצר מהיסטוריית השימוש של המשתמש

4.7.8.4. התאמת מודל ALS

משתמשים באלגוריתם ALS כדי לבצע פקטוריזציה מטריצית על מערך הנתונים שנבנה. תהליך הפקטוריזציה כולל:

- אופטימיזציה של מטריצת המשתמשים (User Matrix) ומטריצת החניונים (Parking Matrix) כדי למזער את השגיאה בין הדירוגים הצפויים לדירוגים בפועל.
- ALS מבצע את הפקטוריזציה על ידי חלופה בין אופטימיזציה של אחת מהמטריצות בזמן שהשנייה נשארת קבועה, ולאחר מכן ההיפך.

4.7.8.5. חיזוי דירוגים

המודל המאומן משתמש במטריצות המתקבלות כדי לחזות את הדירוגים עבור כל משתמש וחניון. המערכת משתמשת בחיזויים אלה כדי להמליץ למשתמשים על החניונים המתאימים ביותר עבורם.

4.7.9. תהליך ETL (Extract, Transform, Load)

4.7.9.1. Extract

שליפת נתונים מה API של 'אחוזת החוף' בפורמט JSON .

4.7.9.2. Transform

סידור העמודות, סינון עמודות לא רלוונטיות, והתאמת המידע למבנה מסד הנתונים.

4.7.9.3. Load

טעינת הנתונים למסד הנתונים (SQLite) ושמירתם.

5. תוצאות

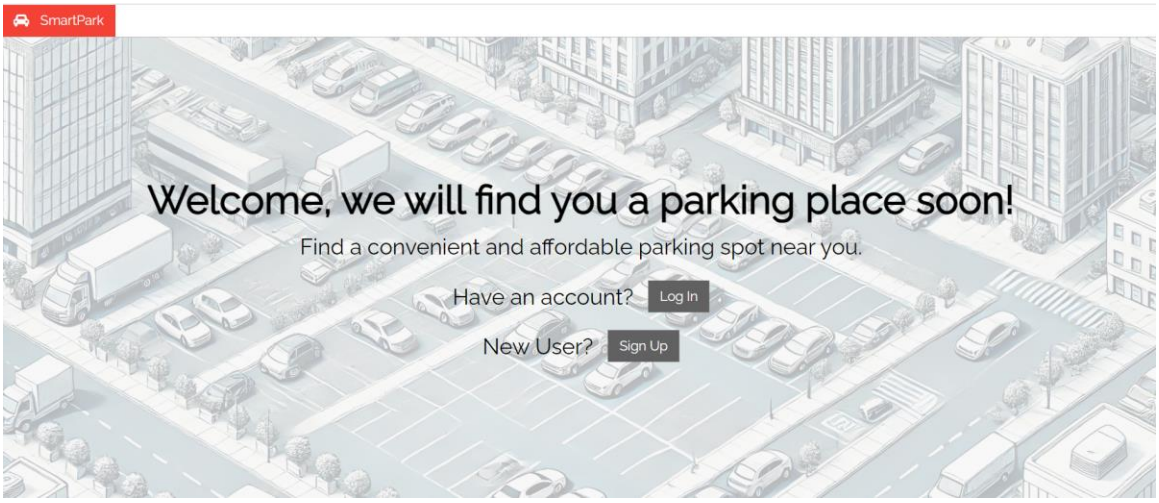
5.1 תוצרי הפרויקט

5.1.1 **אב טיפוס** – נדרש להגיש ולהציג אב טיפוס פועל.

אב הטיפוס של המערכת כולל חניונים מרשת 'אחוזת החוף' בתל אביב בלבד, ועושה הצלבה בין נתוני המשתמש והעדפותיו, לבין החניות הזמינות ברשת. הפלט שהמערכת מחזירה הינו המלצה של שלושת החניונים האופטימליים עבור המשתמש.

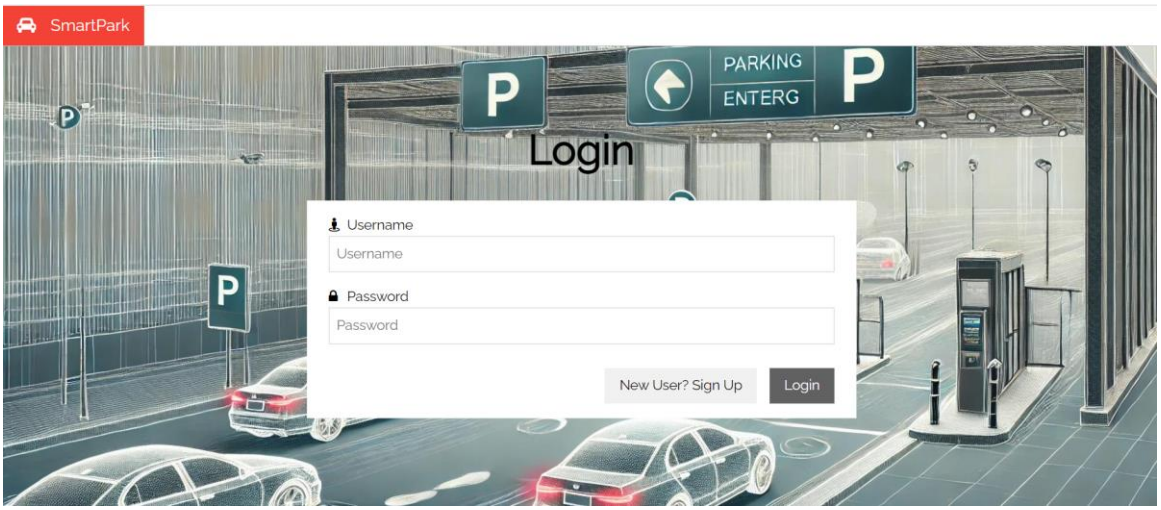
אב האיפוס כולל את המרכיבים הבאים:

5.1.1.1 מסך ראשי (homepage) דף הנחיתה של המערכת, מסך בו המשתמש יכול לבחור בין כניסה למשתמש קיים או הרשמה למשתמש חדש.



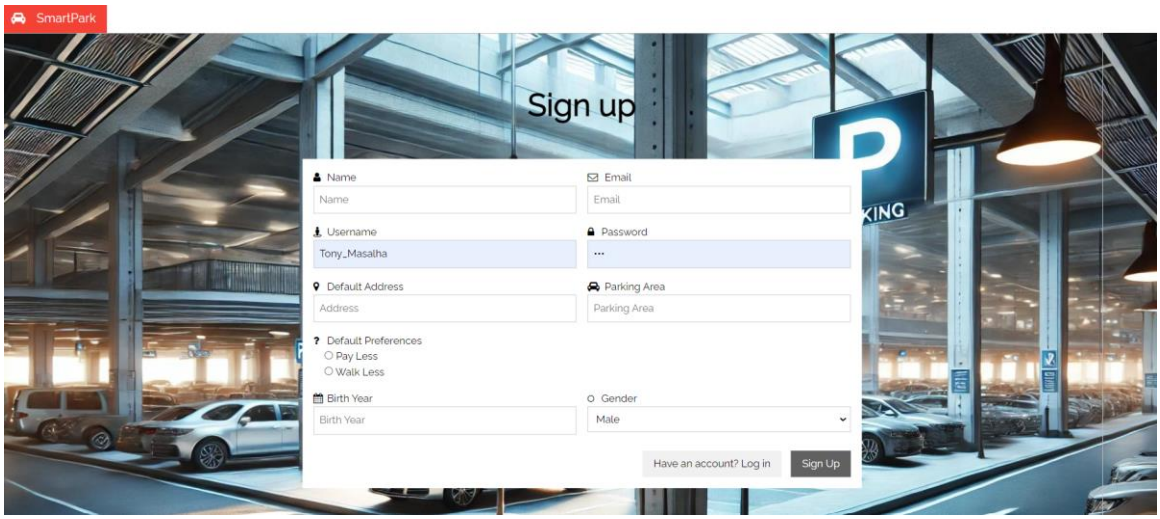
איור 11: Homepage

5.1.1.2. מסך כניסה (login) - מסך כניסה למשתמש קיים.



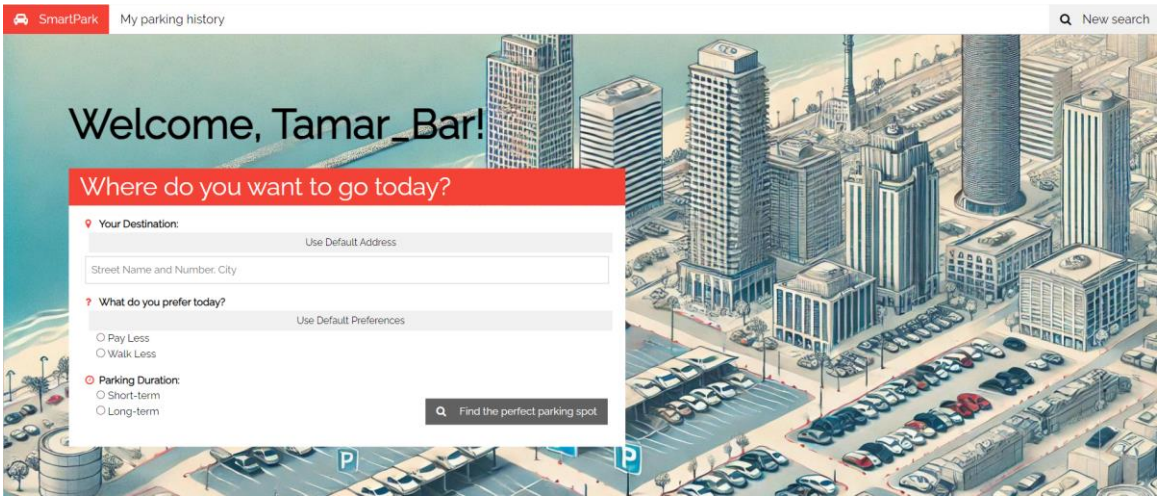
איור 12: Login

5.1.1.3. מסך הרשמה (signup) - מסך להרשמת משתמש חדש.



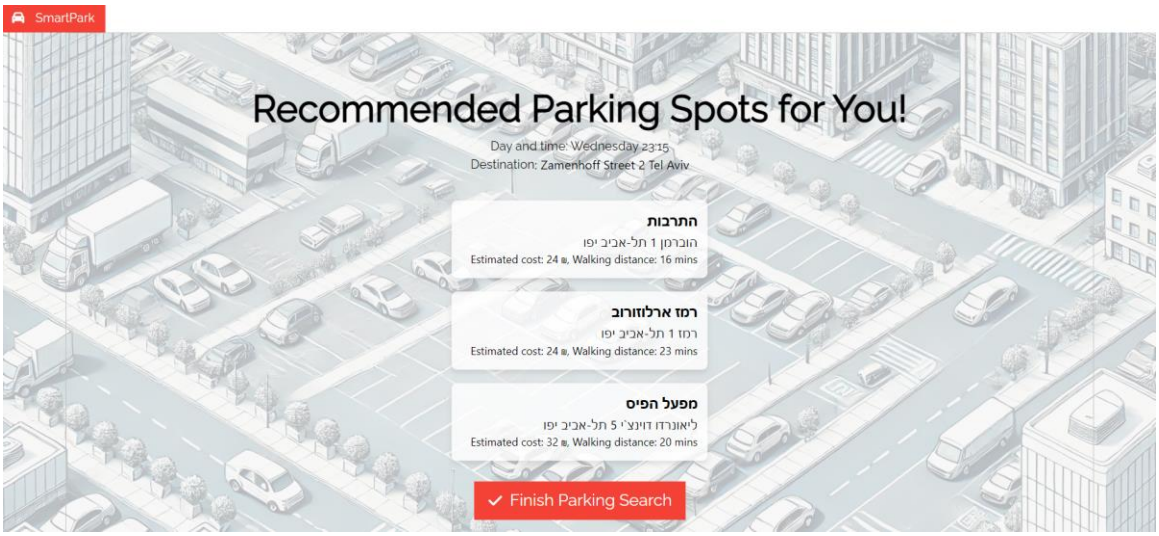
איור 13: Signup

5.1.1.4. מסך הגשת בקשת חניה (destination) - מסך להזנת פרטי היעד, העדפות המשתמש ומשך החניה הרצוי.



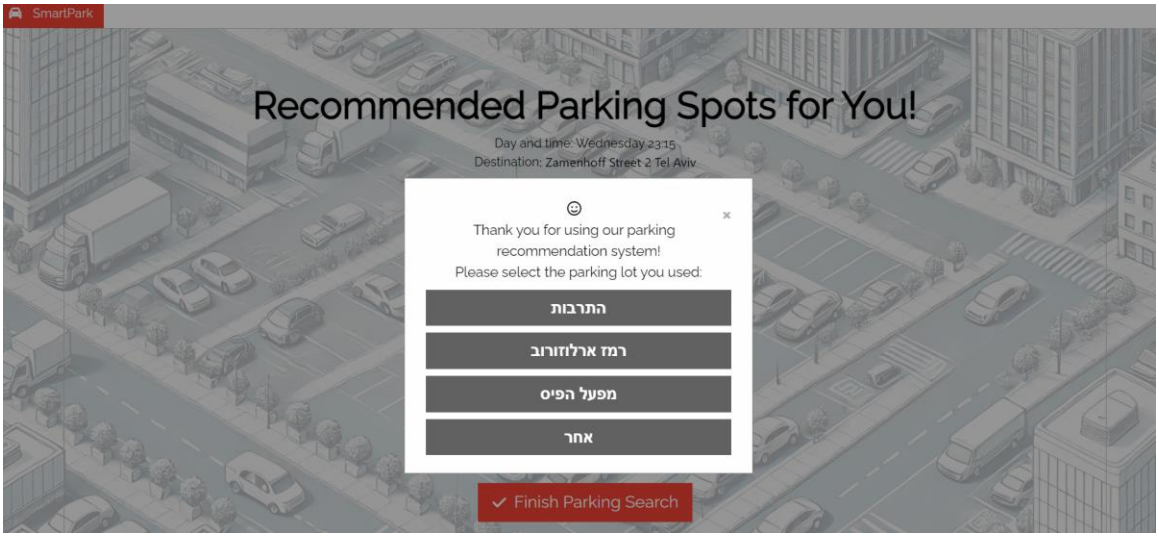
איור 14: מסך בקשת חיפוש חניה

5.1.1.5. מסך המלצה (recommendation_results) - מציג את תוצאות ההמלצה של החניונים.



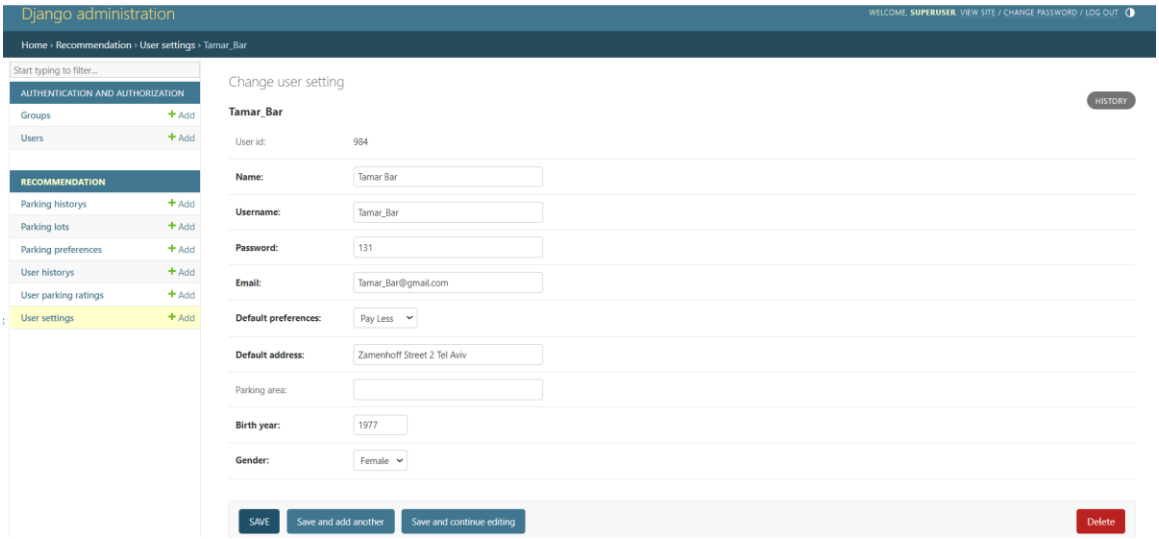
איור 15: מסך המלצה

5.1.1.6. מסך סיום ומשוב (calculation_results) – בחירת המשתמש.

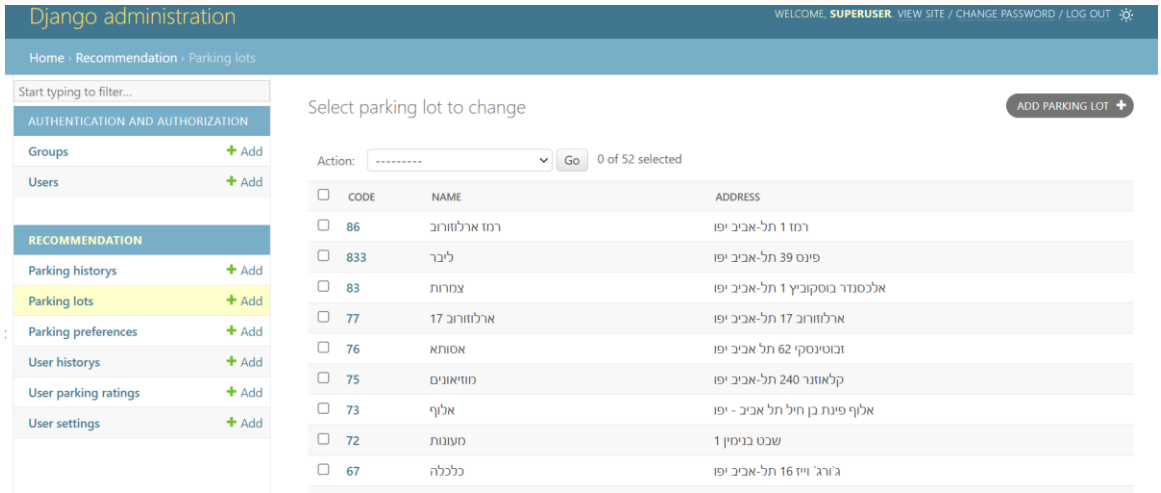


איור 16: מסך סיום ומשוב

5.1.1.7. מסך Admin - בנוסף למסכים שהמשתמש רואה, ישנו מסך admin מובנה של המערכת, בו נשמרים כל מאגרי הנתונים וניתן לנהל אותם, לבצע שינויים ולהוסיף/למחוק נתונים. לדוגמה:



איור 17: משתמש לדוגמא



איור 18: טבלת חניונים לדוגמא

5.1.1.8. תהליך עיבוד נתונים:

- איסוף נתונים

המערכת אוספת נתונים מהחניונים והמשתמשים ("החונים"). נתוני המשתמשים כוללים מידע על המשתמש עצמו, את יעד המשתמש ואת העדפותיו. הנתונים על החניונים נאספים מה-API של 'אחוזת החוף' וכוללים מידע על זמינות חניות, מיקומים, מחירים, ותכונות חניונים.

- עיבוד נתונים

הנתונים מעובדים ומתעדכנים בזמן אמת במערכת על מנת להבטיח המלצות מדויקות ועדכניות. בעזרת טכניקות למידת מכונה מבוצע ניתוח נתונים וזיהוי דפוסים ומגמות.

- שמירה ועדכון נתונים

הנתונים נשמרים ומתעדכנים בבסיס הנתונים של SQLite – Django.

5.1.1.9. תהליכי חישוב והמלצה:

- חישוב מרחקים – חישוב מרחקים בין יעד המשתמש לחניונים באמצעות Google Maps API.
- חישוב ניקוד – חישוב ניקוד לכל חניון על בסיס העדפות המשתמש (מרחק מול עלות).
- מודל ALS –מודל המלצה ללמידת היסטוריית בחירות המשתמשים וחיזוי העדפות.
- הצגת המלצות – הצגת שלושת ההמלצות הטובות ביותר לחניה בהתאם לתוצאות המודל.

5.1.1.10. **תובנות מתהליך כריית המידע:**

- חשיבות דיוק נתוני זמן אמת – איסוף נתוני זמינות חניות בזמן אמת חשוב כדי לשפר את דיוק ההמלצות.
- תהליך ETL (Extract, Transform, Load) - תהליך הכרחי לסינון והכנת הנתונים בצורה נוחה לשימוש.
- שימוש במודל ALS - שימוש במודל ALS שיפר את דיוק התחזיות וההמלצות על בסיס היסטוריית בחירות המשתמשים.

5.1.1.11. **מודולים:**

יצרנו מספר מודולים בפייתון לטובת עיבוד הנתונים והפעלת האלגוריתמים

- מודול לאיסוף נתוני זמינות חניות מה-API.
- מודול לחישוב מרחקים באמצעות Google Maps API.
- מודול לחישוב ניקוד לכל חניון ולביצוע דירוגים.
- מודול לאימון מודל ALS ולחיזוי העדפות משתמשים.

5.2. בדיקות והערכה (System Testing and Evaluation)

5.2.1. **תוכנית בדיקות מערכת (STP)** מפורטת מופיעה כנספח בסעיף 9.3.

5.2.2. **מסמך פירוט תרחישי הבדיקות (STD)** שיבוצעו לאב טיפוס מצורף כנספח בסעיף 9.4.

5.2.3. **דוח בדיקות מערכת (STR)** – פירוט הבדיקות שבוצעו על פי תוכנית תרחישי הבדיקות לאב טיפוס שפותח מצורפת כנספח בסעיף 9.5.

6. דיון

6.1. הערכת המערכת המוצעת

6.1.1. שלמות

המערכת השיגה את מטרת הפרויקט שהוגדרה לה, שהיא מתן המלצות מותאמות אישית לחניונים בהתאם להעדפות המשתמש ושימוש במידע היסטורי לצורך שיפור איכות ההמלצות. התכונות המרכזיות של המערכת פועלות כמצופה, ההמלצה ניתנת בהצלחה לפי נתוני זמינות החניות בזמן אמת ולפי העדפות המשתמש והיסטוריית החניות שלו. המערכת מספקת ממשק משתמש נוח וניהול ידע מיטבי בעזרת מסך הadmin הנגיש למנהל המערכת.

6.1.2. אמינות (איכות)

על פי תוצאות הבדיקות שבוצעו על גבי האב טיפוס, המערכת אכן עונה על מטרתה ומבצעת באופן תקין את כל התהליכים והדרישות שהוגדרו לה. המערכת מתמודדת עם קלטים לא תקינים שמוזנים על ידי המשתמש ומחזירה תגובה בהתאם. בנוסף, היא מוציאה פלטים תקינים ואיכותיים ומקיימת זרימה נכונה בין השלבים בתהליך.

6.1.3. עלות

המשאבים שהמערכת נזקקת להם כוללים כוח מחשוב לביצוע עיבוד המלצות באמצעות אלגוריתם ALS, אחסון נתונים למידע ההיסטורי של המשתמשים, וכן גישה לשירותי מפות ומידע גיאוגרפי (Google Maps). בעתיד, ככל שיגדל מספר המשתמשים ויגדל נפח הנתונים, ייתכן צורך בהרחבת תשתיות האחסון והחישוב.

6.1.4. אבטחת מידע

ההתחברות למערכת מתבצעת באמצעות שם משתמש וסיסמה המוגדרים בבסיס הנתונים עבור משתמשי המערכת. גם בעת הזנת פרטים נכונים והתחברות למערכת, המשתמש יכול להגיש בקשת חניה ולקבל המלצות אך אין לו גישה לפרטים שהזין ולהיסטוריית החניות שלו. המערכת כוללת מנגנוני הגנה כגון הצפנה, בקרת גישה, ואבטחת מידע למניעת גישה לא מורשית לנתוני המשתמשים. אמצעים אלו עומדים בדרישות האבטחה שהוגדרו, והם מבטיחים את שלמות המידע ופרטיות המשתמשים.

6.1.5. ייחודיות ומקוריות

המערכת שפותחה ייחודית בכך שהיא משמשת כפתרון משולב המספק המלצות לחניונים על בסיס העדפות אישיות ואלגוריתם למידת מכונה המותאם להיסטוריית המשתמש. בהיבט העסקי, המערכת מספקת יתרון בכך שהיא מתאימה את ההמלצה אישית לכל משתמש, ומבחינה טכנולוגית, השימוש באלגוריתם ALS למתן המלצות משפר את דיוק ההמלצות ומספק חוויה מותאמת למשתמשים לאורך הזמן.

7. סיכום ומסקנות

7.1. סיכום תהליך העבודה והמסקנות:

הפרויקט התמקד בפיתוח מערכת המלצה לחניונים המשלבת העדפות משתמשים, היסטוריית חניות, ואלגוריתם ALS. התהליך החל בתכנון המערכת וביצוע מחקר מקדים, שכלל הבנת הצרכים של משתמשי קצה והגדרת המטרות המרכזיות של המערכת. המערכת נבנתה באופן שמאפשר לה לספק למשתמשים המלצות מדויקות המבוססות על נתונים אישיים ונתונים חיצוניים כמו מרחק לחניון ועלות החניה.

במהלך העבודה הושגו מטרות רבות: פותחה מערכת פונקציונלית המאפשרת למשתמשים לקבל המלצות חניה מותאמות אישית, והוכח כי השימוש באלגוריתם ALS בשילוב עם נתוני העדפות משתמש והיסטוריית חניות יכול להוביל להמלצות מדויקות ואפקטיביות יותר.

המערכת פותחה כך שהיא יכולה להתמודד עם נתונים דינמיים ולהפיק המלצות בזמן אמת, אך אחד האתגרים המרכזיים היה הצורך לשלב תהליכי חישוב מורכבים תוך שמירה על זמן תגובה מהיר. נדרשה אופטימיזציה של המערכת כדי לשפר את הביצועים ולהבטיח שההמלצות ניתנות במהירות מספקת.

הלקחים העיקריים שהופקו מתמקדים בחשיבות של עיצוב מערכת גמישה הניתנת להרחבה ולשיפור קל, כמו גם בצורך לבצע בדיקות יסודיות לפני הטמעת שינויים גדולים בקוד.

7.2. פיתוחים עתידיים והמשך עבודה:

הנושאים שלא נכללו בפרויקט ושניתן להמשיך לפתח אותם כוללים הרחבת המערכת לתמיכה במגוון רחב יותר של קריטריונים לחישוב המלצות, כמו גם שיפור האלגוריתם כך שיתחשב בעומסי תנועה ובנתונים דינמיים אחרים בזמן אמת.

יש לשקול להרחיב את שירותי המערכת כך שהיא תוכל לתמוך גם במשתמשים רבים יותר, ולשפר את החוויה שלהם גם במצבים של עומס כבד על המערכת.

בנוסף, כדאי לשכלל את הפתרון הטכנולוגי כך שיכלול אינטגרציות עם שירותים חיצוניים כמו מערכות תשלום או חניה חכמה, מה שיכול להעצים את המערכת ולהוסיף לה ערך מסחרי ויישומי.

8. רשימת מקורות

8.1. מקורות סקר ספרות

1. Plekhanova, J. (2009). Evaluating web development frameworks: Django, Ruby on Rails and CakePHP. Institute for Business and Information Technology, 20, 2009.
2. Fayyaz, Z., Ebrahimian, M., Nawara, D., Ibrahim, A., & Kashef, R. (2020). Recommendation systems: Algorithms, challenges, metrics, and business opportunities. applied sciences, 10(21), 7748.
3. Aljunid, M. F., & Manjaiah, D. H. (2019). Movie recommender system based on collaborative filtering using apache spark. In Data Management, Analytics and Innovation: Proceedings of ICDMAI 2018, Volume 2 (pp. 283-295). Springer Singapore.
4. Koren, Y., Bell, R., & Volinsky, C. (2009). Matrix factorization techniques for recommender systems. Computer, 42(8), 30-37.
5. Bhatia, Vandana. "DLSF: Deep learning and semantic fusion based recommendation system." Expert Systems with Applications 250 (2024): 123900.

8.2. איסוף נתונים וניתוח כמותי של סביבת הפרויקט

6. https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3730867,00.html
7. https://www.ice.co.il/auto/news/article/965677
8. https://www.mako.co.il/news-money/2022_q4/Article-24e98f421026481026.htm
9. https://opendata.tel-aviv.gov.il/he/dataItem/117/graph
10. https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2023/%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2022.aspx
11. https://opendata.tel-aviv.gov.il/he/dataItem/118/graph

9. נספחים

9.1. תוכנית הפרויקט

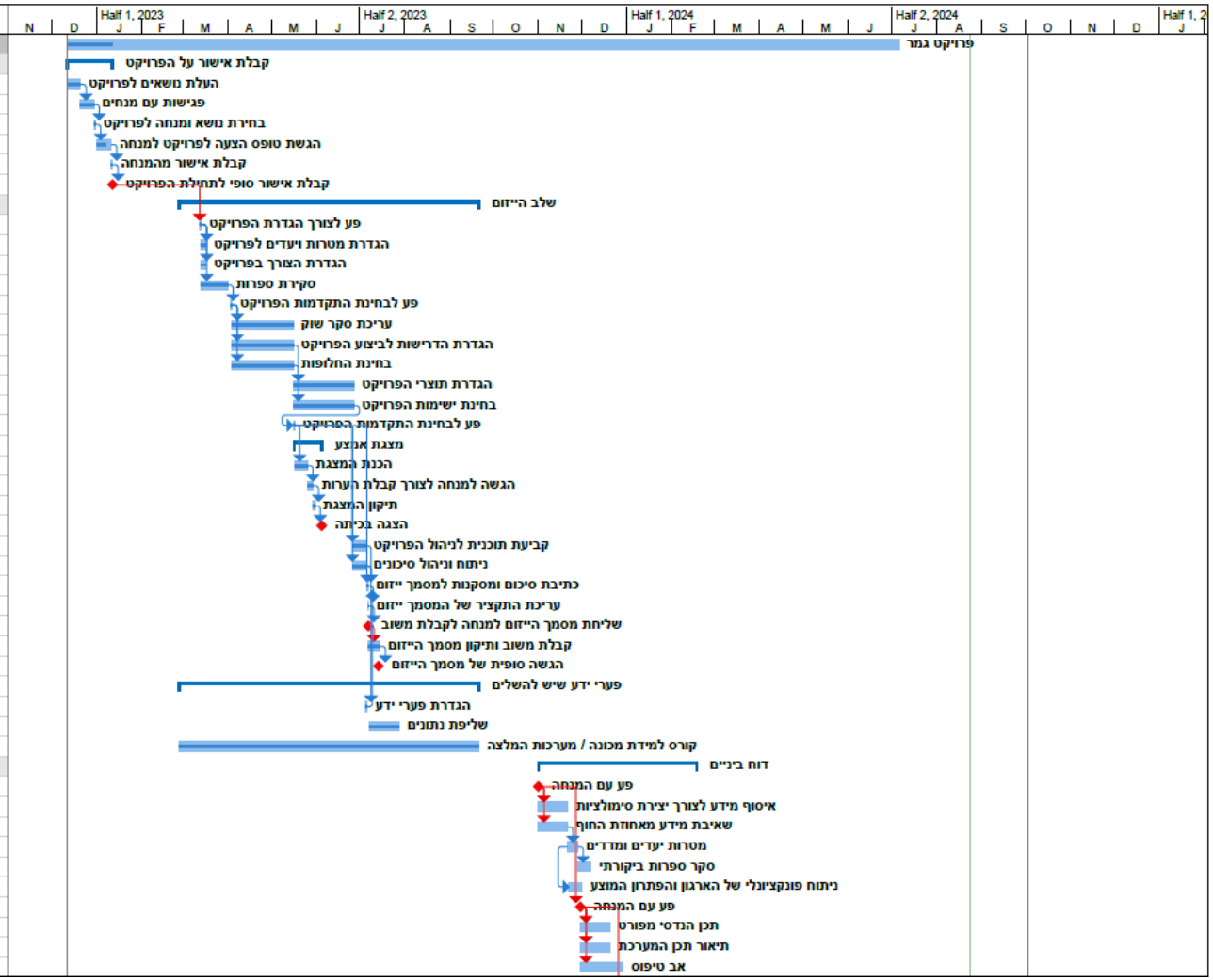
9.1.1. טבלת ריכוז שינויים מדוח התכן המפורט

טבלה 15: טבלת ריכוז שינויים מדוח התכן המפורט

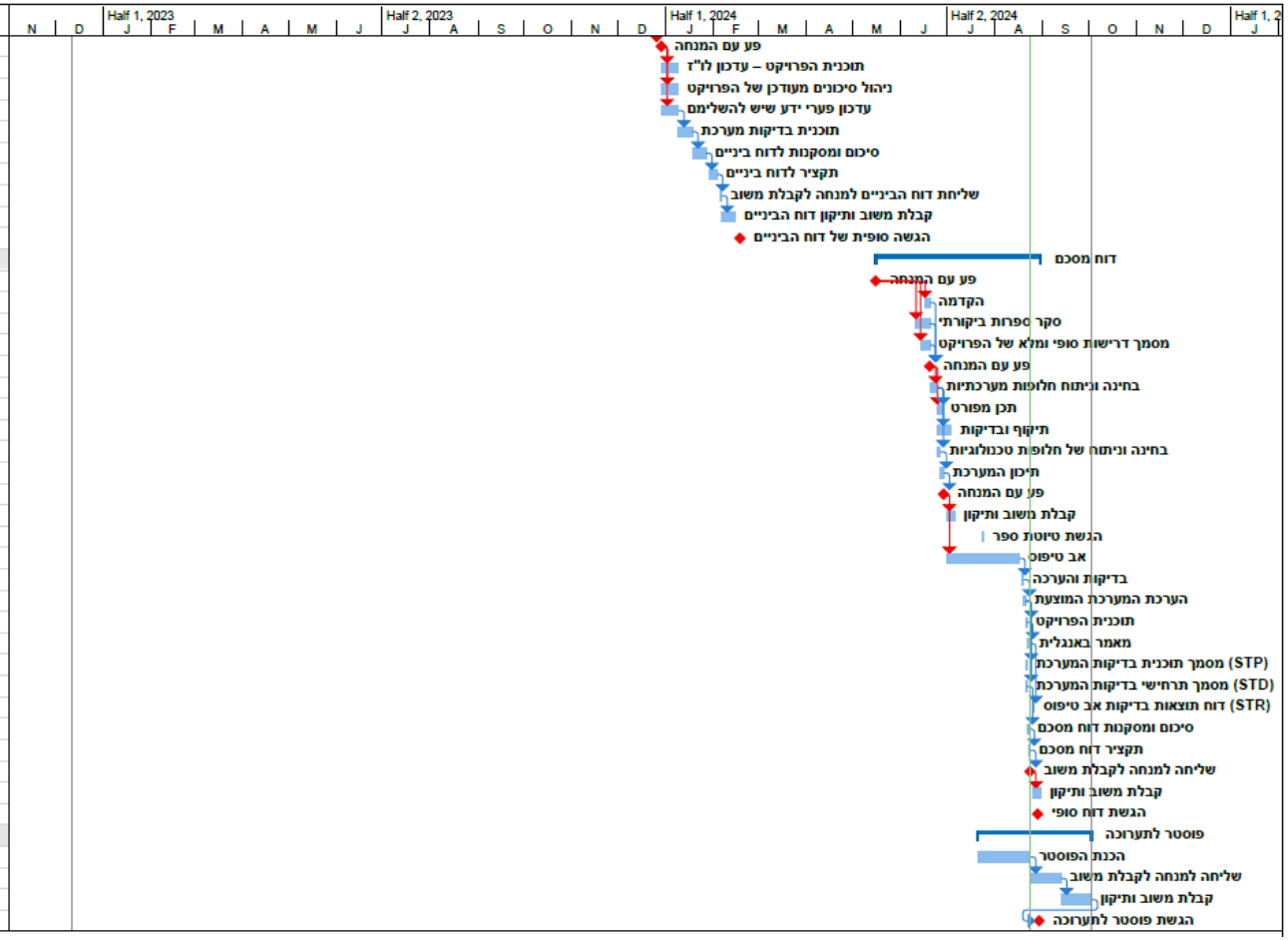
סעיף השינוי	תיאור השינוי	יוזם השינוי	משמעות השינוי
יעדים ומדדים	שינוי יעד במדדים מ-40% ל-80% מהמשתמשים שמחנים בחניונים שהומלצו ע"י המערכת.	צוות	העלאת רף ההצלחה, שיפור איכות ההמלצות ודיוקן
תהליך כריית המידע והדרישות מהמערכת	הוספת פירוט על אלגוריתם ההמלצה ALS בו בוצע שימוש במערכת	צוות	הבהרת תהליכי המערכת למשתמשים ולצוות הפיתוח
חלופות	עדכון בחירת בסיס הנתונים לSQLite (MySQLמ)	צוות	שיפור ביצועי המערכת והתאמה מדויקת יותר לצרכים הטכנולוגיים
תיכון המערכת	עדכון הדיאגרמות (Class Diagram, ERD, Activity Diagram) והוספת הסברים ומונחים למילון	צוות	שיפור תיעוד המערכת והבהרת תהליכים פנימיים, מה שמקל על תחזוקה והרחבה עתידית.

9.1.2. **תוכנית עבודה** – תרשים Gantt מלא לכל מהלך הפרויקט

ID	WBS	Task Name	Duration
1	0	פרויקט גמר	410 days
2	1	קבלת אישור על הפרויקט	23 days
3	2.1	העלת נושאים לפרויקט	7 days
4	2.2	פגישות עם מנחים	7 days
5	2.3	בחירת נושא ומנחה לפרויקט	1 day
6	2.4	הגשת טופס הצעה לפרויקט למנחה	7 days
7	2.5	קבלת אישור מהמנחה	1 day
8	2.6	קבלת אישור סופי לתחילת הפרויקט	0 days
9	3	שלב הייזום	148 days
10	3.1	פע לצורך הגדרת הפרויקט	1 day
11	3.2	הגדרת מטרות ויעדים לפרויקט	3 days
12	3.3	הגדרת הצורך בפרויקט	3 days
13	3.4	סקירת ספרות	14 days
14	3.5	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day
15	3.6	עריכת סקר שוק	30 days
16	3.7	הגדרת הדרישות לביצוע הפרויקט	30 days
17	3.8	בחינת החלופות	30 days
18	3.9	הגדרת תוצרי הפרויקט	30 days
19	3.10	בחינת ישימות הפרויקט	30 days
20	3.11	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day
21	3.12	מצגת אמצע	13 days
22	3.12.1	הכנת המצגת	7 days
23	3.12.2	הגשה למנחה לצורך קבלת הערות	2 days
24	3.12.3	תיקון המצגת	1 day
25	3.12.4	הצגה בכיתה	0 days
26	3.13	קביעת תוכנית לניהול הפרויקט	7 days
27	3.14	ניתוח וניהול סיכונים	7 days
28	3.15	כתיבת סיכום ומסקנות למסמך ייזום	0.5 days
29	3.16	עריכת התקציר של המסמך ייזום	0.5 days
30	3.17	שליחת מסמך הייזום למנחה לקבלת משוב	0 days
31	3.18	קבלת משוב ותיקון מסמך הייזום	6 days
32	3.19	הגשה סופית של מסמך הייזום	0 days
33	3.20	פערי ידע שיש להשלים	148 days
34	3.20.1	הגדרת פערי ידע	1 day
35	3.20.2	שליפת נתונים	14 days
36	3.20.3	קורס למידת מכונה / מערכות המלצה	148 days
37	4	דוח ביניים	78 days
38	4.1	פע עם המנחה	0 days
39	4.2	איסוף מידע לצורך יצירת סימולציות	14 days
40	4.3	שאיבת מידע מאחוזת החוף	14 days
41	4.4	מטרות יעדים ומדדים	5 days
42	4.5	סקר ספרות ביקורתי	7 days
43	4.6	ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע	7 days
44	4.7	פע עם המנחה	0 days
45	4.8	תכן הנדסי מפורט	14 days
46	4.9	תיאור תכן המערכת	14 days
47	4.10	אב טיפוס	21 days



ID	WBS	Task Name	Duration
48	4.11	פע עם המנחה	0 days
49	4.12	תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז	7 days
50	4.13	ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט	7 days
51	4.14	עדכון פערי ידע שיש להשלימם	7 days
52	4.15	תוכנית בדיקות מערכת	7 days
53	4.16	סיכום ומסקנות לדוח ביניים	7 days
54	4.17	תקציר לדוח ביניים	5 days
55	4.18	שליחת דוח הביניים למנחה לקבלת משוב	1 day
56	4.19	קבלת משוב ותיקון דוח הביניים	7 days
57	4.20	הגשה סופית של דוח הביניים	0 days
58	5	דוח מסכם	77 days
59	5.1	פע עם המנחה	0 days
60	5.2	הקדמה	3 days
61	5.3	סקר ספרות ביקורתי	7 days
62	5.4	מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט	4 days
63	5.5	פע עם המנחה	0 days
64	5.6	בחינה וניתוח חלופות מערכתיות	3 days
65	5.7	תכן מפורט	3 days
66	5.8	תיקוף ובדיקות	7 days
67	5.9	בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות	2 days
68	5.10	תיכון המערכת	2 days
69	5.11	פע עם המנחה	0 days
70	5.12	קבלת משוב ותיקון	5 days
71	5.13	הגשת טיוטת ספר	1 day
72	5.14	אב טיפוס	35 days
73	5.15	בדיקות והערכה	1 day
74	5.16	הערכת המערכת המוצעת	1 day
75	5.17	תוכנית הפרויקט	1 day
76	5.18	מאמר באנגלית	2 days
77	5.19	מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)	1 day
78	5.20	מסמך תרחישי בדיקות המערכת (STD)	1 day
79	5.21	דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR)	1 day
80	5.22	סיכום ומסקנות דוח מסכם	1 day
81	5.23	תקציר דוח מסכם	1 day
82	5.24	שליחה למנחה לקבלת משוב	0 days
83	5.25	קבלת משוב ותיקון	5 days
84	5.26	הגשת דוח סופי	0 days
85	6	פוסטר לתערוכה	53 days
86	6.1	הכנת הפוסטר	25 days
87	6.2	שליחה למנחה לקבלת משוב	14 days
88	6.3	קבלת משוב ותיקון	14 days
89	6.4	הגשת פוסטר לתערוכה	0 days



איור 19: גאנט

9.1.3. **ניהול סיכונים** – סיכום נושא ניהול הסיכונים של הפרויקט מתחילתו. יש להתייחס לכלל הסיכונים שאובחנו ולדרכי ההתמודדות איתם.

טבלה 16: ניהול סיכונים

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע
1	שינוי גישה לנתונים	הגישה לנתוני זמינות החניות בזמן אמת תלויה בבעלי החניונים, אשר יכולים לצמצם או לחסום את האפשרות לגשת לנתונים הללו.	5	2	10	דאגנו לבסס את המערכת שלנו על נתונים זמינים ואמינים בעלי סבירות נמוכה לחסימתם/הורדתם. בנוסף, נדאג להתעדכן מעת לעת בנתונים ובשינויים אשר בעלי החניונים עושים בהם.	15/11/23 (בוצע)
2	אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות	בעולם של Machine Learning קיים סיכון כי האלגוריתמים לא יניבו תוצאות איכותיות בהתאם למדדי הביצוע השונים.	5	1	5	ביצענו מחקר מעמיק על אלגוריתמים ובחרנו את האלגוריתם המתאים ביותר לפרויקט.	10/07/24 (בוצע)
3	פערי ידע – שילוב פלטפורמות	נדרש לשלב בין איסוף הנתונים ועיבודם לשימוש באלגוריתמים הקיימים, וכן להציגם באתר תוך שימוש בשרתים ייעודיים.	2	1	2	חקרנו פלטפורמות מתאימות ואת השילוב ביניהן. הסיכון הופחת לסבירות נמוכה יותר.	10/07/24 (בוצע)
4	פערי ידע טכנולוגיים	פערי ידע טכנולוגי הנדרש לבניית המערכת	3	0	0	פערי הידע הקיימים לפני ביצוע הפרויקט הובנו והושלמו בצורה אישית, על ידי לקיחת קורסים מתאימים במכללה או על ידי למידה עצמית. בנוסף, התקיימו פגישות עם מנחה הפרויקט לצורך מענה על שאלות מקצועיות.	05/05/24 (בוצע)

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע
5	אי עמידה בלוח הזמנים	אי עמידה בלוח זמני הפרויקט	2	2	4	תכנון מפורט של הלוז כולל בקרה שבועית על תרשים הזמנים והמשימות.	16/05/24 (עודכן)

9.1.3.1. שינוי גישה לנתונים: נתוני זמינות החניות ניתנים על ידי עיריית תל אביב. בכל פעם שהקוד רץ, הוא שולף את הנתונים מה-API ומחזיר את זמינות החניות בזמן אמת. אבל הסבירות להתרחשות כעת יורדת ל-3.

9.1.3.2. אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות: ערכנו מחקר מעמיק על אלגוריתמים שונים ועשינו השוואת חלופות. לבסוף, בחרנו את האלגוריתם שלדעתנו מתאים ביותר לפרויקט. הסבירות להתרחשות כעת יורדת ל-1.

9.1.3.3. פערי ידע – שילוב פלטפורמות: חקרנו איזה פלטפורמות מתאימות לנו, ואיך הפלטפורמות משתלבות יחד. כתוצאה מהמחקר הגענו למסקנות וכעת ניתן להוריד את הסבירות להתרחשות הסיכון ל-1.

9.1.3.4. פערי ידע טכנולוגיים: על מנת להיות מוכנות לפרויקט גמר עשינו קורסים בלמידת מכונה וניהול רשתות תקשורת נתונים. בנוסף, קיימנו מפגשים תכופים על המנחה. לכן סיכון זה אינו רלוונטי יותר.

9.1.3.5. אי עמידה בלוח הזמנים: כיוון שהיה עיכוב בזמני ההגשה של הפרויקט, לוחות הזמנים לא הלכו כמתוכנן. הסיכון לאי-עמידה בלוחות זמנים תמיד קיים ולכן סיכון זה נשאר רלוונטי גם להמשך הפרויקט.

9.1.4. סיכום השלמות פערי הידע שנדרש היה להשלים במהלך ביצוע הפרויקט – פירוט של השלמות הידע והלימוד העצמי שביצע הסטודנט במהלך הפרויקט. יש לפרט רק השלמות בדרך של השתתפות בקורסים או לימוד עצמי מספרים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים, מאמרים אקדמיים והשתתפות בכנסים.

טבלה 17: פערי ידע

פער	אופן השלמת הפער	מועד השלמה נדרש	סטטוס
שימוש ב API- של Google Maps	לימוד עצמי באמצעות סרטונים ומדריכים ביוטיוב על שילוב API בפרויקטים	16/05/24	הושלם בהצלחה
פיתוח אלגוריתם המלצה מותאם אישית	לימוד עצמי בשיטות המלצה כמו ALS ומימושן בפלטפורמתDjango	01/08/24	הושלם בהצלחה
ניהול בסיס נתונים ב- SQLite	קריאת תיעוד מקוון ותרגול בעבודה עם SQLite כחלק מ- Django	16/07/24	הושלם בהצלחה
עבודה עם Google Maps Distance Matrix	למידה עצמית	16/07/24	הושלם בהצלחה
ניתוח נתונים באמצעות Python	השתתפות בקורסים מקוונים על Pandas ו- NumPy ולימוד עצמי	16/07/24	הושלם בהצלחה
ניהול גרסאות ב- GitHub	לימוד עצמי דרך תיעוד GitHub ותרגול במהלך הפרויקט	10/06/24	הושלם בהצלחה

9.2. מאמר באנגלית

Aljunid, M. F., & Manjaiah, D. H. (2019). Movie recommender system based on collaborative filtering using apache spark. In *Data Management, Analytics and Innovation: Proceedings of ICDMAI 2018, Volume 2* (pp. 283-295). Springer Singapore.

בנוסף, המאמר מצורף בתיקיית ZIP לקובץ הפרויקט המוגש.

9.3. מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)

9.3.1. בדיקות יחידה - בדיקות רכיבי המערכת ותקינותם, הפונקציות שיבדקו כחלק מבדיקות היחידה הן: רישום משתמש חדש למערכת, כניסת משתמש קיים למערכת, בדיקת תקינות קלט השדות, עריכת נתונים של משתמשים.

9.3.2. בדיקות אינטגרציה - בדיקת שילוב הפונקציות של המערכת והאם הרכיבים משפיעים אחד על השני. המערכת הכללית תתממשק למספר רכיבים חיצוניים – נרצה לוודא שההתממשקות עובדת כפי שנדרש ושהנתונים עוברים באופן מלא ותקין.

9.3.3. בדיקת מערכת – בדיקת כלל הפונקציות והרכיבים של המערכת בשלמותן. הבדיקה תבחן האם המערכת עומדת בתנאים ובדרישות שהוגדרו בשלב אפיון המערכת.

9.3.4. בדיקות תאימות/ממשק משתמש – בדיקת כלל החלקים הקשורים לממשק המשתמש, נוודא שכל רכיב (תפריט, תיבת טקסט וכו') פועל באופן תקין. הבדיקה נועדה לוודא שמשתמש המערכת יוכל לתפעל ולהשתמש במערכת בקלות, תוך בקרה והקפצת שגיאות במקרה של טעויות בהזנת קלטים.

9.3.5. בדיקת הרשאות – בדיקה הבוחנת שלכל משתמש יוצגו המסכים המתאימים להרשאותיו לפי עץ המסכים. הבדיקה נובעת מכך שלמערכת יוכלו להיכנס גם משתמשים וגם מנהלי המערכת.

9.3.6. בדיקות אבטחת מידע – בדיקות הדואגות להבטיח את שלמות וביטחון הנתונים במערכת, אשר עוזרות לוודא כי נתוני המשתמשים לא יהיו חשופים לגורם זר.

9.3.7. בדיקות ביצועים ועומסים – בדיקת ביצועי וזמני הריצות עבור כלל התהליכים במערכת כדי להעריך את משך זמן השימוש במערכת.

9.3.8. בדיקת התאוששות מתקלות/נפילות – בדיקת המערכת במקרי "קצה" שונים על מנת לבדוק את המערכת בעת תקלה במחשב או בשרת המערכת. הבדיקה תבדוק האם הנתונים נשמרו באופן תקין ושלם בData Base.

9.4. מסמך תרחישי בדיקות המערכת (STD)

טבלה 18: בדיקות פונקציונליות

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה		
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה		
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור		
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה		
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה		
הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח		
	מילוי נתוני הבקשה	המשתמש ימלא את הנתונים הנדרשים ללא שגיאות		
	הגדרת העדפות המשתמש	המשתמש ימלא את העדפותיו או שהמערכת תשתמש בהעדפות הדיפולטיביות של המשתמש		
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'		
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא ותקין למערכת		

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת		
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה		
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים		
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו		
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות		
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוש למידת בחירות העבר שלו		
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו		
	בחירת המשתמש	המשתמש יסמן האם בחר להחנות באחד מהחניונים שהמערכת המליצה לו עליו, או שחנה במקום אחר		
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base		
התנתקות מהאתר	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של המערכת		

טבלה 19: בדיקות אינטגרציה

בדיקת אינטגרציה				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
התממשקות לנתוני החניות בזמן אמת	הרצת הקוד אשר מייבא את החבילה לצורך התחברות לAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות		
	הרצת הקוד אשר מבצע את ההתממשקות לAPI של אחוזת החוף	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות		
	הרצת הקוד אשר מבצע את שליפת נתוני החניונים מהAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות ונתוני החניונים יתקבלו באופן תקין ומלא		

טבלה 20: בדיקת תאימות/ממשק משתמש

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך הבית	כניסה לאתר	האתר ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
מסך הרשמה	לחיצה על כפתור 'הרשמה' בתפריט	מסך ההרשמה ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	הודעת אישור הרשמה תוצג בהצלחה/ מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה		
מסך התחברות	לחיצה על כפתור 'התחברות' בתפריט	מסך ההתחברות ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'התחברות'	מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה		
מסך הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החיפוש ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		
	לחיצה על כפתור 'חפש'	מסך תוצאות ההמלצה ייפתח בהצלחה		
מסך תוצאות המלצות החניה	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך היסטוריית חיפושים	לחיצה על כפתור 'היסטוריית החיפושים שלי'	מסך היסטוריית החיפושים ייפתח בהצלחה		
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט		
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך		
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך		

טבלה 21: בדיקות ביצועים

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור תוך 5 שניות לכל היותר		
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר		
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה תוך 3 שניות לכל היותר		
הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח תוך 3 שניות לכל היותר		

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'		
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא ותקין למערכת תוך 5 שניות לכל היותר		
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת תוך 3 שניות לכל היותר		
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה תוך 5 שניות לכל היותר		
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים תוך 5 שניות לכל היותר		
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו תוך 10 שניות לכל היותר		
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות תוך 2 שניות לכל היותר		
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוש למידת בחירות העבר שלו תוך 10 שניות לכל היותר		
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו תוך 3 שניות לכל היותר		

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base תוך 3 שניות לכל היותר		
התנתקות מהמערכת	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של המערכת תוך 3 שניות לכל היותר		

בנוסף לבדיקות הביצועים, נדרש לבצע בדיקות ביצועים בעת עומס משתמשים על המערכת.

9.5. דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR)

טבלה 22: בדיקות פונקציונליות

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה	כל המשתמשים הצליחו להיכנס בהצלחה דרך הקישור שסופק.	עבר
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה	כל המשתמשים נרשמו בהצלחה והתקבלה הודעת אישור	עבר
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		עבר
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור		עבר
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה	כל המשתמשים הצליחו להתחבר בהצלחה	עבר
	מילוי השדות הנדרשים ע"י המשתמש	המשתמש ימלא את כלל השדות בהצלחה ללא שגיאות		עבר
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה		עבר
הגשת בקשת	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח	המשתמשים הצליחו לקבל	עבר

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
חיפוש חניה	מילוי נתוני הבקשה	המשתמש ימלא את הנתונים הנדרשים ללא שגיאות	תוצאות חניה ללא בעיות	עבר
	הגדרת העדפות המשתמש	המשתמש ימלא את העדפותיו או שהמערכת תשתמש בהעדפות הדיפולטיביות של המשתמש		עבר
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'	התקבלו נתוני חניה מלאים ועדכניים	עבר
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא ותקין למערכת	הנתונים הוזנו בהצלחה במערכת	עבר
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת	התוצאות סוננו והוצגו במדויק	עבר
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה	המרחקים חושבו והוצגו במדויק	עבר
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים	העלות הוצגה בהתאם לנתונים	עבר
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו	התוצאות סוננו והוצגו לשביעות רצון המשתמשים	עבר

בדיקות פונקציונליות				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות	ההיסטוריה הוצגה בהצלחה	עבר
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוש למידת בחירות העבר שלו	ההמלצות הוצגו בהצלחה בהתאם להיסטוריית המשתמש	עבר
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו	החניות הוצגו בהצלחה והמשתמשים בחרו מתוך האפשרויות	עבר
	בחירת המשתמש	המשתמש יסמן האם בחר להחנות באחד מהחניונים שהמערכת המליצה לו עליו, או שחנה במקום אחר	ההודעה הוצגה, והמשתמשים בחרו באחת האפשרויות	עבר
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base	הנתונים נשמרו בהצלחה במערכת	עבר
התנתקות מהאתר	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של המערכת	המשתמש יצא מהאתר ללא בעיות ותקלות	עבר

טבלה 23: בדיקות אינטגרציה

בדיקת אינטגרציה				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
התממשקות לנתוני החניות בזמן אמת	הרצת הקוד אשר מייבא את החבילה לצורך התחברות לAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות	ההתחברות ל-API הצליחה	עבר
	הרצת הקוד אשר מבצע את ההתממשקות לAPI של אחוזת החוף	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות	המשתמשים קיבלו את הנתונים בצורה חלקה	עבר
	הרצת הקוד אשר מבצע את שליפת נתוני החניונים מהAPI	הקוד ירוץ בהצלחה ללא שגיאות ונתוני החניונים יתקבלו באופן תקין ומלא	הנתונים הוצגו כראוי למשתמשים	עבר

טבלה 24: בדיקת תאימות/ממשק משתמש

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך הבית	כניסה לאתר	האתר ייפתח בהצלחה	האתר נפתח בהצלחה	עבר
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך הרשמה	לחיצה על כפתור 'הרשמה' בתפריט	מסך ההרשמה ייפתח בהצלחה	ההרשמה עברה בהצלחה	עבר
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	הודעת אישור הרשמה תוצג בהצלחה/ מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה	הודעת אישור הרשמה הופיעה והמשתמש הועבר בהצלחה למסך הבא	עבר
מסך התחברות	לחיצה על כפתור 'התחברות' בתפריט	מסך ההתחברות ייפתח בהצלחה	המסך נפתח בהצלחה והמשתמש התקדם לשלב הבא	עבר
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר
	לחיצה על כפתור 'התחברות'	מעבר למסך הגשת בקשת החיפוש יקרה בהצלחה	המשתמש הועבר בהצלחה למסך הגשת בקשת חיפוש	עבר

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
מסך הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החיפוש ייפתח בהצלחה	המסך נפתח בהצלחה והמשתמש התקדם לשלב הבא	עבר
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר
	לחיצה על כפתור 'חפש'	מסך תוצאות ההמלצה ייפתח בהצלחה	מסך תוצאות ההמלצה נפתח בהצלחה	עבר
מסך תוצאות המלצות החניה	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר
מסך היסטוריית חיפושים	לחיצה על כפתור 'היסטוריית החיפושים שלי'	מסך היסטוריית החיפושים ייפתח בהצלחה	מסך היסטוריית החיפושים נפתח בהצלחה	עבר
	בדיקת תצוגת התפריט	תצוגה תקינה של התפריט	התצוגה הופיעה באופן מותאם לפי גודל המסך	עבר
	בדיקת תצוגת תוכן המסך	תצוגה תקינה של תוכן המסך	התוכן הוצג בצורה תקינה	עבר

בדיקת תאימות/ממשק משתמש				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
	בדיקת רספונסיביות	האתר יהיה רספונסיבי וייפתח באופן מותאם לפי גודל המסך	האתר הופיע באופן מותאם לכל סוגי המכשירים	עבר

טבלה 25: בדיקות ביצועים

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
כניסה לאתר	כניסה לכתובת URL של המערכת	האתר ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר	האתר נפתח בהצלחה	עבר
רישום משתמש חדש	לחיצה על כפתור 'משתמש חדש'	מסך הרשמה ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר	המשתמש נוסף למערכת בהצלחה	עבר
	לחיצה על כפתור 'אישור הרשמה'	המערכת תשמור את נתוני המשתמש החדש ותציג הודעת אישור תוך 5 שניות לכל היותר		עבר
התחברות משתמש קיים	לחיצה על כפתור 'משתמש קיים'	מסך התחברות ייפתח בהצלחה תוך 3 שניות לכל היותר	מסך ההתחברות נפתח בהצלחה	עבר
	לחיצה על כפתור 'כניסה'	המערכת תבדוק את נתוני המשתמש ותציג הודעה מתאימה תוך 3	המערכת בודקת את נתוני המשתמש ומציגה לו הודעה	עבר

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
		שניות לכל היותר	מתאימה בהצלחה	
הגשת בקשת חיפוש חניה	לחיצה על כפתור 'מצא לי חניה'	מסך בקשת החניה ייפתח תוך 3 שניות לכל היותר	מסך בקשת החניה נפתח בהצלחה	עבר
המלצת חניה למשתמש	פנייה לנתוני החניות של 'אחוזות החוף'	פנייה לממשק ה-API של 'אחוזת החוף'	הנתוחנים נשלפו בהצלחה	עבר
	שליפת הנתונים למערכת	הובלת הנתונים באופן מלא ותקין למערכת תוך 5 שניות לכל היותר	הנתונים הובלו בהצלחה בזמן המצופה	עבר
	הפעלת מניפולציות סינון על נתוני החניות	הצגת החניונים הזמינים בזמן אמת תוך 3 שניות לכל היותר	הנתונים סוננו והוצגו בהצלחה	עבר
	חישוב מרחקי הליכה מהחניה	המערכת תחשב באופן אמין את מרחקי ההליכות מהחניונים ליעד שהמשתמש הזין בבקשה תוך 5 שניות לכל היותר	חישוב המרחקים היה מדויק והציג את הנתונים כראוי	עבר
	חישוב עלות החניה	המערכת תחשב אופן אמין את העלות המשוערת של החניונים תוך 5 שניות לכל היותר	חישוב העלויות בוצע בהצלחה	עבר
	סינון החניות לפי שקלול העדפות המשתמש	המערכת תבחר 3 חניות מומלצות למשתמש על סמך העדפותיו	התוצאה הותאמה לציפיות	עבר

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
		תוך 10 שניות לכל היותר		
	בדיקה האם קיימת למשתמש היסטוריה	המערכת תחזיר תשובה האם קיימת למשתמש היסטוריית חניות תוך 2 שניות לכל היותר	הרשימה הוצגה כראוי	עבר
	במידה וקיימת למשתמש היסטוריה – יפעל מודל הלמידה	המערכת תמליץ למשתמש 3 חניות בהתבסס על העדפותיו בשילוב למידת בחירות העבר שלו תוך 10 שניות לכל היותר	ההמלצה בוצעה ואפשרה למשתמש לבחור את חניון בהתאם להעדפותיו ולהיסטוריית החניות שלו	עבר
	הצגת החניות המומלצות למשתמש	המערכת תציג למשתמש 3 חניות מומלצות עבורו תוך 3 שניות לכל היותר	המערכת מציגה למשתמש את ההמלצות תוך כ-4 שניות בממוצע	נכשל
	שמירת הנתונים במערכת	המערכת תשמור את בחירת המשתמש בData Base תוך 3 שניות לכל היותר	הנתונים נשמרו בהצלחה במערכת	עבר
התנתקות מהמערכת	לחיצה על כפתור התנתקות בתפריט	המערכת תתנתק מחשבון המשתמש ותחזור לדף הכניסה של	המשתמש נותק בהצלחה והוחזר לדף הכניסה	עבר

בדיקת ביצועים				
תרחיש	**פירוט הצעדים**	**תוצאה צפויה**	**תוצאה בפועל**	**סטטוס (עבר/נכשל)**
		המערכת תוך 3 שניות לכל היותר		

9.6. פוסטר של הפרויקט

איור 20 : פוסטר הדגם

9.7. תיעוד ודפי נתונים

9.7.1. סימולציית המערכת לדוגמא:

9.7.1.1. הרצת סימולציית בקשת חניה עבור משתמש אחד

- משתמש נבחר בצורה רנדומלית
- שעת החיפוש מותאמת לזמן הרצת הסימולציה
- מוגרלת כתובת רנדומלית ממאגר הכתובות
- העדפת המשתמש מוגרלת בהתאם לגיל שלו
- משך החניה מוגרל באופן רנדומלי

USER ID	SEARCH DATETIME	SEARCH ADDRESS	PREFERENCE	PARKING DURATION	RECOMMENDATION 1	RECOMMENDATION 2	RECOMMENDATION 3	FINAL CHOICE
15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	-	-	-	-

איור 21: טבלת חיפוש חניה

- הרצת סימולציית המלצה ובחירת חניון
  - תוצאות בטבלת היסטוריה
    - הרצה של אלגוריתם ההמלצה על מנת לתת המלצות מותאמות להעדפות ומשך החניה של המשתמש בזמן אמת
    - בחירת משתמש מוגרלת (80% בחר את אחת ההמלצות, 20% בחר אחר)

USER ID	SEARCH DATETIME	SEARCH ADDRESS	PREFERENCE	PARKING DURATION	RECOMMENDATION 1	RECOMMENDATION 2	RECOMMENDATION 3	FINAL CHOICE
15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	86	77	11	11

איור 22: תוצאות טבלת היסטוריית חניות אחרי הרצה ראשונה

  - תוצאות הדירוג – נשמרות התוצאות לצורך הפעלת אלגוריתם ALS לצורך מתן ההמלצה הבאה

USER ID	PARKING PREFERENCE	RATING
15	11 - walk-less	5
15	77 - walk-less	1
15	86 - walk-less	1

איור 23: תוצאות הדירוג החדשות כתוצאה מהרצה ראשונה

← החניונים שלא נבחרו קיבלו דירוג 1 והחניון הנבחר קיבל דירוג 5.

9.7.1.2. הרצת סימולציית בקשת חניה נוספת עבור אותו המשתמש, אותה הכתובת ואתה ההעדפה

USER ID	SEARCH DATETIME	SEARCH ADDRESS	PREFERENCE	PARKING DURATION	RECOMMENDATION 1	RECOMMENDATION 2	RECOMMENDATION 3	FINAL CHOICE
15	Aug. 25, 2024, 10:42 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	-	-	-	-
15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	86	77	11	11

איור 24: הרצת סימולציה שנייה

- הרצת סימולציית המלצה ובחירת חניון
  - תוצאות בטבלת היסטוריה

USER ID	SEARCH DATETIME	SEARCH ADDRESS	PREFERENCE	PARKING DURATION	RECOMMENDATION 1	RECOMMENDATION 2	RECOMMENDATION 3	FINAL CHOICE
15	Aug. 25, 2024, 10:44 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Short-term	86	77	11	77
15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	86	77	11	11

איור 25: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שניה

  - תוצאות הדירוג

USER ID	PARKING PREFERENCE	RATING
15	11 - walk-less	3
15	77 - walk-less	3
15	86 - walk-less	1

איור 26: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שניה

← חניון 86 לא נבחר בשני החיפושים ולכן נשאר עם דירוג 1, חניונים 11 ו77 שניהם נבחרו פעם אחת מתוך 2 חיפושים, ולכן קיבלו דירוג 3.

9.7.1.3. הרצת סימולציית בקשת חניה נוספת עבור אותו המשתמש, אותה הכתובת ואתה ההעדפה

☐	15	Aug. 25, 2024, 10:51 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Short-term	-	-	-	-
☐	15	Aug. 25, 2024, 10:44 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Short-term	86	77	11	77
☐	15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	86	77	11	11

איור 27: הרצת סימולציה שלישית

- הרצת סימולציית המלצה ובחירת חניון
  - תוצאות בטבלת היסטוריה

☐	15	Aug. 25, 2024, 10:51 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Short-term	86	77	11	11
☐	15	Aug. 25, 2024, 10:44 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Short-term	86	77	11	77
☐	15	Aug. 25, 2024, 10:36 a.m.	HaYarkon Street 164, Tel Aviv	Walk Less	Long-term	86	77	11	11

איור 28: תוצאות בהיסטורית החניות עבור סימולציה שלישית

  - תוצאות דירוג

☐	USER ID	PARKING PREFERENCE	RATING
☐	15	11 - walk-less	4
☐	15	77 - walk-less	2
☐	15	86 - walk-less	1

איור 29: תוצאות דירוג לאחר סימולציה שלישית

← חניון 86 לא נבחר ב-3 החיפושים ולכן נשאר עם דירוג 1, חניון 11 נבחר פעמיים מתוך 3 ולכן קיבל דירוג 4, וחניון 77 נבחר פעם אחת מתוך שלוש ולכן הדירוג שלו ירד ל-2.

← לפי הדירוגים הללו אלגוריתם הלמידה יודע לתת עדיפות לחניונים בעלי דירוג גבוהה יותר בעת מתן ההמלצה.

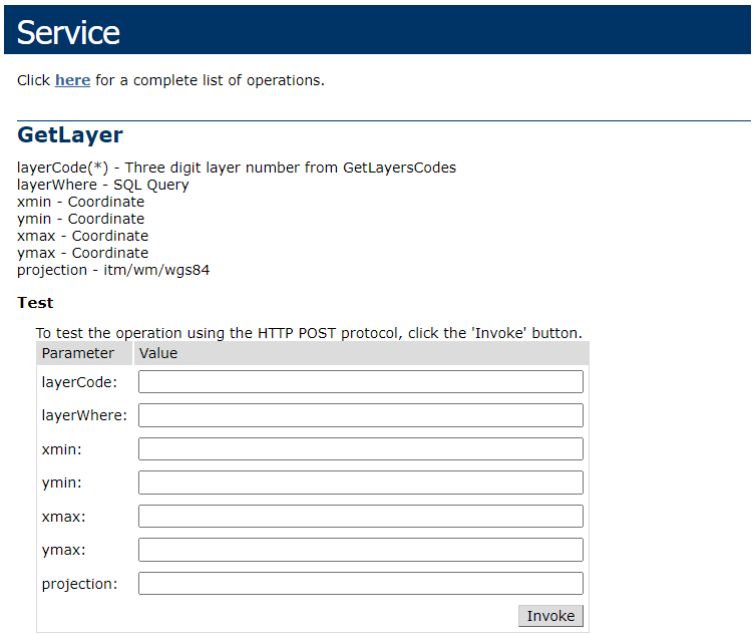
9.7.2. שימוש ב-Web service של המאגרים של עיריית תל אביב

שירות ה-Web של עיריית תל אביב מהווה כלי מרכזי לקבלת מידע גיאוגרפי ועדכני על העיר, ומאפשר למשתמשים לבצע פעולות חקר וניתוח נתונים בקלות ובמהירות.

9.7.2.1. גישה למידע גיאוגרפי עירוני: שירות ה-Web של עיריית תל אביב מאפשר גישה לשכבות מידע גיאוגרפיות של העיר באמצעות שירותי רשת (web services). המידע הגיאוגרפי כולל נתונים שונים כמו אזורי חניה, ועוד.

9.7.2.2. שליפת נתונים מבוססת מיקום: שליפת נתונים בהתאם למיקום, באמצעות כתובת או קואורדינטה. הנתונים שניתן לשלוף כוללים מידע על שכבות גיאוגרפיות כמו רחובות, חניונים, שטחים ירוקים, אזורי חניה, ועוד.

9.7.2.3. הורדת שכבות מידע: ניתן להוריד שכבות מידע דרך קריאות לשירותים כמו GetLayer, שבהן משתמשים בקוד שכבה ספציפי (layerCode) כדי לשלוף נתונים רלוונטיים.



איור 30: גישה לשכבות מידע

9.7.2.4. השירות כולל גם שירותים הממירים בין מערכות קואורדינטות שונות (כמו GetGeoFromItm ו-GetItmFromGeo), עם סטייה מינימלית בתוך גבולות העיר.

9.7.2.5. שירותים בזמן אמת: השירות נותן לנו גישה לנתוני זמן אמת של מצב התפוסה בחניונים.

9.7.2.6. גישה למידע באמצעות קוד שכבה: כדי לגשת למידע מסוים, יש להשתמש בקוד שכבה שמזהה את המידע הרצוי. הקוד מופיע במסמך המתאר את השכבות השונות, וניתן להשתמש בו בקריאות לשירותי ה-Web. כל השירותים מרוכזים בדף אחד, עם תיאור קצר וברור של כל שירות, כולל המטרה שלו, הקלט והפלט הנדרשים, ותיאור של הקלטים השונים.

Service

The following operations are supported. For a formal definition, please review the **Service Description**.

- **GetAddressClosestToGeo**
  longitude(*) - longitude coordinate center
  latitude(*) - latitude coordinate center
  radius (default=150m) - max distance search radius
  closest address only on closest street (default=0) - 0/1
- **GetAddressClosestToGeo2**
  longitude(*) - longitude coordinate center
  latitude(*) - latitude coordinate center
  radius (default=150m) - max distance search radius
  closest address only on closest street (default=0) - 0/1
- **GetAddressClosestToItm**
  x(*) - x coordinate center
  y(*) - y coordinate center
  radius (default=150m) - max distance search radius
  closest address only on closest street (default=0) - 0/1
- **GetAddressClosestToItm2**
  x(*) - x coordinate center
  y(*) - y coordinate center
  radius (default=150m) - max distance search radius
  closest address only on closest street (default=0) - 0/1
- **GetAddressesFromGeo**
  longitude(*) - longitude coordinate center
  latitude(*) - latitude coordinate center
  radius (default=150m) - distance in meters from point
- **GetAddressesFromItm**
  x(*) - x coordinate center
  y(*) - y coordinate center
  radius (default=150m) - distance in meters from point
- **GetAddressesFromStreet**
  streetCode(*) - Street Code
- **GetCleaningDaysFromAddress**
  street(*) - street code
  house(*) - house number
  entrance - entrance letter

איור 31: שירותים

המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב אפקה

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול

שם הפרויקט: מערכת המלצה למציאת חניה בחניון

מסמך ייזום

שם הסטודנט.ית:	נויה ליטב
	מאיה פלד
	נוי מאיר
שם המנחה:	איל זינגר
מציע.ת הרעיון או הצוות הקליני:	צוות הפרויקט
אישור המנחה על בדיקת המסמך ואישור להגשה:	מאשר הגשה, ד"ר איל זינגר
תאריך ההגשה:	14.07.23

תוכן עניינים

1. תקציר 3
2. הקדמה 4
2.1. מטרות, יעדים ומדדים 4
2.1.1. מטרת הפרויקט
2.1.2. יעדי ומדדי הפרויקט
2.1.3. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט
2.2. הצורך בפרויקט 5
2.2.1. תיאור הבעיה
2.2.2. סקירת המצב הקיים בארגון
3. סקר ספרות ביקורתי 7
3.1. סקירה על בעיית החניה, הביקוש והמאפיינים של מערכת המלצה ואלגוריתמים 7
3.2. סקירת שיטות ואלגוריתמים נוספים אשר עשויים לתרום לפתרון המערכת 7
4. שיטות 9
4.1. סקר שוק – סקירה של המצב הקיים בשוק (בארץ ובעולם) 9
4.2. פירוט הדרישות ביסוד הפתרון והאילוצים הראשוניים ותיחום המערכת 12
4.2.1. הדרישות ביסוד הפתרון
4.2.2. האילוצים והמגבלות
4.2.3. השחקנים ובעלי העניין בפתרון
4.2.4. גבולות המערכת
4.2.5. דרישות מידע ודרישות פונקציונליות
4.2.6. דרישות לא פונקציונליות
4.3. חלופות 15
4.4. החלופה המועדפת 15
5. תוצאות 16
5.1. תיאור התוצר ושלבי חיי הפרויקט 16
5.2. תיאור האב טיפוס 16
5.3. ישימות הפרויקט 17
5.3.1. ישימות כלכלית
5.3.2. ישימות טכנולוגיות
5.3.3. ישימות ארגונית
5.4. האמצעים והכלים הנדרשים 17

6. סיכום ומסקנות 18
7. רשימת מקורות 19
8. נספחים 20
8.1. תוכנית ניהול הפרויקט 20
8.2. ניתוח וניהול סיכונים 22
8.3. פערי ידע שיש להשלימם 24

1. תקציר

הצורך והשימוש בכלי רכב בתוך הערים התעצם בשנים האחרונות עקב גידול האוכלוסייה העירונית והצמיחה הכלכלית. התוצאה היא חוסר בחניות פנויות ועומס בכבישים, מה שמשפיע על הנוחות והזמינות של חניות לתושבים ומבקרים בעיר.

תל אביב היא עיר תעשייתית ומסחרית גדולה עם מספר גדול של משרדים ומבנים, מה שמגביל את החניות הפנויות עבור תושבי העיר והמבקרים.

בעקבות המצב הקיים, יש צורך בפתרונות יצירתיים כדי לשפר את תנועת הרכבים והנגישות בתל אביב. הפתרונות הקיימים כיום כוללים חיפוש חניות במערכות מידע אינטרנטיות או באפליקציות סלולריות, מערכות חניה חכמות המשלבות טכנולוגיות מתקדמות והשתתפות הציבור בדיווח על חניות פנויות.

כיום ישנם כלים שעוזרים במציאת חניה זמינה בחניונים ספציפיים, אך לא מתקיימת השוואה בין האלטרנטיבות השונות לפי העדפות המשתמש לפי קריטריונים משמעותיים בחיפוש חניה כגון זמינות, מרחק ועלות. על מנת לשפר את התהליכים הקיימים ולטפל בבעיות הקיימות בתחום, יש צורך באיסוף וניתוח מידע בזמן אמת על זמינות החניות, וקבלת מידע מהמשתמש לגבי העדפותיו במציאת החניה. לכן, נרצה לייצר מערכת המלצה מבוססת מיקום לחיפוש חניה בחניונים בעיר.

מטרת המערכת היא הנגשת מידע למשתמשי המערכת על אזור חיפוש החניה הרצוי ומתן המלצה באיזה חניון להחנות על בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

בחנו גישות חלופיות, פיתוח עצמי מלא ופיתוח עצמי בשילוב עם כלי קוד פתוח ונעזרנו בקריטריונים כמו עלות, מהירות פיתוח, התאמה אישית, נוחות שימוש ותחזוקת המערכת, על מנת להשוות בין החלופות. לאחר שקלול התוצאות הגענו למסקנה כי חלופה ב' (פיתוח עצמי בשילוב קוד פתוח) מציעה את הפתרון הטוב ביותר לעמידה ביעדי הפרויקט.

כדי לייצר מערכת המלצה מבוססת מיקום נשלב בין שיטות וכלים המתבססים על נתונים גיאוגרפיים והעדפות משתמש:

- ניעזר בנתונים גאוגרפיים משירות מבוסס ענן ונעשה שימוש בממשקי API של החניונים איתם נרצה לעבוד, על מנת לקבל מידע על זמינות החניות בזמן אמת.
- נייצר ממשק משתמש יעיל נוח וברור, בעזרת פלטפורמה שמתמחה בתחום.
- נבצע סינון מבוסס תוכן על התכונות של המשתמש והמאפיינים אותם הוא דירג, וניעזר בספריות למידת מכונה כדי ליישם אלגוריתמי המלצות ולטפל ביעילות בעיבוד נתונים בקנה מידה גדול. נסמלץ את התנהגות המשתמשים על פי הלמידה של המשתמש וכך ננבא את אופי השימוש ונחשב את דיוק התחזית.

מחזור החיים של הפרויקט כולל התממשקות לרכיבים חיצוניים, איסוף וסידור נתונים, אימון המערכת באמצעות נתונים וביצוע בדיקות.

התוצר הסופי של הפרויקט הינו מערכת המלצה בה המשתמש מזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל החניונים שעובדים עם המערכת מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

אב הטיפוס בסיום הפרויקט יכלול חניונים מרשת "אחוזת החוף" בתל אביב, ויעשה הצלבה בין הקריטריונים שהמשתמש בחר ונתן להם משקלים לבין החניות הזמינות. הפלט שהמערכת תחזיר הינו מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש.

2. הקדמה

2.1. מטרות, יעדים ומדדים

2.1.1. מטרת הפרויקט:

הנגשת מידע למשתמשי המערכת על אזור חיפוש החניה הרצוי ומתן המלצה מותאמת אישית באיזה חניון להחנות על בסיס הלמידה של מאפייני והעדפות המשתמש.

2.1.2. יעדי ומדדי הפרויקט:

- יעד: הפחתת זמן חיפוש חניה עבור המשתמשים.
  מדד: נמדוד את זמן חיפוש החניה מרגע לחיצה על כפתור "מצא לי חניה" ועד תום זמן החיפוש שירשם כאשר המשתמש יחנה בחניון (ירשם זמן הכניסה על ידי המערכת). נשווה זמנים אלו לזמני חיפוש חניה בחניונים לפני השימוש שאותם נקבל בעזרת סימולציה. נרצה שזמן חיפוש החניה של המשתמשים יפחת בכ-40%.
- יעד: המידע על החניונים, איסוף המידע על הלקוחות והתובנות מפלט המערכת יסייעו לשיפור במציאת חניה אופטימלית עבור המשתמש.
  מדד: נמדוד את רמת שביעות הרצון של המשתמשים מהמערכת בעזרת מספר הכניסות שלהם לאפליקציה וזמן השהייה בה.
  יעד: מהירות פעולה מינימלית.
  מדד: נרצה שתהליך כריית המידע והבנת הנתונים יהיה מהיר ככל האפשר, מתחת ל2 שניות לפעולה.
- יעד: הבטחת נתונים מדויקים ועדכניים לגבי זמינות חניה, תמחור והגבלות.
  מדד: נמדוד את ההצלחה על ידי ניטור דיוק הנתונים וביצוע ביקורות תקופתיות של מקורות הנתונים המשולבים. נרצה שהנתונים שנאספו יהיו מדויקים ומהימנים לפחות ב85%.

2.1.3. יעדי ומדדי תהליך כריית המידע בפרויקט:

- יעד: איסוף נתונים על מיקומי חנייה ופרטיהם באזורי המטרה ואחסונם במסד נתונים.
  מדד: ניהול מסד נתונים מתאים אשר יאחסן ויאפשר שימוש בנתוני החניות בזמן אמת.
- יעד: התאמת מודל למטרות המערכת ובחירה בטכניקת למידה עמוקה.
  מדד: תוצאות גבוהות למדדי דיוק שיטת הלמידה לאחר האימון – מעל 70%.

2.2. הצורך בפרויקט

2.2.1. תיאור הבעיה

בעקבות גידול האוכלוסייה העירונית והצמיחה הכלכלית, הצורך והשימוש בכלי רכב בתוך הערים גדל גם כן. עובדה זו מרחיבה את בעיית החניה בתל אביב אשר משפיעה על הנוחות והזמינות של חניות לתושבים ולמבקרים כאחד, ומחייבת פתרונות יצירתיים לטובת התנועה והנגישות בעיר. בנוסף לכך, לכל נהג יש את המורכבות האישית שלו במציאת חניה הנובעת משיקולים כגון: עלות החניה, זמן ההליכה מהחניה לנקודת היעד שלו, האם הוא תושב העיר או מבקר בה, גודל הרכב שלו ועוד.

נהגים אשר מעוניינים לחנות בעיר יכולים לבחור בין לחנות ברחוב לבין לחנות בחניון, בהתחשב בהאם יש להם תו חניה ובשעת חיפוש החניה. כיום ישנם כלים שעוזרים במציאת חניה ברחוב, וכלים אחרים אשר עוזרים במציאת חניה בחניון (עליהם נפרט בסעיף 4.1), אך אין כלי העוזר לנהג למצוא את החניה האופטימלית עבורו, ומתחשב בשיקולים ובתנאים שלו. בפרויקט שלנו נתמקד במציאת חניה אופטימלית למשתמש בחניונים בעיר.

לשם מתן שירות מסוג זה, צריך לייצר מערכת המלצה לחיפוש חניה בעיר. במערכת המלצה כזו ישנו אתגר הנדסי גדול הכולל בתוכו כמה אספקטים שונים:

- איסוף ועיבוד המידע ממקורות שונים (מפות החניונים, זמינות חניות וכו').
- שימוש בטכנולוגיות כמו למידת מכונה וטכנולוגיות מפות.
- התאמת המערכת לתושבי העיר ולמבקרים בה, כך שהמערכת תוכל לספק המלצות מדויקות ומותאמות אישית לכל נהג.

2.2.2. סקירת המצב הקיים בארגון

בתל אביב ישנה בעיית חניה מורכבת וקשה. זוהי עיר תעשייתית ומסחרית גדולה עם מספר גדול של משרדים ותחנות עבודה, מה שמגביל את החניות הפנויות עבור תושבי העיר והמבקרים.

בעקבות המצב הקיים, נוצר צורך במערכות חדשות למציאת חניה חכמה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות כדי לייעל את פעילות מציאת החניה. הפעילויות המתבצעות בשוק היום כוללות:

- <u>חיפוש חניות באינטרנט או באפליקציות סלולריות</u> - קיימות מערכות מידע ומפות מעודכנות המציגות את מיקומי החניות הפנויות בעיר (קיימות מערכות הן לחניות ברחוב והן לחניות בחניונים). באפשרות המשתמש לקבל הצעות לחניות פנויות במיקומים שונים בעיר.
- <u>מערכות חניה חכמות</u> – שימוש במערכות חניה חכמות המשלבות טכנולוגיות חדישות כמו חיישני תנועה ומצלמות לזיהוי רכבים ולניתוח מידע על זמינות החניות. מערכות כאלו יכולות להפחית את הזמן הדרוש למציאת חנייה פנויה ולצמצם את מספר הרכבים שמנסים לחפש חנייה באופן מקבילי.

- השתתפות הציבור - ישנן פלטפורמות שבהן הנהגים יכולים לדווח על חניות פנויות ובכך לעזור לנהגים אחרים למצוא חנייה זמינה. פתרון זה מיושם ברשתות חברתיות ובאפליקציות סלולריות (Whatsapp, Facebook) כדי לאפשר למשתמשים ליצור קשר זה עם זה ולתת לחברי הקהילה הזדמנות לתרום למציאת פתרונות לבעיית החנייה בעיר.

התהליכים בהם נתקלים במרבית הבעיות בתחום ודורשים שיפור הם:

- איסוף וניתוח מידע - כדי לפתור את בעיית החנייה, נדרש לאסוף ולנתח מידע בזמן אמת. נתונים כמו זמני החניה, מיקומי החניות הפנויות, לאיזה סוג תושב החניות הפנויות רלוונטיות ועוד, יסייעו לנהל את זמני החניה ולפתח אפשרויות חניה חכמות יותר.
- שימוש בטכנולוגיות חדשות - טכנולוגיות חדשות כמו מערכות מיקום גלובליות ומערכות המלצה חדשניות יכולות לסייע לנהגים למצוא מקומות חניה פנויים בקלות ובמהירות.

3. סקר ספרות ביקורתי

סקר הספרות מחולק ל2 חלקים: סקירה כללית על בעיות החניה, וסקירה על שיטות אפשריות לפתרון ואלגוריתמים שישמו בפתרון ובפיתוח מערכת ההמלצה. המאמרים הבאים מספקים תובנות לגבי היבטים שונים של חניה חכמה, כולל טכנולוגיות חיישנים, עיבוד נתונים, מערכות המלצות ואסטרטגיות אופטימיזציה.

3.1. סקירה על בעיית החניה, הביקוש והמאפיינים של מערכת המלצה ואלגוריתמים:

- מאמרים מס' [1], מס' [2] ו-[3] (סקירה על ביקוש ומאפיינים של מערכת חניה באזורים עירוניים, מסגרת מרובת קריטריונים למערכת המלצה לחניה, שיטה חדשה למיון חניונים והמלצה על בסיס מידע ציבורי) מספקים תובנות לגבי שילוב חיישנים, איסוף נתונים וניטור בזמן אמת של מקומות חניה. מאמר מס' [1] מספק סקירה מקיפה על הביקוש והמאפיינים של מערכות חניה באזורים עירוניים, בוחן את הגורמים המשפיעים על הביקוש לחניה ואת סוגי אפשרויות החניה השונות הזמינות בהקשרים עירוניים. מאמר מס' [2] מתמקד בפיתוח מערכת המלצות חניה המתחשבת במספר קריטריונים, כגון זמינות, מרחק ועלות. מערכת כזו יכולה לסייע לנהגים במציאת מקומות חניה מתאימים ביעילות, על ידי שילוב של איסוף נתונים בזמן אמת והמלצות מותאמות אישית. מאמר מס' [3] מציע שיטה חדשה למיון חניונים על סמך מידע ציבורי, כגון מחיר ומיקום. אלגוריתם זה יכול לעזור לנהגים למצוא חניונים מתאימים גם באזורים ללא מידע בזמן אמת. מידע זה יכול לסייע בהבנת האתגרים והדרישות הקיימים של ניהול חניה באזורים עירוניים, אשר חיוני לפיתוח אסטרטגיות יעילות. **האלגוריתם המפורט במאמר [2] הינו האלגוריתם אשר נרצה לממש במערכת ההמלצה שלנו.**

- מאמרים מס' [4] ו-[5] (שיטת בקרה של מערכת הכוונת חניה חכמה עירונית המבוססת על IoT, מערכת חכמה לחניית מכוניות) מתמקדים במערכות חניה חכמות המבוססות על IoT וטכנולוגיות מחשוב ענן. מאמר מס' [4] מציג שיטת בקרה למערכת הנחיית חניה חכמה המבוססת על האינטרנט של הדברים (IoT). על ידי שילוב חיישנים, תקשורת אלחוטית ומחשוב ענן, מידע חניה בזמן אמת מסופק לנהגים, תוך אופטימיזציה של תהליך הנחיית החניה. מאמר מס' [5] מתאר מערכת חניה חכמה יעילה המשתמשת בחיישני IR לזיהוי הרכב ומשוב. המערכת שמה למטרה למזער את זמן החיפוש ולנהל את מספר כלי הרכב הנכנסים והיוצאים מחניונים. המאמרים דנים באוטומציה של תהליכי חניה, כולל זיהוי מקום, הזמנה ותשלום, באמצעות מכשירי IoT ופלטפורמות מבוססות ענן.

3.2. סקירת שיטות ואלגוריתמים נוספים אשר עשויים לתרום לפתרון המערכת:

- מאמרים מס' [6] ו-[7] (מודל המלצות של חניה, עיצוב אסטרטגיית ניהול שטחי חניה מתקדם: גישת אופטימיזציה של סימולציה מבוססת סוכן) חולקים קשר במונחים של ייעול ניצול שטחי החניה. מאמר מס' [6] מציג מודל המלצה לחניה אופטימלית בהתבסס על העדפות הנהגים ועל נתוני החניות הפנויות בזמן אמת. מאמר מס' [7] מציג גישה מתקדמת לתכנון אסטרטגיה תוך שימוש באופטימיזציה של סימולציה מבוססת סוכנים לניהול חניה יעיל.

- מאמר מס' [8] (רשתות גרפיות עצביות עבור מערכות המלצה) הגישה המוצעת במאמר זה נקראת Knowledge-aware Graph Neural Networks with Label Smoothness regularization for Recommender Systems (KGNN-LS) – גישת רשת עצבית גרפית עבור מערכות המלצה, תוך מינוף גרפי ידע לשיפור ההמלצות. הכללת הסדרת החלקות התווית של הגישה הופכת אותה לרלוונטית להתמקדות הפרויקט בשיפור מערכת ההמלצות בהקשר של ניהול חניה. גישת KGNN-LS פועלת על ידי שימוש בפונקציה הניתנת לאימון לזיהוי קשרים חשובים של גרף ידע

עבור כל משתמש, ובכך נוצרים גרפים משוקללים ספציפיים למשתמש, המוזנים לאחר מכן לרשת עצבית גרפית כדי ליצור המלצות מותאמות אישית. כדי לשפר את הכללת המודל, מיושמת הנחת החלקת התוויות (label smoothing). הנחה זו מצביעה שיש סבירות שלפריטים דומים בגרף הידע יהיו תוויות או ציונים דומים. על ידי שילוב החלקת התוויות, משקלי הקצה(חריגים) מטופלים.

- מאמר מס' [9] (סקר ארכיטקטורת BIG DATA SERVICE) מספק סקירה מקיפה של ארכיטקטורת שירותי Big Data והיישומים שלה. המאמר מתאר את האופן שבו טכנולוגיית ה-Big Data יכולה לשמש בתחומים כמו איסוף נתונים, ניתוח נתונים ושיתוף נתונים במסדי נתונים עצומים, שיכולים להיות בעלי ערך לניהול יעיל של נתונים הקשורים לחניות בחניונים. המאמר מתייחס לארכיטקטורה המספקת שיטות מותאמות אישית לעיבוד נתונים, ניתוח והצגת מידע מותאם לצרכי המשתמשים.

- מאמר מס' [10] (זיהוי אנומליות מקוון עבור מערכת אוטומציה המבוססת על אינטליגנציה קצה) דן בחשיבות של זיהוי חריגות מדויק עבור מערכות תעשייתיות ותחזוקה יזומה. למרות שאינו מקושר ישירות לחניה חכמה, הוא מספק תובנות לגבי זיהוי חריגות בזמן אמת וניטור תקינות המערכת. המאמר מתייחס לאתגרים בהשגת זיהוי חריגות יעיל ומהימן במערכות אוטומציה, כגון העברת כמויות גדולות של נתונים וניצול נתונים היסטוריים גם בזמן אמת. בנוסף, מוצגת מסגרת לזיהוי חריגות, הממנפת אינטליגנציה קצה או בינה מלאכותית כדי לאפשר ניטור בזמן אמת וחיזוי חריגות.

4. שיטות

4.1. סקר שוק – סקירה של המצב הקיים בשוק (בארץ ובעולם)

בימים אלו, תחום התחבורה החכמה מתפתח בקצב מסחרר על מנת לשפר את התנועה והניווט בערים ובמקומות אחרים. התחום כולל שימוש בטכנולוגיות כמו חיישנים, מערכות תקשורת חכמות, שימוש בענן ולמידת מכונה כדי לשפר את הפעילות של כלי רכב ושל תשתיות תחבורתיות.

כיום קיימים ממשקים שונים שמטרתם להכווין נהגים לחניות פנויות בחניונים או ברחוב. כל ממשק נותן מידע שונה, העונה על צורך ספציפי, ומתחשב בפרמטרים שונים:

- אחוזת החוף
  - אחוזת החוף הינה חברה בבעלות עירונית המתמחה בבניית חניונים ובניהולם, בבנייה ושיפוץ מוסדות ציבור, ובשדרוג רחובות ותשתיות, על פי מדיניות וסדר עדיפויות של עיריית תל-אביב-יפו.
  - לחברה קיימת אפליקציה (ואתר) עם מפה אינטראקטיבית של חניוני אחוזת החוף, בה ניתן לראות איזה חניונים נמצאים בקרבת מיקום מסוים. כאשר נבחר חניון ניתן לקבל מידע לגבי: זמינות החניות וזמן העדכון האחרון של הסטטוס, פירוט מלא של תעריפי החניונים ופרטים כלליים נוספים. קיימת אפשרות לנווט ישירות לחניון אותו יבחר המשתמש בעזרת אפליקציית WAZE.
  - השירות של אחוזת החוף מצריך שימוש בטכנולוגיות כגון חיישני חניה (שמותקנים בחניונים ומשמשים לזיהוי זמינות מקומות החניה בחניון בזמן אמת), GPS ותצוגת מפות.
  - משימותיהם המרכזיות הן ניהול רשת החניונים בעיר, קידום פתרונות אפקטיביים בתחום התנועה והחני וקידום פרויקטים עירוניים מרכזיים ע"פ הצרכים והעדיפויות של העירייה.

  למידע מורחב: אתר אחוזת החוף
- סנטרל פארק
  - חברת סנטרל פארק בע"מ מתמחה בייעוץ, תכנון, הקמה ותפעול חניונים. החניונים שמפעילה סנטרל פארק מנוהלים באמצעות מערכת בקרה ממוחשבת המאפשרת שליטה ופיקוח ממשרדי ההנהלה.
  - כמו חברת אחוזת החוף, גם לסנטרל פארק ישנה אפליקציה (ואתר) זהה במבנה שלה לזו של אחוזת החוף. בנוסף למה שמציעה אחוזת החוף, לסנטרל פארק יש אפשרות לשלם עבור החניה ישירות דרך האפליקציה, אפשרות לראות את תעריפי החניון לפי השעה הנוכחית, ולצפות בהיסטוריית הנסיעות של המשתמש.
  - הטכנולוגיות והמודל העסקי של החברה זהים לאלה של אחוזת החוף.

  למידע מורחב: אתר סנטרל פארק
- פנגו
  - פנגו הינה אפליקציה לתחבורה חכמה (בבעלות משותפת של חברת מילגם בע"מ וקרן תש"י) המרכזת לנהגים ולנוסעים את כלל תשלומי התחבורה בלחיצת כפתור, וכמענה לעומסים ולצרכים המשתנים, יצרה תשתית פשוטה וקלה על מנת לאפשר שילוב של מספר אמצעי תחבורה במסע היברידי. בנוסף ניתן למצוא באפליקציה מנעד רחב של שירותים רלוונטיים למסע התחבורתי היומיומי.
  - פנגו משתמשת בטכנולוגיות חנייה חכמה (תשלום באמצעות האפליקציה), IoT (ניהול ובקרה על מערכות החנייה), חיישני חניה ועוד.
  - המודל העסקי של פנגו מבוסס על מנויים במסלולים השונים אותם היא מציעה, ועל שירותים שהיא נותנת לגופים איתם היא עובדת (חניונים, תחנות דלק ועוד).

  למידע מורחב: אתר פנגו

- <u>פומבה</u>
  - פומבה היא חברה העוזרת לנהגים מקומיים למצוא מקום חניה ברחוב.
  - הפתרון שלהם מורכב משני רכיבים: הרכיב האחד הוא, מצלמות שמותקנות על המרפסות בבתים באזור המגורים של הנהג שמשתמש באפליקציה. המצלמות האלו מעבדות את המידע שנצבר מהצילומים, ומשדרות לנהג התראות לאפליקציה בנייד שלו, והוא מקבל חיווי האם והיכן יש חניה באזור מגוריו. הפתרון שפומבה מציעים הוא נקודתי, מתקשר עם הנהגים עצמם, וכן הוא ייעודי רק לנהגים שגרים באותו אזור מגורים.
  - לחברה קיימת מערכת המבוססת על יכולות של עיבוד מידע ובינה מלאכותית, וגם על שיתופיות של מידע.
  - המודל העסקי שלהם מבוסס על כך שהשימוש בשירות הוא על פי רכישת מנוי, והתקנת האפליקציה בנייד.

  למידע מורחב: אתר פומבה

יתרונות וחסרונות הפתרון המוצע אל מול הפתרונות הקיימים בשוק:

<u>יתרונות</u>

- השוואה בין החלופות – בפתרונות הקיימים היום לא ניתנת למשתמש המלצה איפה כדאי לו לחנות על פי דרישותיו, אלא רק מוצגות בפניו האופציות בקרבת מקום.
- הכוונה למקומות מותרים לחניה בלבד – המערכת תמליץ למשתמש רק על חניות שמותר לו לחנות בהם. דבר זה מתאפשר בצורה חלקית בלבד בפתרונות הקיימים היום.
- עלות החניה בפועל – בפתרון שאנו מציעות, המשתמש יוכל לדעת בדיוק כמה תעלה לו החניה (בהתחשב בסוג התו שיש לו, בשעה ביום ובמשך הזמן אותו הזין שירצה שרכבו ישהה בחניון).

<u>חסרונות</u>

- הפתרון שאנו מציעות דורש קבלת מידע בזמן אמת מגורמים רבים.
- הפתרון לא נותן מענה למציאת חניה ברחוב.

טבלה 1.4: טבלת השוואה בין המתחרים לבין הפתרון המוצע

סוג פתרון	תכונות (FEATERS)	שירותים (SERVICES)	עלויות (COST)
אחוזת החוף	מפה אינטראקטיבית של חניונים המציגה את זמינות החניות	מערכת המנגישה למשתמש את מקומות החניה הפנויים ברגע נתון ומידע לגבי כל חניון	אין לנו מידע אודות עלות הפיתוח של המערכות המתחרות
סנטרל פארק	מפה אינטראקטיבית של חניונים המציגה את זמינות החניות	מערכת המנגישה למשתמש את מקומות החניה הפנויים ברגע נתון, מידע לגבי כל חניון ומסננים מעטים לנוחות המשתמש	
פנגו	אפליקציה לתחבורה חכמה	• הפעלה, הארכה וכיבוי חניה • הזמנת חניה מראש ותזכורת להארכת חניה • שירותים בתחום הטעינה החשמלית, תדלוק, תחבורה ציבורית ועוד	

סוג פתרון	תכונות (FEATERS)	שירותים (SERVICES)	עלויות (COST)
פומבה	מערכת איתור חניות פנויות המתבססת על חיישני חניה שתושבים התקינו על המרפסות והחלונות שלהם	מתן מידע לתושבים המשתמשים בשירות לגבי חניות פנויות בזמן אמת	אין לנו מידע אודות עלות הפיתוח של המערכות המתחרות
הפתרון שלנו – מערכת המלצה לחיפוש חניה	מערכת המלצה לחיפוש חניה פנויה על פי דרישות המשתמש	מציאת חניות פנויות העונות על הדרישות אותם המשתמש הזין, ניתוח העדפות המשתמש ומתן המלצה על מקום חניה אופטימלי	עלות הקמה נמוכה של המערכת

כיום, השירותים הזמינים מעניקים למשתמש מידע (או מידע חלקי) בלבד, והמשתמש צריך לבחור לבדו את החניה הכי טובה עבורו. הפתרון המוצע משפר את המצב הקיים בכמה מישורים:

- כיום המשתמש לא בהכרח לוקח בחשבון את כל הפרמטרים החשובים לו ובכך מתפשר על מקום חניה שאינו אופטימלי עבורו. הפתרון המוצע משקלל את כל הדברים החשובים למשתמש בחניה אותה הוא מחפש, לפי סדר העדפותיו האישי, ומוצא חניה פנויה אך גם מותאמת אישית לאותו המשתמש.
- השירות ימליץ למשתמש על מקומות חניה המותרים לו בלבד, ובכך יחסוך זמן בהגעה לחניה שאין לו אפשרות לחנות בה.

4.2. פירוט הדרישות ביסוד הפתרון והאילוצים הראשוניים ותיחום המערכת

4.2.1. הדרישות ביסוד הפתרון:

- צמצום עומס וזמני המתנה: המערכת תסייע בהקלת עומסי התנועה ומזעור זמני ההמתנה לנהגים המחפשים מקומות חניה.
- התאמה אישית למקום חניה: המערכת תמליץ לנהג על מקום החניה האופטימלי עבורו בהינתן הקריטריונים החשובים לו.

4.2.2. האילוצים והמגבלות:

- דרישות רגולטוריות: על המערכת לעמוד בתקנות ובחוקים הרלוונטיים הקשורים לחניונים ולפרטיות נתונים.
- זמינות ואיכות נתונים: הגישה לנתוני חניה בזמן אמת עשויה להיות מוגבלת או לא אמינה. חשוב להעריך את מקורות הנתונים ולקבוע את כדאיות השגת הנתונים הדרושים להמלצות מדויקות.
- מדרגיות ותחזוקה: יש לבחון את יכולת המערכת להתמודד עם ביקוש מוגבר של משתמשים, הרחבת מתקני החניה, דרישות התחזוקה והתמיכה השוטפות על מנת להבטיח שהמערכת תישאר פונקציונלית ועדכנית.

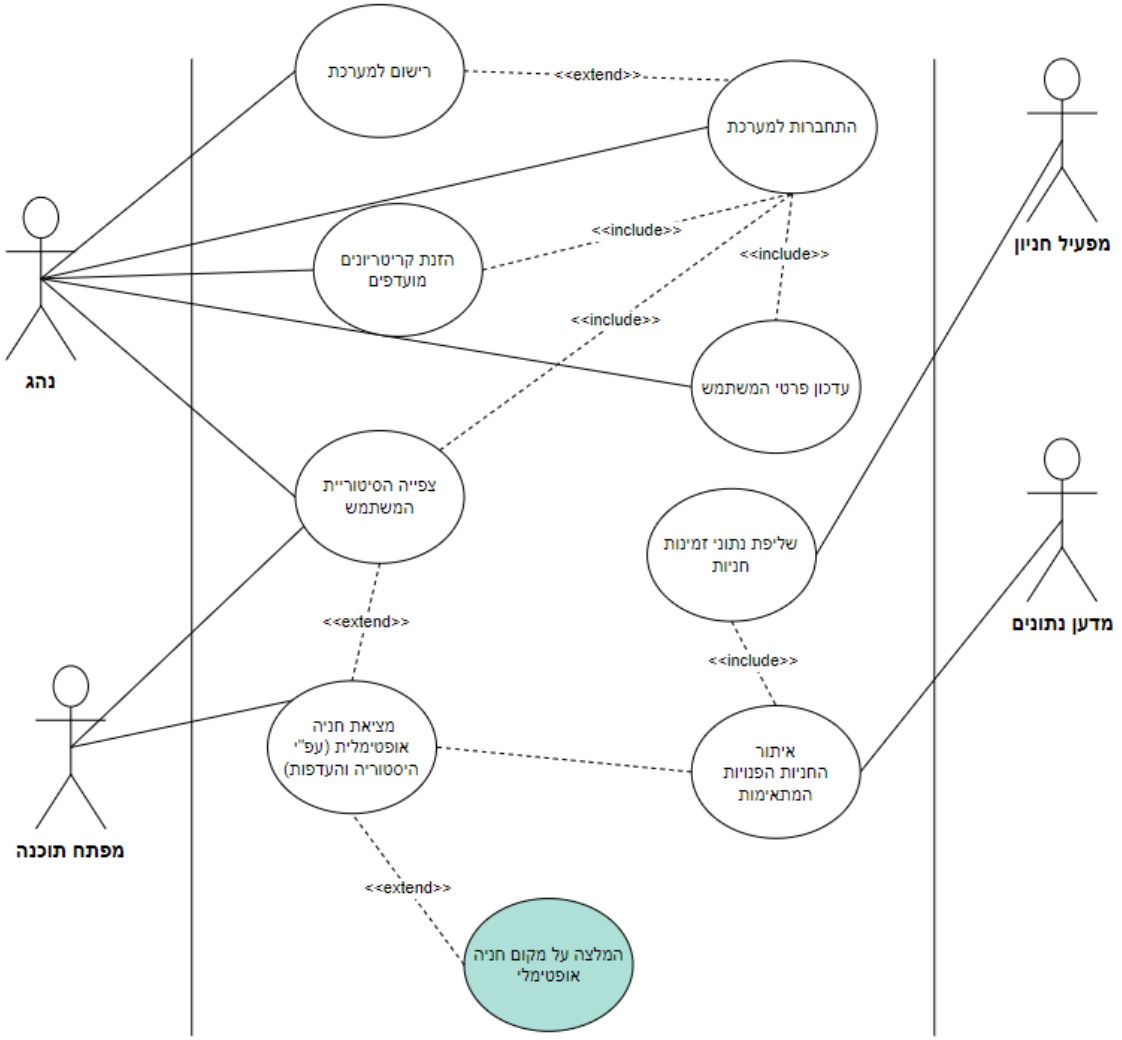
4.2.3. השחקנים ובעלי העניין בפתרון:

טבלה 2.4: שחקנים ובעלי עניין

פועל/מעורב	תפקיד בפתרון	תועלת מהפתרון
מפעילי החניונים	מספקים את המידע הנדרש לגבי החניונים ונתונים על החניות הזמינות בזמן אמת	הגברת תפוסה והכנסות בחניון, קבלת החלטות מבוססות נתונים
נהגים	משתמשים במערכת המלצות חניה כדי למצוא מקומות חניה זמינים בחניון	צמצום זמן חיפוש מקום חניה בחניון, מציאת חניה אופטימלית ונוחה, פחות עיכוב בתנועה, שיפור חוויית המשתמש
מדען נתונים	ביצוע עיבוד וניתוח מתקדם של הנתונים המתקבלים ממערכת החניה	מומחיות טכנית
מפתח תוכנה	עיצוב, פיתוח ותחזוקה של מערכת המלצות חניה	מומחיות טכנית
רשות מקומיות	מושפעות מהפתרון, אך אינן משתתפות בפעילות הפתרון בצורה ישירה	ניהול תנועה משופר, שימוש ממורכז במשאבי חניה

4.2.4. גבולות המערכת

4.2.4.1. Use-case diagram



איור 1.4

4.2.4.2. טבלת מקרי שימוש

טבלה 3.4

מקרה שימוש	מטרה של מקרה השימוש	שחקן ראשי
.1	התחברות למערכת	נהג
.2	רישום למערכת	נהג
.3	הזנת קריטריונים מועדפים	נהג
.4	עדכון פרטי המשתמש	נהג
.5	צפייה בהיסטוריית המשתמש	מפתח תוכנה
.6	שליפת נתוני זמינות חניות	מפעילי החניונים

.7	איתור החניות הפנויות המתאימות	מדען נתונים
.8	מציאת חניה אופטימלית על פי היסטוריה והעדפות המשתמש	מפתח תוכנה
.9	המלצה על מקום חניה אופטימלי	מפתח תוכנה

4.2.5. דרישות מידע ודרישות פונקציונליות:

- תצורת מסד הנתונים המתאימה עבור מערכת המלצה לחיפוש חניה.
- איסוף ואיתור מידע על זמינות חניות בזמן אמת.
- אלגוריתם מתקדם להמלצה על חניות בהתאם למידע הזמין ולהעדפות המשתמש.
- יכולת להציג מידע על חניות פנויות, מחירים, מיקום ותכונות שונות.
- המערכת תאפשר רישום והתחברות לאתר.
- המערכת תאפשר הזנת העדפות לפי קטגוריות חיפוש החניה האופטימלית לכל משתמש.
- יכולת הוצאת דוחות מהמערכת אשר יאפשרו לבעלי החניונים להסיק מסקנות.

4.2.6. דרישות לא פונקציונליות:

- עיצוב מודרני ויעיל של ממשק המשתמש הגרפי.
- ביצועים מהירים ויעילים בעיבוד המידע וההמלצה על חניות.
- תמיכה ותחזוקה שוטפות עבור המערכת והמשתמשים.
- המערכת תתמודד עם תרחישי קיצון, כגון נפילת שרתים, אי הזרמה של נתונים ותקלות שונות.
- אבטחת מידע להגנה על פרטיות המשתמשים והמידע האישי.
- המערכת תהיה זמינה 24/7.

4.3. חלופות

- **חלופה א' – פיתוח עצמי מלא**

פיתוח מלא של האלגוריתמים שיבנו את מערכת ההמלצה ושל ממשק המשתמש.

יתרונות

- אפשרות לאפיין את המערכת בצורה שעונה באופן מדויק לדרישות הפרויקט.
- המערכת לא תדרוש תמיכה מממשקים חיצוניים.
- יכולת לבצע שינויים והתאמות תוך כדי תנועה.

חסרונות

- יקרה ולוקחת זמן תכנון ופיתוח ארוכים.
- דורשת ידע נרחב באלגוריתמים לפיתוח מערכות המלצה וביצירת פלטפורמת UI ברמה גבוהה.
- סיכון לבאגים מרובים כתוצאה מכתיבת קוד מרובה.

- **חלופה ב' – פיתוח עצמי בשילוב קוד פתוח**

פיתוח עצמי עבור דרישות ספציפיות ושימוש באלגוריתמים קיימים לתהליכים הטכניים של המערכת.

יתרונות

- שימוש בקודים פתוחים אשר הינם קלים ליישום ובעלי זמן ריצה יעיל.
- משך פיתוח קצר בעקבות שימוש בכלים הקיימים בשוק.
- רמת האמינות והביצועים של הקוד גבוהה.
- יצירת פלטפורמת UI נוחה בעלת נראות טובה בעזרת כלים ייעודיים (למשל אתר WIX).

חסרונות

- אתגר בשינוי והתאמה של הקוד לצורך הספציפי של הפרויקט.
- כאשר ישנו עדכון בקוד הפתוח או בממשק כלשהו שניעזר בו, יהיה צורך לבצע עדכון.

קריטריונים להשוואת חלופות:

- עלות - פיתוח המערכת, הפצתה למשתמשים ותחזוקה שוטפת.
- מהירות פיתוח - הזמן הכולל של פיתוח המערכת ושיפורה.
- התאמה אישית - מערכת מותאמת אישית לצרכי המשתמש.
- נוחות שימוש - ממשק נוח למשתמש.
- תחזוקה וטיפול בבעיות - תחזוקת המערכת וטיפול בכשלים בעת הצורך.

טבלה 4.4

קריטריונים	משקל	פיתוח עצמי		פיתוח משולב	
		ציון	ציון משוקלל	ציון	ציון משוקלל
עלות	25%	5	1.25	7	1.75
מהירות פיתוח	15%	6	0.9	8	1.2
התאמה אישית	25%	9	2.25	8	2
נוחות שימוש	25%	7	1.75	9	2.25
תחזוקה וטיפול בבעיות	10%	8	0.8	8	0.8
סה"כ	100%		6.95		8

4.4. החלופה המועדפת

לאחר בחינת החלופות על פי קריטריונים המודדים את איכות הפרויקט מהיבטים שונים, התקבל כי החלופה "פיתוח משולב" היא בעלת הניקוד הגבוהה ביותר. לכן, נמליץ על חלופה זו כיוון שהיא תיתן את המענה הטוב ביותר למטרות הפרויקט.

5. תוצאות

5.1. תיאור התוצר ושלבי חיי הפרויקט

התוצר הסופי של הפרויקט יכלול מערכת המלצה אשר תמליץ למשתמש על חניה בחניון האופטימלית עבורו, על סמך קריטריונים אותם יזין המשתמש במערכת ועל סמך זמינות ומאפייני החניות הפנויות בזמן אמת.

המשתמש יזין את פרטיו האישיים, את הקריטריונים המועדפים עליו במציאת חניה ומשקל לכל קריטריון. המערכת תשאב מכל החניונים שעובדים עם המערכת מידע לגבי זמינות החניות, ותצליב בין החניות הפנויות לקריטריונים של המשתמש ולהיסטוריה של המשתמש במערכת. הפלט שהמערכת תחזיר הוא מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש המתבסס על נתונים אלה והיסטוריית החניות של המשתמש.

שלבי הפרויקט:

- התממשקות עם רכיבים חיצוניים:
  - מנהלי החניונים- מספקים מידע על החניונים הכולל מיקום, קיבולת, תמחור וזמינות. ממוקם מחוץ למערכת, כמקור נתונים חיצוני.
  - רכיב אחסון נתונים- רכיב המאחסן ומנהל את הנתונים שנאספים, כולל מידע על חניונים וזמינות בזמן אמת. ממוקם בתוך המערכת ומייצג את שכבת האחסון.
  - ממשקי API- ייתכן שהמערכת תצטרך להתממשק עם ממשקי API או שירותים חיצוניים כדי לגשת למקורות נתונים נוספים, כגון מפות. ממוקם מחוץ למערכת, כרכיבים חיצוניים המקיימים אינטראקציה עם המערכת.
- בניית סימולציה של אוכלוסיית המשתמשים- הסימולציה תדמה מאפייני אוכלוסיית חונים אמיתית ומבוססת על התפלגויות כדי שניתן יהיה לבצע חיזוי. נכניס למערכת מספר דגמים אקראיים המתארים את המשתמשים בעזרת מאפיינים וקריטריונים רלוונטיים. באמצעות הסימולציה נבדוק את יכולת המערכת לספק המלצות מדויקות ושימושיות למשתמשים. לפיכך, נמדוד את דיוק המערכת ע"פ מדדים כמו מספר הפעמים שהמשתמשים מצאו מקום חניה בהצלחה, זמן ההמתנה שלהם וכו'.
- איסוף וסידור מסד הנתונים
- אימון המערכת בעזרת נתונים וביצוע בדיקות
- יצירת ממשק משתמש

5.2. תיאור האב טיפוס

האב טיפוס בסיום הפרויקט יכלול חניונים מרשת "אחוזת החוף" בתל אביב בלבד, ויעשה הצלבה בין הקריטריונים שהמשתמש יבחר והמשקלים אשר ייתן להם, לבין החניות הזמינות ברשת. הפלט שהמערכת תחזיר הינו כמובן מקום החניה האופטימלי עבור המשתמש.

- איסוף הנתונים: המערכת תאסוף נתונים מהחניונים והמשתמשים ("החונים"). נתונים אלו כוללים מידע על מיקום המשתמש, מיקום החניון, קיבולת החניון, תמחור החניון, ותפוסה היסטורית.
- עיבוד הנתונים: הנתונים שנאספו יעובדו ויתעדכנו בזמן אמת במערכת על מנת להבטיח המלצות מדויקות ועדכניות. ניישם טכניקות למידת מכונה כדי לנתח את הנתונים ולזהות דפוסים ומגמות הקשורים לזמינות החניות.
- עדכון בזמן אמת: המערכת עוקבת באופן רציף אחר זמינות החניה בחניונים ומעדכנת את ההמלצות בהתאם.

- ממשק משתמש: האב טיפוס יכלול ממשק ידידותי למשתמש הנגיש באמצעות אתר אינטרנט. המשתמש יזין את קריטריוני החניה המועדפים עליו ומשקל לכל קריטריון (ויוכל לשנות אותם בכל עת).
- מודל ההמלצה: מודל ההמלצה ישתמש בנתונים המעובדים ובהעדפות המשתמש כדי ליצור המלצת חניה מותאמת אישית. הוא ייקח בחשבון כל קריטריון ומשקלו. המערכת תציג לנהג את שלושת החניות הטובות ביותר בהתאמה לתוצאות המודל.

5.3. ישימות הפרויקט

5.3.1. ישימות כלכלית

הפרויקט ישים מבחינה כלכלית היות והוא כולל שימוש עיקרי בטכנולוגיות קיימות חינמיות, מה שמצמצם את העלויות באופן משמעותי.

5.3.2. ישימות טכנולוגית

פיתוח המערכת אפשרי מבחינה טכנולוגית, לאור זמינותם של טכנולוגיות וכלים מתקדמים בשילוב הידע שצברנו בתואר עד היום. במהלך הפרויקט נעשה שימוש בתוכנות כגון Python, HTML, Js. עם זאת, ייתכנו אי ודאויות או אתגרים מסוימים שיש לטפל בהם במהלך היישום, למשל אי ודאויות לגבי זמינות מקורות הנתונים, איכות ואמינות הנתונים. טיפול באי ודאויות אלו עשוי להיות כרוך בביצוע בדיקות פיילוט וניטור ושיפור מתמיד של איכות ואמינות הנתונים.

5.3.3. ישימות ארגונית

החברות שיבחרו לשתף פעולה עם המערכת שנפתח יידרשו לתת גישה רציפה לנתוני החניות בזמן אמת ולמידע הנדרש.

5.4. האמצעים והכלים הנדרשים

- גישה לנתוני זמינות החניות בחניונים בזמן אמת.
- נתונים מהמשתמשים.
- מסד נתונים לכלל נתוני המערכת.

6. סיכום ומסקנות

מסמך הייזום של הפרויקט מתווה תובנות ויעדים מרכזיים לפיתוח מערכת המלצת החניה בחניון. מתוך המאמרים בסקירת הספרות, הבנו את החשיבות של חקירת והבנת הביקוש והמאפיינים של מערכות חניה עירוניות, שילוב חיישנים לאיסוף נתונים וניטור בזמן אמת וניצול מידע ציבורי למיון ודירוג חניונים. בנוסף, למדנו כי קיימת חשיבות רבה לארכיטקטורת Big Data באיסוף, ניתוח ושיתוף הנתונים הקשורים לחניות בחניונים.

החלופה שנברחה היא חלופה של פיתוח בשילוב קוד פתוח וביצוע התאמות, כאשר התוצר הסופי יהיה מערכת המלצה ידידותית למשתמש המשלבת קריטריונים לקלט משתמש, זמינות חניות בחניונים בזמן אמת ונתונים היסטוריים כדי ליצור המלצות חניה מותאמות אישית. שלבי הפרויקט כוללים התממשקות עם מנהלי חניונים, הטמעת רכיב אחסון נתונים ושימוש בממשקי API לצורך גישה למקורות נתונים נוספים. בסך הכל מטרת הפרויקט היא להתמודד עם אתגרי ניהול החניה העירונית על ידי מינוף טכנולוגיות מתקדמות ומתן המלצות חניה יעילות ומותאמות אישית למשתמשים.

7. רשימת מקורות

1. Janak Parmar , Pritikana Das, Sanjaykumar M. Dave (2018), Study on demand and characteristics of parking system in urban areas: A review, www.sciencedirect.com, downloaded on 11.5.23

2. Gaurav Baranwal, Dinesh Kumar, Deo Prakash Vidyarthi(2020), A Multi-Criteria Framework for Smart Parking Recommender System, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 11.5.23

3. Shi Dong, Mingsong Chen, Lei Peng, Huiyun Li (2018), Parking rank: A novel method of parking lots sorting and recommendation based on public information, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

4. Jingyu Liu, Jing Wu , Linan Sun (2019) , Control method of urban intelligent parking guidance system based on Internet of Things, www.sciencedirect.com, downloaded on 9.7.23

5. Fazel Mohammadi, Gholam-Abbas Nazri, Mehrdad Saif (2019), A Real-Time Cloud-Based Intelligent Car Parking System for Smart Cities, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

6. Chin-Ling Chen, Wei-Cheng Chiu (2017), Recommendation Model of Smart Parking, ieeexplore.ieee.org, downloaded on 9.7.23

7. Cong Zhao, Siyu Li, Wei Wang, Xinghua Li, Yuchuan Du, (2018), Advanced Parking Space Management Strategy Design: An Agent-Based Simulation Optimization Approach, journals.sagepub.com, downloaded on 9.7.23

8. Hongwei Wang, Fuzheng Zhang, Mengdi Zhang, Jure Leskovec, Miao Zhao, Wenjie Li, Zhongyuan Wang (2019), Knowledge-aware Graph Neural Networks with Label Smoothness Regularization for Recommender Systems, dl.acm.org, downloaded on 9.7.23

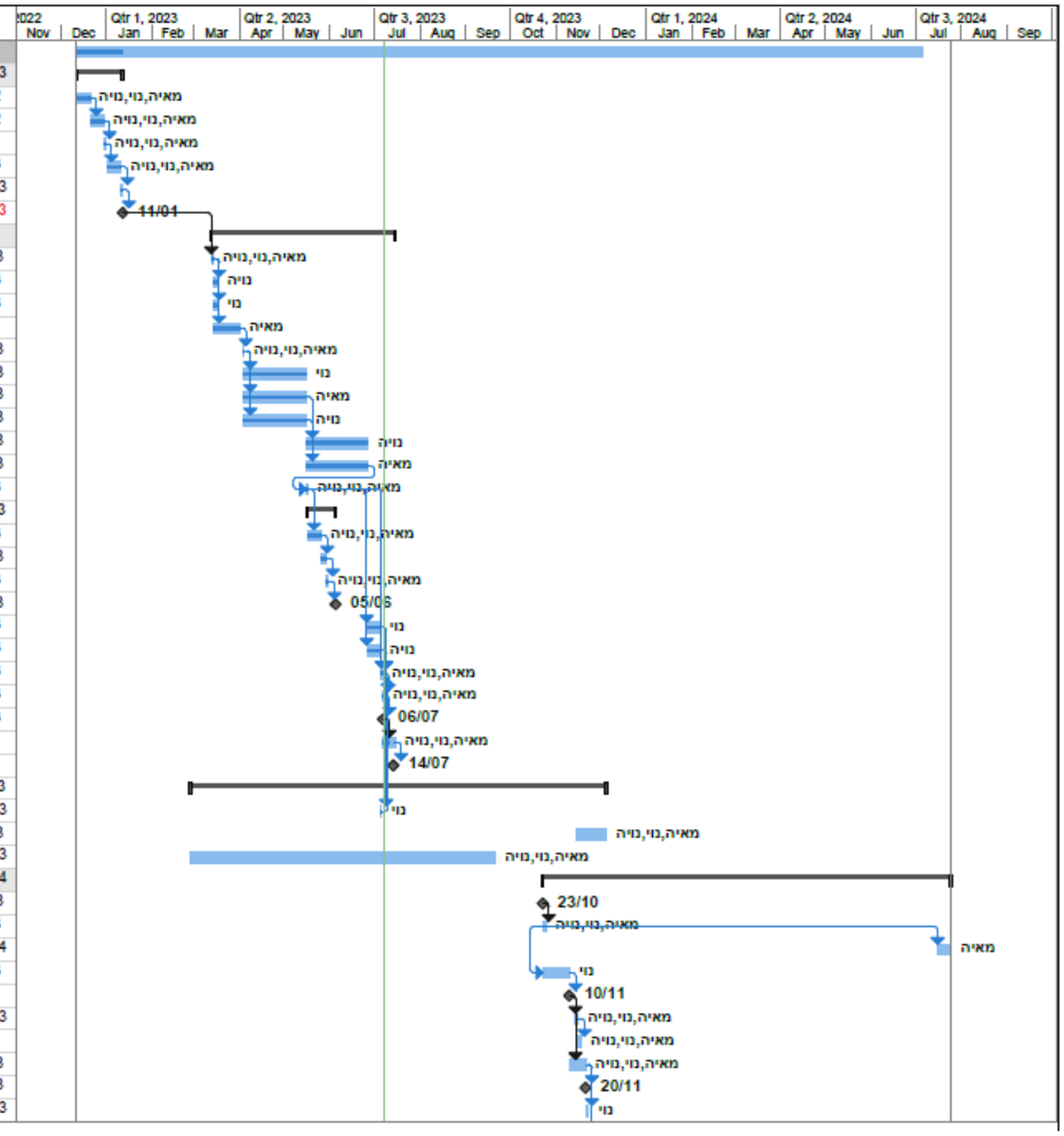
9. Jin Wang, Yaqiong Yang, Tian Wang, R. Simon Sherratt, Jingyu Zhang (2020), BIG DATA SERVICE ARCHITECTURE: A SURVEY, jit.ndhu.edu.tw, downloaded on 9.7.23

10. Huiyue Huang , Lei Yang , Yuanbin Wang , Xun Xu , Yuqian Lu (2021), Digital Twin-driven online anomaly detection for an automation system based on edge intelligence, www.sciencedirect.com, downloaded on 9.7.23

8. נספחים

8.1. תוכנית ניהול הפרויקט

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1	0	פרויקט גמר	410 days	Mon 12/12/22	Fri 05/07/24
2	1	קבלת אישור על הפרויקט	23 days	Mon 12/12/22	Wed 11/01/23
3	2.1	העלת נושאים לפרויקט	7 days	Mon 12/12/22	Tue 20/12/22
4	2.2	פגישות עם מנחים	7 days	Wed 21/12/22	Thu 29/12/22
5	2.3	בחירת נושא ומנחה לפרויקט	1 day	Fri 30/12/22	Fri 30/12/22
6	2.4	הגשת טופס הצעה לפרויקט למנחה	7 days	Mon 02/01/23	Tue 10/01/23
7	2.5	קבלת אישור מהמנחה	1 day	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23
8	2.6	קבלת אישור סופי לתחילת הפרויקט	0 days	Wed 11/01/23	Wed 11/01/23
9	3	שלב היידום	90 days	Mon 13/03/23	Fri 14/07/23
10	3.1	פע לצורך הגדרת הפרויקט	1 day	Mon 13/03/23	Mon 13/03/23
11	3.2	הגדרת מטרות ויעדים לפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23
12	3.3	הגדרת הצורך בפרויקט	3 days	Tue 14/03/23	Thu 16/03/23
13	3.4	סקירת ספרות	14 days	Tue 14/03/23	Fri 31/03/23
14	3.5	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Mon 03/04/23	Mon 03/04/23
15	3.6	עריכת סקר שוק	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
16	3.7	הגדרת הדרישות לביצוע הפרויקט	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
17	3.8	בחינת החלופות	30 days	Tue 04/04/23	Mon 15/05/23
18	3.9	הגדרת תוצרי הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23
19	3.10	בחינת ישימות הפרויקט	30 days	Tue 16/05/23	Mon 26/06/23
20	3.11	פע לבחינת התקדמות הפרויקט	1 day	Tue 16/05/23	Tue 16/05/23
21	3.12	מצגת אמצע	13 days	Wed 17/05/23	Mon 05/06/23
22	3.12.	הכנת המצגת	7 days	Wed 17/05/23	Thu 25/05/23
23	3.12.	הגשה למנחה לצורך קבלת הערות	2 days	Fri 26/05/23	Mon 29/05/23
24	3.12.	תיקון המצגת	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23
25	3.12.	הצגה בכיתה	0 days	Mon 05/06/23	Mon 05/06/23
26	3.13	קביעת תוכנית לניהול הפרויקט	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23
27	3.14	ניתוח וניהול סיכונים	7 days	Mon 26/06/23	Tue 04/07/23
28	3.15	כתיבת סיכום ומסקנות למסמך יידום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
29	3.16	עריכת התקציר של המסמך יידום	0.5 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
30	3.17	שליחת מסמך היידום למנחה לקבלת משוב	0 days	Thu 06/07/23	Thu 06/07/23
31	3.18	קבלת משוב ותיקון מסמך היידום	6 days	Fri 07/07/23	Fri 14/07/23
32	3.19	הגשה סופית של מסמך היידום	0 days	Fri 14/07/23	Fri 14/07/23
33	4	פערי ידע שיש להשלים	201 days	Mon 27/02/23	Mon 04/12/23
34	4.1	הגדרת פערי ידע	1 day	Wed 05/07/23	Wed 05/07/23
35	4.2	שליפת נתונים	14 days	Wed 15/11/23	Mon 04/12/23
36	4.3	קורס למידת מכונה / מערכות המלצה	148 days	Mon 27/02/23	Wed 20/09/23
37	5	דוח ביניים	198 days	Mon 23/10/23	Wed 24/07/24
38	5.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23
39	5.2	מטרות יעדים ומדדים	2 days	Mon 23/10/23	Tue 24/10/23
40	5.3	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Tue 16/07/24	Wed 24/07/24
41	5.4	ניתוח פונקציונלי של הארגון והפתרון המוצע	14 days	Mon 23/10/23	Thu 09/11/23
42	5.5	פע עם המנחה	0 days	Fri 10/11/23	Fri 10/11/23
43	5.6	תכן הנדסי מפורט	3 days	Mon 13/11/23	Wed 15/11/23
44	5.7	תיאור תכן המערכת	2 days	Thu 16/11/23	Fri 17/11/23
45	5.8	אב טיפוס	7 days	Fri 10/11/23	Mon 20/11/23
46	5.9	פע עם המנחה	0 days	Mon 20/11/23	Mon 20/11/23
47	5.10	תוכנית הפרויקט – עדכון לו"ז	2 days	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23



ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
48	5.11	ניהול סיכונים מעודכן של הפרויקט	2 days	Tue 21/11/23	Wed 22/11/23
49	5.12	עדכון פערי ידע שיש להשלימם	7 days	Tue 21/11/23	Wed 29/11/23
50	5.13	תוכנית בדיקות מערכת	2 days	Thu 30/11/23	Fri 01/12/23
51	5.14	סיכום ומסקנות לדוח ביניים	1 day	Mon 04/12/23	Mon 04/12/23
52	5.15	תקציר לדוח ביניים	1 day	Mon 04/12/23	Mon 04/12/23
53	5.16	שליחת דוח הביניים למנחה לקבלת משוב	1 day	Tue 05/12/23	Tue 05/12/23
54	5.17	קבלת משוב ותיקון דוח הביניים	7 days	Wed 06/12/23	Thu 14/12/23
55	5.18	הגשה סופית של דוח הביניים	0 days	Thu 21/12/23	Thu 21/12/23
56	6	מידע שיווקי	42 days	Wed 17/01/24	Fri 15/03/24
57	6.1	פע עם המנחה	0 days	Wed 17/01/24	Wed 17/01/24
58	6.2	הכנת המידע השיווקי להגשה	10 days	Wed 17/01/24	Tue 30/01/24
59	6.3	שליחה למנחה לקבלת משוב	5 days	Wed 31/01/24	Tue 06/02/24
60	6.4	קבלת משוב ותיקון	3 days	Wed 07/02/24	Sat 10/02/24
61	6.5	הגשת מידע שיווקי	0 days	Fri 15/03/24	Fri 15/03/24
62	7	פוסטר לתערוכה	30 days	Mon 11/03/24	Mon 22/04/24
63	7.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 11/03/24	Mon 11/03/24
64	7.2	הכנת הפוסטר	14 days	Mon 11/03/24	Thu 28/03/24
65	7.3	שליחה למנחה לקבלת משוב	7 days	Fri 29/03/24	Mon 08/04/24
66	7.4	קבלת משוב ותיקון	7 days	Tue 09/04/24	Wed 17/04/24
67	7.5	הגשת פוסטר לתערוכה	0 days	Mon 22/04/24	Mon 22/04/24
68	8	דוח מסכם	43 days	Mon 27/05/24	Wed 24/07/24
69	8.1	פע עם המנחה	0 days	Mon 27/05/24	Mon 27/05/24
70	8.2	הקדמה	3 days	Fri 31/05/24	Tue 04/06/24
71	8.3	סקר ספרות ביקורתי	7 days	Mon 27/05/24	Tue 04/06/24
72	8.4	מסמך דרישות סופי ומלא של הפרויקט	4 days	Thu 30/05/24	Tue 04/06/24
73	8.5	פע עם המנחה	0 days	Wed 05/06/24	Wed 05/06/24
74	8.6	בחינה וניתוח חלופות מערכתיות	3 days	Wed 05/06/24	Fri 07/06/24
75	8.7	תכן מפורט	3 days	Mon 22/07/24	Wed 24/07/24
76	8.8	תיקוף ובדיקות	7 days	Tue 16/07/24	Wed 24/07/24
77	8.9	בחינה וניתוח של חלופות טכנולוגיות	2 days	Mon 10/06/24	Tue 11/06/24
78	8.10	תיכון המערכת	2 days	Wed 12/06/24	Thu 13/06/24
79	8.11	פע עם המנחה	0 days	Fri 14/06/24	Fri 14/06/24
80	8.12	אב טיפוס	14 days	Fri 14/06/24	Wed 03/07/24
81	8.13	בדיקות והערכה	5 days	Thu 04/07/24	Wed 10/07/24
82	8.14	הערכת המערכת המוצעת	2 days	Thu 11/07/24	Fri 12/07/24
83	8.15	תוכנית הפרויקט	1 day	Fri 19/07/24	Fri 19/07/24
84	8.16	מאמר באנגלית	2 days	Mon 22/07/24	Tue 23/07/24
85	8.17	מסמך תוכנית בדיקות המערכת (STP)	1 day	Wed 24/07/24	Wed 24/07/24
86	8.18	מסמך תרחישי בדיקות המערכת (STD)	1 day	Mon 15/07/24	Mon 15/07/24
87	8.19	דוח תוצאות בדיקות אב טיפוס (STR)	1 day	Wed 24/07/24	Wed 24/07/24
88	8.20	סיכום ומסקנות דוח מסכם	1 day	Tue 16/07/24	Tue 16/07/24
89	8.21	תקציר דוח מסכם	1 day	Wed 17/07/24	Wed 17/07/24
90	8.22	שליחה למנחה לקבלת משוב	0 days	Thu 18/07/24	Thu 18/07/24
91	8.23	קבלת משוב ותיקון	5 days	Thu 18/07/24	Wed 24/07/24
92	8.24	הגשת טיוטת ספר מלא	0 days	Fri 28/06/24	Fri 28/06/24
93	8.25	קבלת משוב וביצוע תיקונים	3 days	Fri 28/06/24	Tue 02/07/24
94	9	הגשת דוח סופי	0 days	Fri 05/07/24	Fri 05/07/24

איור 1.8

8.2. ניתוח וניהול סיכונים

טבלה 1.8

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע	האם בוצע
1	שינוי גישה לנתונים	הגישה לנתוני זמינות החניות בזמן אמת תלויה בבעלי החניונים, אשר יכולים לצמצם או לחסום את האפשרות לגשת לנתונים הללו.	5	4	20	נדאג לבסס את המערכת שלנו על נתונים זמינים ואמינים בעלי סבירות נמוכה לחסימתם/הורדתם. בנוסף, נדאג להתעדכן מעת לעת בנתונים ובשינויים אשר בעלי החניונים עושים בהם.	15/11/23	בוצע – אנחנו משתמשות בAPI של עיריית תל אביב. הקוד שלנו שואב מהAPI את זמינות החניות בזמן אמת בכל רגע שבו מופעל הקוד.
2	אלגוריתמים בעלי תוצאות לא איכותיות	בעולם של Machine Learning קיים סיכון כי האלגוריתמים לא יניבו תוצאות איכותיות בהתאם למדדי הביצוע השונים	5	3	15	נעמיק במחקרים אודות שימוש באלגוריתמים המתאימים ונדאג להשתמש באלגוריתמים שנעשה בהם שימוש וקיבלו פידבק חיובי.	15/11/23	בוצע – ערכנו מחקר מעמיק על אלגוריתמים על מנת לקבל מסקנות ולהחליט איזה אלגוריתם הכי מתאים לפרויקט שלנו.

#	סיכון	תיאור הסיכון	חומרת הסיכון (1-5)	הסבירות להתרחשות (1-5)	רמת סיכון (= חומרה X הסתברות)	פעולות לנטרול הסיכון	לו"ז לביצוע	האם בוצע
3	פערי ידע – שילוב פלטפורמות	נדרש לשלב בין איסוף הנתונים ועיבודם לשימוש באלגוריתמים הקיימים, וכן להציגם באתר תוך שימוש בשרתים ייעודיים.	2	4	8	נבצע מחקר מעמיק על שילוב הפלטפורמות הללו.	15/11/23	בוצע –
4	פערי ידע טכנולוגיים	פערי ידע טכנולוגי הנדרש לבניית המערכת	3	2	6	הבנת פערי הידע הקיימים לפני ביצוע הפרויקט והשלמתם בצורה אישית, על ידי לקיחת קורסים מתאימים במכללה או על ידי למידה עצמית. בנוסף, קיום פגישות עם מנחה הפרויקט לצורך מענה על שאלות מקצועיות.	20/09/23	בוצע – עבור הפרויקט עשינו את הקורסים הבאים: • למידת מכונה • ניהול רשתות תקשורת נותנים בנוסף, ביצענו פגישות עם המנחה לטובת מענה על הפערים.
5	אי עמידה בלוח הזמנים	אי עמידה בלוח זמני הפרויקט	2	2	4	תכנון מפורט של הלוז כולל בקרה שבועית על תרשים הזמנים והמשימות.	22/11/23	

טבלה 2.8

הסתברות / נזק	1	2	3	4	5
1					
2		5		3	
3		4			
4					
5			2	1	

8.3. פערי ידע שיש להשלימם

טבלה 3.8

פער	אופן השלמת הפער	מועד השלמת הפער
שליפת נתונים	לצורך הפתרון שלנו נצטרך לשלוף את תפוסת החניונים בזמן אמת. כדי לבצע זאת נצטרך ללמוד לבצע request מאתרים ולדעת לשלב api לאיסוף נתונים.	4/12/23
למידת מכונה לצורך בניית מערכת המלצה	לצורך יצירת מערכת המלצה ברמה גבוהה, לא נסתפק בידע שרכשנו בקורסי החובה שלמדנו, ולכן נעמיק את הידע בנושא דרך קורס למידת מכונה ו/או קורס במערכות המלצה. את הקורסים נעבור עד לתחילת סמסטר א' 2023.	20/09/23